Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Automatyka i Robotyka

Ocena jakości pracy układów regulacji na przykładzie rzeczywistego obiektu laboratoryjnego

Mateusz Wójcik
Numer albumu 298851

promotor
dr inż. Sebastian Plamowski

Warszawa 2024

Streszczenie

Temat pracy: **Ocena jakości pracy układów regulacji na przykładzie rzeczywistego obiektu laboratoryjnego**

Słowa kluczowe *jakość, ocena jakości, wskaźniki jakości (czas regulacji, przeregulowanie, SSE, MAE, Mean Travel Index), symulator, obiekt laboratoryjny, regulator PID, optymalizacja systemów regulacji, stabilność, odpowiedź skokowa, efektywność, zarządzanie jakością.*

Praca niniejsza opisuje badanie jakości regulacji w systemach automatycznej regulacji, koncentrując się na zastosowaniu regulatora PID oraz jego wpływie na kluczowe wskaźniki jakości, takie jak czas regulacji, przeregulowanie, suma kwadratów błędów (SSE), średni błąd bezwzględny (MAE) oraz Mean Travel Index dla sygnału sterującego i procesowego. Problemem badawczym jest badanie relacji zmian wskaźników przy różnym sposobie zestrojenia układu regulacji.

W ramach badań przeprowadzono eksperymenty na symulatorze rzeczywistego obiektu laboratoryjnego, stworzonym w środowisku MATLAB, a następnie na właściwym obiekcie rzeczywistym, czyli stanowisku grzewczo-chłodzącym. Celem pracy jest zbadanie, jak różne tryby strojenia regulatora PID (normalny, agresywny, łagodny) wpływają na wskaźniki jakości regulacji. Przeprowadzono również analizę efektów zastosowania różnych długości okna przesuwnego podczas obliczeń wskaźników jakości.

W części teoretycznej pracy omówiono pojęcie jakości w kontekście systemów automatycznej regulacji, definiując je jako zgodność z wymaganiami użytkownika oraz normami technicznymi. Wskazano na znaczenie zarządzania jakością, obejmującego planowanie, kontrolę i doskonalenie procesów. Przedstawiono również podstawy działania regulatora PID oraz popularne metody jego strojenia, takie jak metoda Zieglera-Nicholsa, które pozwalają na dostosowanie parametrów regulatora do specyficznych wymagań systemu.

Część praktyczna obejmuje badania na symulatorze oraz eksperymenty na rzeczywistym obiekcie. W symulacjach odwzorowano dynamikę rzeczywistego układu za pomocą modelu członu inercyjnego pierwszego rzędu z opóźnieniem, co umożliwiło szybkie testowanie różnych konfiguracji regulatora PID, ale przede wszystkim poprawność implementacji. Następnie przeprowadzono eksperymenty na rzeczywistym stanowisku laboratoryjnym, co pozwoliło porównać wyniki symulacji z realnym zachowaniem systemu.

Abstract

Thesis Topic: **Quality Assessment of Control Systems Using a Real Laboratory Object**

Keywords: *quality, quality assessment, quality metrics (settling time, overshoot, SSE, MAE, Mean Travel Index), simulator, laboratory object, PID controller, control system optimization, stability, step response, efficiency, quality management.*

This thesis examines the quality of control system performance, focusing on the implementation of a PID controller and its impact on key performance indicators such as the sum of squared errors (SSE), mean absolute error (MAE), and the Mean Travel Index. The research investigates the dynamic behaviour of these indicators under varying control system tuning approaches.

As part of the research, experiments were conducted on a simulator of a real laboratory object, created in the MATLAB environment, and then on the station itself. The primary objective was to evaluate the impact of different PID tuning strategies (normal, fast, slow) on control performance indicators and an analysis of the effects of using varying sliding window lengths for computing the control performance indicators.

In the theoretical part, the thesis defines quality in the context of control systems as the adherence to user requirements and technical standards. It emphasizes the importance of quality management, including planning, monitoring, and continuous improvement of the processes. This part also presents the principles of PID control, and popular tuning methodologies such as the Ziegler-Nichols algorithm, which allow to adjust controller parameters to specific system requirements.

The practical part involved simulator tests and experiments on a real object. The simulations reproduced the dynamics of the real system, using a first-order inertial system with a time delay, enabling fast testing of the PID controller various configurations. Then experiments were conducted, which enabled comparison of the simulation results with the actual behaviour of the system.

Spis treści

Streszczenie 3

Abstract 4

Wstęp 7

Rozdział I 11

Istota jakości, pojęcie, kryteria i wyznaczniki 11

1.1 Pojęcie jakości 11

1.2 Kryteria i wyznaczniki jakości – ocena i testowanie 13

1.3 Znaczenie jakości 15

Rozdział II 17

Klasyfikacja i charakterystyka wiodących wskaźników, narzędzi i metod zarządzania jakością 17

2.1 Wskaźniki odpowiedzi skokowej 17

2.2 Wskaźniki bazujące na danych 19

2.3 Wskaźniki statystyczne 24

2.4 Wskaźniki oparte na częstotliwości 33

Rozdział III 35

Metody i procesy badania symulatora i obiektu 35

3.1 Obiekt laboratoryjny użyty w badaniu 35

3.2 Symulator obiektu laboratoryjnego 38

3.3 Regulator PID 40

3.4 Dobór nastaw regulatora PID – metoda Zieglera-Nicholsa 42

3.5 Kryteria stabilności układu 43

3.6 Przejście z dziedziny czasu ciągłego na czas dyskretny 46

3.7 Transmitancja badanego układu automatycznej regulacji 47

3.8 Wybór parametrów do badania jakości regulacji na symulatorze i na obiekcie 49

3.8.1 Czas regulacji 50

3.8.2 Przeregulowanie 50

3.8.3 Suma kwadratów błędów (SSE) 51

3.8.4 Średni błąd bezwzględny (MAE) 52

3.8.5 Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału sterującego 52

3.8.6 Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału procesowego 52

Rozdział IV 55

Badanie wskaźników jakości układu automatycznej regulacji na symulatorze 55

4.1 Przebieg sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny 56
4.2 Przebieg sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny 57
4.3 Przebieg błędu SSE – regulator normalny, agresywny i łagodny 62
4.4 Przebieg błędu MAE – regulator normalny, agresywny i łagodny 63
4.5 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny 64
4.6 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny 65
4.7 Przebieg błędu SSE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 65
4.8 Przebieg błędu MAE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 67
4.9 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 68
4.10 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowgo – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 69
4.11 Wnioski na podstawie wyników otrzymanych dla symulatora 70
Rozdział V 73
Badanie wskaźników jakości układu automatycznej regulacji na obiekcie rzeczywistym 73
5.1 Przebieg sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny 73
5.2 Przebieg sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny 74
5.3 Przebieg błędu SSE – regulator normalny, agresywny i łagodny 80
5.4 Przebieg błędu MAE – regulator normalny, agresywny i łagodny 81
5.5 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny 82
5.6 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny 83
5.7 Przebieg błędu SSE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 83
5.8 Przebieg błędu MAE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 85
5.9 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 86
5.10 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie 87
5.11 Wnioski na podstawie wyników otrzymanych dla układu rzeczywistego i porównanie z symulatorem 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis rysunków 94
Spis ilustracji 95
Spis tabel 96

Wstęp

Automatyka jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się możliwościami ograniczania udziału człowieka lub eliminowania jego udziału w sterowaniu różnymi obiektami, co jest możliwe do osiągniecia przy pomocy systemów sterowania. Systemy sterowania składają się z dwóch podsystemów – sterującego i sterowanego. System sterujący oddziałuje na system sterowany w taki sposób, aby osiągnięty został postawiony cel działania systemu sterowanego. Niniejsza praca ułatwia ludziom niemającym na co dzień kontaktu z automatyką, zrozumienie podstawowych zagadnień dotyczących układów sterowania.

Sterowanie oraz inne bliskie znaczeniowo pojęcia, takie jak kontrola, regulacja czy automatyka, oznacza taki sposób świadomego oddziaływania na proces fizyczny, aby uzyskać wymagany przebieg tego procesu, czyli np. takie oddziaływanie na jakiś obiekt, aby spowodować jego samoczynne działanie dla określonego celu. Różne formy samoczynnego działania można zaobserwować na przykład w przyrodzie, więc naukowcy już od dawna pracują nad wprowadzaniem coraz to lepszych metod sterowania procesami produkcji w przemyśle czy w rolnictwie. Ma to głównie na celu poprawienie jakości i wydajności oraz zmniejszenie kosztów produkcji [3]. Efektywne procesy sterowania mogą być realizowane przede wszystkim za pomocą zaawansowanych modeli matematycznych bądź algorytmów, czyli na podstawie pewnego programu. Samo sterowanie nie jest zwykle związane bezpośrednio z wydatkowaniem energii, jednak potrzebny jest do tego przepływ informacji w postaci sygnału. Obiekt, na który oddziałujemy podczas sterowania, nazywany jest *obiektem sterowania* i może on podlegać zmianom swojego stanu lub właściwości, gdyż wskutek sterowania możliwa jest przemiana materii albo zmiany energii [3].

Pod pojęciem *układ sterowania* rozumie się zespół współdziałających ze sobą urządzeń (i ludzi), który realizuje proces fizyczny oraz sterowanie jego przebiegiem. Układ sterowania składa się z dwóch podstawowych członów, tj. obiektu sterowanego, w którym zachodzi dany proces fizyczny, oraz urządzenia sterującego, czyli sterownika, wytwarzającego sygnały sterujące przebiegiem procesu. Sterownikiem może być człowiek (w takim przypadku mamy do czynienia ze *sterowaniem ręcznym*) albo może to być jakaś regulacja automatyczna (wtedy nazywamy to *sterowaniem automatycznym*). W przypadku sterowania automatycznego *układ sterowania* określany jest jako *układ sterowania automatycznego*, chociaż to ostatnie słowo jest często pomijane jako słowo domyślne. Termin *układ sterowania automatycznego* określany jest również jako *układ automatyki*, co w żargonie technicznym lepiej oddaje jego funkcję jako zespół elementów biorących udział w sterowaniu. Ze względu na sposób powiązania tych członów, można rozróżnić dwa podstawowe rodzaje sterowania: sterowanie w układzie otwartym i sterowanie w układzie zamkniętym. Sterowanie w układzie zamkniętym nazywa się regulacją, zaś układ, w którym realizowana jest regulacja - układem regulacji [3].

Regulacja jest w zasadzie synonimem *sterowania*, szczególnie w języku angielskim, gdzie oba te pojęcia (sterowanie, regulacja) określane są tylko jednym terminem: *control.* W języku polskim regulacja jest pojęciem węższym od sterowania, gdyż odnosi się tylko do sterowania występującego w układach zamkniętych. Tak więc regulacja jest szczególnym przypadkiem sterowania. W odniesieniu do układu regulacji poszczególne nazwy, w porównaniu z nazwami w układzie sterowania, będą więc następujące: (a) układ regulacji

to zamknięty układ sterowania, (b) obiekt regulowany to po prostu obiekt, (c) sygnał regulowany to sygnał sterowany, i (d) regulator to urządzenie sterujące (sterownik) [3].

Jakość regulacji jest kluczowa w nowoczesnym przemyśle. Zadaniem inżyniera jest nie tylko odpowiednie dobranie parametrów regulacji, ale również bieżące nadzorowanie jej jakości w taki sposób, aby maksymalizować wydajność procesu, a także dbanie o dobry stan aparatury i urządzeń wykonawczych. Jakość pracy układu sterowania ma bardzo istotny wpływ na ogólną efektywność procesu produkcji. Widoczne to jest szczególnie w obecnych czasach, gdy zagadnienia zwiększania wydajności, ochrony środowiska czy też zarządzania energią wymagają bezpiecznej, niezakłóconej i wyjątkowo dokładnej pracy w ramach ograniczeń technologicznych. Ocena jakości działania układu sterowania możliwa jest po uzyskaniu informacji, czy dany układ działa prawidłowo, czy nie. Dopiero wtedy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, można podjąć odpowiednie kroki w celu ich wyeliminowania. Ocena jakości wymaga zastosowania metodologii oraz wskaźników, które umożliwią zmierzenie na ile dany układ jest dobry. Możemy np. wprowadzić tzw. Kluczowe Wskaźniki Efektywności (angielski skrót KPI, od *Key Performance Indicators*). Wskaźniki te, zwykle wyrażane w kwotach pieniężnych, pozwalają porównać różne układy sterowania i ustalić pierwszeństwo dla odpowiednich czynności konserwacyjnych. Podjęte działania mogą także wskazać przyczynę nieprawidłowości w działaniu układu i pomóc znaleźć rozwiązanie problemów [3].

Potrzeba stosowania wyznaczników jakości znana jest od dawna, praktycznie od początku istnienia układów sterowania. Różne wyznaczniki stosowane są powszechnie w przemyśle i to nawet całkiem nieświadomie, jako coś, co po prostu się robi. Użytkownicy zawsze chcą wiedzieć, czy układy regulacji i sterowniki działają dobrze i czy mogą działać jeszcze lepiej. Zainteresowanie to zostało również dostrzeżone przez naukowców, którzy zaczęli projektować różne rozwiązania oparte na algorytmach. Ocena jakości właściwie wywodzi się z przemysłu, a pojawiła się w badaniach naukowych w latach 60-tych ubiegłego wieku wraz z wprowadzeniem analizy porównawczej (benchmarking). Pierwsze metody były stosunkowo proste i łatwe w realizacji, gdyż oparte były głównie na wskaźnikach odpowiedzi skokowej, bo takie były wtedy dostępne [3]. Dostępność danych pochodzących z komputerowych systemów sterowania pozwoliła na przeprowadzenie bardziej skomplikowanych obliczeń oraz na opracowanie całkiem nowych metod. Dzięki temu inżynierowie uzyskali nowe narzędzia do pomiaru jakości pętli sterowania oraz możliwość stosowania wskaźników całkowych, takich jak np. błąd średniej kwadratowej lub błąd absolutny. Pojawiła się również możliwość obliczania i zastosowania różnych wskaźników statystycznych, takich jak średnia, odchylenie standardowe, skośność wariancji, czy kurtoza.

Wszystkie wspomniane wyżej metody dostarczają bardzo dużo informacji, jednak mają one jedną wspólną rysę – w rzeczywistości, niestety, nie są zbyt konstruktywne, gdyż tak naprawdę, znając błąd średniej kwadratowej albo wartość wariancji, ciągle nie wiemy, czy dany układ działa dobrze czy źle. Dopiero po kilkukrotnych pomiarach uzyskujemy względną wiedzę na ten temat, ale nadal nie wiemy, jak daleko jesteśmy od idealnego działania. Dużym postępem w kierunku prób uzyskania lepszej wiedzy na ten temat było wprowadzenie w roku 1989 metody opartej na analizie porównawczej wariancji minimalnej, która została z powodzeniem wdrożona w różnych dziedzinach przemysłu. Następnie opracowano wiele specjalistycznych pakietów oprogramowania komputerowego oraz komercjalizowano najlepsze pomysły naukowców. Nowe metody poszerzyły zakres dostępnych narzędzi do oceny jakości regulacji [9].

Rosnąca popularność oraz baza instalacyjna do oceny jakości regulacji zaczęły z czasem ujawniać ograniczenia i przynosić nowe wyzwania. Potrzeba wyjścia poza dobrze znane obszary światów linearnych i Gaussa pojawiła się wraz z szybko rosnącą ilością dostępnych zbiorów danych. Nadeszła era Big Data, a w ostatnich latach zaczęły pojawiać się nowe, alternatywne metody, czerpiące inspirację z innych dziedzin nauki. Zaczęto badać i wykorzystywać w przemyśle niegaussowskie, obszerne i złożone dane statystyczne, entropię oraz miary trwałości [4].

Praca niniejsza w części teoretycznej przedstawia opis podstawowych zasad automatyki i sterowania, czyli układów dynamicznych, oraz różnych powszechnie stosowanych metod i procedur opartych na kryteriach oceny jakości regulacji. W części tej przybliżone zostało pojęcie jakości regulacji, jej oceny i testowania oraz znaczenia dla sprawnego i wydajnego działania obiektów przemysłowych. Przedstawiono klasyfikację i charakterystykę różnych wskaźników i narzędzi wykorzystywanych przy sprawdzaniu jakości, jak również metody zarządzania jakością. Część praktyczna natomiast poprzez badania przeprowadzone na symulatorze i obiekcie laboratoryjnym służy realizacji sprecyzowanego poniżej celu głównego pracy.

Celem głównym jest opracowanie i sprawdzenie metod oceny jakości regulacji. Jest nim zbadanie zachowania różnych wskaźników jakości regulacji w warunkach rzeczywistych bazujących na stanowisku laboratoryjnym i próba znalezienia relacji zachowania tych wskaźników względem sposobu zestrojenia regulatora. Regulator został zestrojony na trzy sposoby, jako regulator agresywny, regulator normalny i regulator łagodny. Badania zostały przeprowadzone, aby rozeznać relację zależności, jakie zachodzą pomiędzy wskaźnikami. Różne wskaźniki będą się różnie zachowywały. Realizacji celu głównego służą cele pomocnicze, a mianowicie analiza metod oceny jakości regulacji, opracowanie programu do wyliczeń wskaźników symulatora, zestawienie środowiska testowego i uruchomienie z oprogramowaniem opracowanym do wyliczeń, przeprowadzenie testów na stanowisku laboratoryjnym.

Ideą tej prezentacji jest uwypuklenie zagadnień w dziedzinie oceny jakości regulacji, które dzięki badaniom naukowym i eksperymentom, umożliwiły szerokie zastosowanie w sterowaniu nawet bardzo skomplikowanymi procesami w różnych gałęziach przemysłu.

Pracę kończą szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań, ich porównanie, wnioski, które nawiązują do tytułu pracy oraz podsumowanie.

Rozdział I

Istota jakości, pojęcie, kryteria i wyznaczniki

1.1 Pojęcie jakości

Mówiąc o jakości, należy najpierw określić, kiedy człowiek zaczął się nią interesować. Jakość jest pojęciem znanym już w czasach starożytnych, a pierwsze wzmianki pojawiły się w filozoficznych rozważaniach Platona, który określił jakość jako „pewien stopień doskonałości". Oznacza to, że jakość jest stopniem zaspokojenia potrzeb określonego użytkownika przez dany produkt lub usługę. Ta definicja jest równie prosta, co elastyczna, ponieważ wskazuje na możliwość stopniowania jakości w odniesieniu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Innymi słowy, dany produkt, który jeden użytkownik uzna za „wysokiej jakości", dla drugiego użytkownika może mieć gorszą jakość lub nawet nie posiadać jej wcale. Dlatego jeżeli przyjmiemy, że zadowolenie klienta oznacza jakość w stosunku do ceny, to po prostym przekształceniu uzyskamy wzór „jakość = zadowolenie użytkownika x cena".

W rozumieniu norm serii ISO 9000 jakością jest taki zespół cech wyrobu, usługi lub procesu, który spełnia wymagania wszystkich zainteresowanych stron. Wymagania mogą dotyczyć kilku aspektów, m.in. prawnego, normatywnego lub osobistego, przy czym ostatnia kategoria jest zdecydowanie najbardziej pojemna, a przez to najtrudniejsza do zdefiniowania. Warto również pamiętać, że jakość produktu może być rozpatrywana w dwóch aspektach. Pierwszy związany jest z szeroko pojętą technologią wytworzenia i użytkowania. W jego skład wchodzą przede wszystkim funkcjonalność, niezawodność oraz trwałość. Drugi aspekt dotyczy estetyki wykonania, kosztów nabycia czy chociażby prestiżu związanego z daną marką. Z oczywistych względów, oba te aspekty są ze sobą ściśle powiązane [3].

W latach sześćdziesiątych XX wieku, amerykański przedsiębiorca Philip Crosby, który zajmował się jakością przez 40 lat, wprowadził zasadę „zero defektów" jako jedyny akceptowalny poziom jakości, jednak według wielu znawców jest ona niemożliwa do zrealizowania [3].

W odniesieniu do produktu, jakość projektowa produktu to spełnienie wymagań klientów zewnętrznych (użytkowników) i wewnętrznych (producentów, pracowników, serwisantów, handlowców), będących użytkownikami procesu realizacji projektu. Uwzględniając kryterium cyklu życia produktu, jakość oznacza spełnienie wymagań istotnych dla konkretnej fazy w cyklu życia produktu. Jakość produkcji to stopień, w jakim określony produkt spełnia wymagania odpowiednich norm i specyfikacji oraz zgodność z wymaganiami sformułowanymi podczas projektowania.

Nauka ma problemy z ustandaryzowaniem pojęcia jakości, co wynika w dużej mierze z jej abstrakcyjności, gdyż jakość nie istnieje sama w sobie i dlatego można ją rozważać jedynie w powiązaniu z celem, jakiemu ma służyć. Różne sposoby definiowania jakości uzupełniają się wzajemnie i tworzą pewną wspólną całość, gdyż jakość łączy się praktycznie z każdym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa i jest określana przez pryzmat zadań

realizowanych przez poszczególne jego struktury. Można ją definiować w kontekście dziedzin wiedzy, faz życia produktu, precyzji działania systemów sterowania lub uwzględnić różne aspekty jej wielowymiarowości [3].

Czym natomiast jest zarządzanie jakością? Zarządzanie jakością polega na nadzorowaniu działań, zadań i procesów, które wykorzystywane są do tworzenia produktu lub usługi, aby mogły być utrzymane na wysokim poziomie i w spójnym standardzie. Zarządzanie jakością składa się z czterech głównych elementów: (1) planowanie jakości, (2) zapewnienie jakości, (3) kontrola jakości oraz (4) doskonalenie jakości. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie skupia się nie tylko na jakości produktów i usług, ale także na zadaniach i procesach, dzięki którym powstał produkt końcowy. Dzięki temu produkty i usługi nie tylko się rozwijają, ale stają się również coraz lepsze, zyskując sympatię oraz zaufanie odbiorców.

Jeśli chodzi o jakość układów regulacji i sterowania, to jest ona podstawowym wymaganiem dla układów dynamicznych, szczególnie tych, które wykorzystywane są do sterowania procesami przemysłowymi. Współczesne obiekty przemysłowe wymagają coraz bardziej złożonych i rozbudowanych systemów logicznych. Wykorzystywanie zaawansowanych systemów sterowania procesami przemysłowymi od zawsze wiązało się z poważnym ryzykiem, np. z dużymi stratami lub wypadkiem. Dlatego automatycy pamiętają, aby sterowanie procesami przemysłowymi odbywało się przy zastosowaniu rozwiązań, które zmniejszą takie ryzyko, ale jest to zadanie niezwykle trudne. Jakość układu regulacji oznacza jego stabilność, co oznacza równowagę układu w dłuższym okresie czasu. Taką jakość można określić na kilka sposobów. Na przykład, liniowy układ dynamiczny nazywamy stabilnym, jeżeli dla wszystkich ograniczonych stanów początkowych, przy zerowym sygnale wejściowym (braku wymuszeń), sygnał wyjściowy pozostaje ograniczony. Taki układ można opisać za pomocą równań różniczkowych w przestrzeni stanów:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{1.1}$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \tag{1.2}$$

gdzie: $x(t)$ – wektor stanu, $u(t)$ – sygnał wejściowy, $y(t)$ – sygnał wyjściowy, A, B, C, D – macierze opisujące układ.

Zatem wyżej wspomniany warunek oznacza, że układ jest stabilny, jeśli przy zerowym sygnale wejściowym ($u(t) = 0$) i dla dowolnego ograniczonego stanu początkowego $x(0)$, sygnał wyjściowy $y(t)$ pozostaje ograniczony:

$$sup_{t\geq 0}|y(t)| < \infty \tag{1.3}$$

Układ również nazywamy stabilnym, jeżeli przy dowolnym ograniczonym sygnale wejściowym $u(t)$ istnieje ograniczone wyjście $y(t)$:

$$|u(t)| < M_u \Rightarrow |y(t)| < M_y \; dla \; t \geq 0 \tag{1.4}$$

gdzie M_u i M_y to stałe ograniczenia.

Układ liniowy jest stabilny asymptotycznie, jeżeli wszystkie jego wartości własne macierzy układu A (w opisie przestrzeni stanów) spełniają:

$$Re(\lambda_i) < 0 \tag{1.5}$$

dla wszystkich i, gdzie λ_i to wartości własne macierzy A.

Bez zapewnienia stabilności układu regulacji w ogóle nie możemy mówić o wymaganiach jakości. Należy przy tym pamiętać, że podczas prób modyfikacji parametrów układu regulacji w celu poprawy jego jakości, może dojść do przekroczenia granicy stabilności lub niebezpiecznego zbliżenia się do niej. Dlatego w tym miejscu będą nas interesować kryteria stabilności, czyli metody praktyczne, pozwalające określić na podstawie współczynników równania różniczkowego, transmitancji układu lub jego charakterystyk częstotliwościowych, czy dany układ jest stabilny i jakie są dopuszczalne zmiany jego parametrów, np. poprzez różne wzmocnienia [3].

Układ regulacji opisany równaniem różniczkowym może wyglądać tak:

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_0 u(t) \tag{1.6}$$

gdzie: $u(t)$ – sygnał wejściowy, $y(t)$ – sygnał wyjściowy, a_i, b_i – współczynniki układu.

Transmitancja układu regulacji ma natomiast postać:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} \tag{1.7}$$

gdzie: $Y(s)$ – transformata Laplace'a sygnału wyjściowego, $U(s)$ – transformata Laplace'a sygnału wejściowego.

Stabilność układu wynika w tym przypadku z analizy biegunów transmitancji, które są pierwiastkami mianownika: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$.

Jakość sterowania pozwala oceniać różne rozwiązania techniczne zastosowane w układach regulacji, określić miary jakości oraz przedziały ich wartości, w których cel może być uznany za zrealizowany.

1.2 Kryteria i wyznaczniki jakości – ocena i testowanie

W celu sprawdzenia, czy dany układ regulacji spełnia postawione mu wymagania, możemy zastosować następujące kryteria [3]:

1) Parametry odpowiedzi skokowej na sygnał sterujący lub zakłócający.
2) Kryterium stabilności aperiodycznej.
3) Kryteria częstotliwościowe:
   1. kryterium optymalnego modułu;
   2. kryterium amplitudy rezonansowej;
   3. kryterium zapasu wzmocnienia i fazy.
4) Kryterium rozmieszczenia pierwiastków równania charakterystycznego.
5) Kryteria (wskaźniki) całkowe:
   a) całka z sygnału uchybu;

b) całka z kwadratu sygnału uchybu;
c) całka z bezwzględnej wartości sygnału uchybu;
d) całka z bezwzględnej wartości sygnału uchybu mnożonej przez czas.

Układy rzeczywiste na ogół nie spełniają wymagań precyzowanych przez poszczególne kryteria i dlatego ocenę jakości łączy się z tzw. syntezą układu. Synteza polega na wprowadzeniu do układu dodatkowego członu, dobranego tak, aby układ zachowywał się zgodnie z wymaganiami. Ten dodatkowy człon nosi nazwę regulatora i w większości przypadków umieszcza się go w torze głównym.

Przyjmujemy następujące założenia upraszczające:

- w układzie występuje jednostkowe sprzężenie zwrotne;
- w torze sprzężenia zwrotnego występuje człon proporcjonalny o znanym wzmocnieniu, który przenosimy do toru głównego według klasycznych zasad, tak, aby sprzężenie było jednostkowe.

Oceniając działanie układu regulacji [3]:

1) Oceniamy stabilność:
   - oceniamy wrażliwość na zmianę nastaw;
   - określamy zapas stabilności (np. na charakterystykach częstotliwościowych).
2) Oceniamy jakość – wyznaczamy (mierzymy) wartości wskaźników:
   - uchyb (błąd) statyczny (ustalony, końcowy);
   - błędy dynamiczne (błąd maksymalny, szybkość regulacji);
   - przeregulowanie (dla skoku zakłócenia, dla wielkości zadanej);
   - pasmo przenoszenia (określane dla układu zamkniętego);
   - wskaźniki całkowe;
   - inne, np. licznik energii.
3) Optymalizujemy, czyli dostosowujemy parametry regulatora i strukturę układu w celu minimalizacji wskaźników jakości (np. uchybu, czasu regulacji) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zapasów stabilności oraz spełnieniu wymagań dynamicznych i częstotliwościowych.

Wskaźniki jakości dzielimy na bezpośrednie (np. uchyb ustalony, przeregulowanie, czas pierwszego przeregulowania, czas narostu, czas regulacji), całkowe oraz bezpośrednie i całkowe. Przy projektowaniu regulatora najczęściej dąży się do tego, aby wybrany wskaźnik jakości był minimalny przy dostatecznie dużym zapasie stabilności. W przypadku uchybu statycznego, dąży się do tego, by był on jak najmniejszy, a najlepiej zerowy. Stan ustalony dla poszczególnych przebiegów określić można na przykład chociażby na podstawie opisu w dziedzinie czasu.

Uchyb regulacji definiowany jest jako różnica między wartością zadaną $r(t)$ a wartością wyjściową układu $y(t)$:

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{1.8}$$

W stanie ustalonym uchyb statyczny jest szczególnym przypadkiem uchybu regulacji i wyraża się zależnością 1.9.

$$e_s = \lim_{t\to\infty}(r(t) - y(t)) \tag{1.9}$$

Urządzeniem przetwarzającym sygnał uchybu regulacji na sygnał sterujący jest regulator. Uchyb regulacji jest różnicą między wartością zadaną a wartością mierzoną (wyjściową, pochodzącą z procesu). Sposób przetwarzania sygnału uchybu na sterowanie nazywany jest algorytmem regulacji. Najczęściej spotyka się 5 rodzajów algorytmów sterowania [3]:

1) Proporcjonalny *P*;
2) Całkowy *I*;
3) Proporcjonalno-całkowy *PI*;
4) Proporcjonalno-różniczkowy *PD*;
5) Proporcjonalno-całkowo-różniczkowy *PID*.

Wybierając typ regulatora dla określonego obiektu, należy unikać tworzenia układów strukturalnie niestabilnych, tj. takich, dla których nie istnieją nastawy regulatora zapewniające stabilność w układzie.

Układ regulacji jest wrażliwy na zmianę nastaw. O doborze nastaw regulatora decydują własności dynamiczne obiektu, algorytm samego regulatora oraz wymagania co do przebiegu dynamicznego w układzie regulacji.

Dla określenia parametrów transmitancji modelu obiektu można skorzystać z metody odpowiedzi skokowej. Można również zastosować metodę cyklu granicznego (metoda Zieglera-Nicholsa). Metoda ta oparta jest na analizie charakterystyki częstotliwościowej obiektu (w jednym punkcie). Uzyskane w ten sposób nastawy nie są optymalne, lecz są wystarczająco dobre z praktycznego punktu widzenia [1]. Ze względu na swoją prostotę i skuteczność, metoda ta jest często stosowana w praktyce, ewentualnie z pewnymi modyfikacjami.

1.3 Znaczenie jakości

Jakość jest niezmiernie ważna z perspektywy normalnego działania procesów i codziennych korzyści. Dlatego inżynierowie odpowiedzialni za układy sterowania potrzebują odpowiednich narzędzi, takich jak metody, mierniki, czy oprogramowanie, które będą pomocne w ich działaniach. Należy pamiętać również o tym, że procesy w obiektach przemysłowych są często niestabilne oraz zmienne w czasie, z wieloma współzależnościami, będącymi efektem wystąpienia zakłóceń. Sytuacja ta stawia mnóstwo wyzwań przy wdrażaniu, projektowaniu i dostrajaniu układów sterowania, dlatego potrzebne są metody umożliwiające porównanie kosztów doskonalenia regulacji z oczekiwanymi korzyściami ekonomicznymi. Decyzje odnośnie projektów poprawy jakości regulacji podejmowane są przeważnie w oparciu o ich szacunkowe koszty, obliczane przy zastosowaniu różnych dostępnych technik. Koszty poprawy jakości regulacji można łatwo oszacować na podstawie poprzednich projektów lub uzyskać je od dostawcy systemów sterowania. Korzyści ocenia się oddzielnie w zależności od przypadku [3].

Jakość układów regulacji wpływa na przebieg procesu technologicznego. Im lepsza jakość układu, tym lepsza jego efektywność. Rzadziej występują w nim zakłócenia procesu

i utrzymuje on dłużej oczekiwaną dokładność, co stwarza mniejsze zagrożenie dla przebiegu procesu [2]. W każdej branży przemysłu stosowane są różne standardy jakości, które powinny być spełnione. Jakość systemów sterowania maszyn i urządzeń ma wpływ na jakość wytwarzanych wyrobów. Dobra jakość regulacji pozwala na lepsze sterowanie całym procesem, np. na szybsze wprowadzanie zmian bez konieczności zaawansowanego ingerowania w pracę urządzenia. Pozwala także na kontrolowanie procesu produkcji, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Jakość ma również ogromne znaczenie dla funkcjonalnego bezpieczeństwa układów sterowania oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń działających w oparciu o te układy.

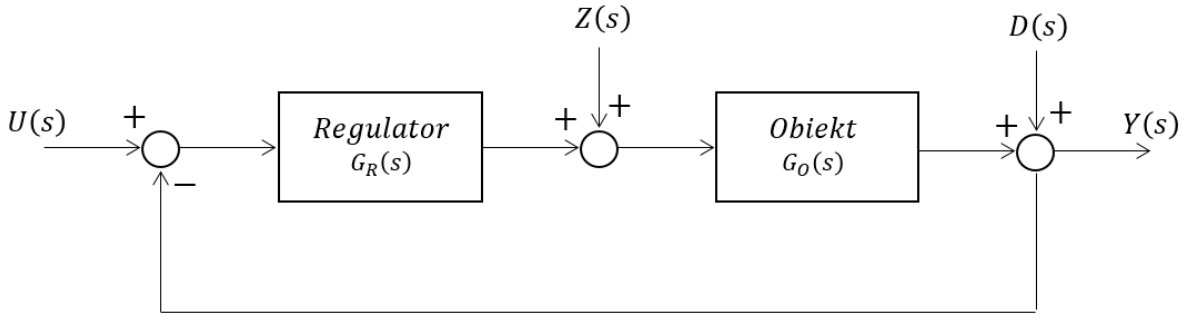
Dobrze zaprojektowany i właściwie konserwowany układ regulacji jest odporny na zakłócenia i zmiany parametrów. Wysokie wymagania, jakim muszą sprostać układy stosowane w nowoczesnym przemyśle, narzucają konieczność ciągłej oceny jakości ich działania podczas całego okresu procesu operacyjnego. Ta konieczność jest szczególnie widoczna w dwóch przypadkach, tj. przy budowie zakładu przemysłowego oraz przy jego okresowej modernizacji. Budowa nowego zakładu jest długotrwałym, złożonym i drogim procesem. Z reguły inwestor przykłada największą wagę do kosztów sprzętu i urządzeń, przez co nieco na dalszy plan schodzą układy sterowania i infrastruktura, których odpowiednie zaprojektowanie, instalacja, dostrojenie i zapewnienie stabilnego działania są niezbędne i wpływają na jakość działania. Kiedy dana instalacja jest już uruchomiona, rozwiązuje się jedynie drobne problemy, najczęściej takie, które wynikają z niewłaściwego zaprojektowania układu sterowania lub strojenia. Ze względu na ograniczenia gwarancyjne trudno jest dokonywać poważniejszych działań. Często dodatkowym problemem jest niedobór wykwalifikowanego personelu inżynieryjnego w zakładzie. Zrozumienie kluczowej roli jakości regulacji w wydajności produkcyjnej w przemyśle przetwórczym i wytwórczym powoduje, że wiele projektów skupia się głównie na poprawianiu lub optymalizacji bazowych układów sterowania. W ostatnich trzech dekadach powszechną praktyką stosowaną w przemyśle stało się ulepszanie układów regulacji przy wykorzystaniu metod optymalizacji procesu (angielski termin *Process Optimization*, w skrócie PO) lub zaawansowanej kontroli procesu (*Advanced Process Control*, APC), które dają możliwość zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami w podejściu do filozofii sterowania [3]. Badania pokazują, że duża liczba (aż 66-80%) układów regulacji nie jest w stanie osiągnąć pożądanej wydajności, dlatego istnieje potrzeba doskonalenia jakości już działających układów [3]. Nie jest to jednak łatwe i musi być uzasadnione finansowo, gdyż wiąże się np. z utratą zysków z powodu wstrzymana produkcji. Dlatego niezbędne jest zastosowanie sprawdzonych metod, np. zastosowanie Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), aby móc przeprowadzić taki projekt. Wskaźniki KPI oparte są na różnych zmiennych technicznych, takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ, koncentracja, czy masa. Te zmienne często przedstawiają efekty techniczne wprowadzenia ulepszeń w jakości układów regulacji, które należy przełożyć na liczby i jednostki monetarne.

Rozdział II

Klasyfikacja i charakterystyka wiodących wskaźników, narzędzi i metod zarządzania jakością.

2.1 Wskaźniki odpowiedzi skokowej

Najszerzej stosowaną metodą oceny systemu sterowania jest analiza kształtu i parametrów odpowiedzi skokowej. Dzieje się tak z wielu powodów, ale głównie dlatego, że w ten sposób możemy otrzymać wyniki, które są powszechnie zrozumiałe i proste w interpretacji. Poza tym, takie pomiary umożliwiają przeprowadzenie analizy przyczyn i wskazanie kierunków do ponownego strojenia sterownika i dalszej poprawy pętli. Należy przy tym pamiętać, że oprócz powyższych zalet, musimy otrzymać odpowiedź skokową. Identyfikacja odpowiedzi skokowej od lat znajduje się w centrum uwagi inżynierów kontroli. Stosowane są dwie metody: bezpośrednia i pośrednia. Metoda bezpośrednia zakłada, że można przeprowadzić eksperyment poprzez wzbudzenie na wejściu pętli, czyli wartość zadaną, używając sygnału skokowego i zmierzyć wyjście pętli (PV, CV) przykładowo przedstawione na poniższym rysunku:



Rys. 1. Hierarchiczne poziomy funkcjonalne systemu sterowania - Układ automatycznej regulacji.

Źródło: Opracowanie własne.

$U(s)$ – transmitancja operatorowa sygnału wejściowego,

$Y(s)$ – transmitancja operatorowa sygnału wyjściowego,

$G_R(s)$ – transmitancja operatorowa regulatora,

$G_O(s)$ – transmitancja operatorowa obiektu,

$Z(s)$ – transmitancja operatorowa szumu,

$D(s)$ – transmitancja operatorowa szumu wyjściowego.

Ta metoda wydaje się dosyć prosta, jednak ma swoje ograniczenia i może być trudna do zrealizowania w rzeczywistych obiektach przemysłowych. Nie zawsze można przeprowadzić taki eksperyment, gdyż zazwyczaj jakakolwiek ingerencja w proces postrzegana jest przez personel zakładu jako zakłócenie bądź zagrożenie. Chociaż jest to tylko drobne zakłócenie, narażamy się na zarzuty, że zakłóca się normalne działanie, co wpływa negatywnie na jakość i wydajność produkcji oraz na emisyjność zakładu. Jakikolwiek rodzaj takiego eksperymentu należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz w ścisłej współpracy z personelem zakładu [3].

Sama możliwość przeprowadzenia eksperymentu nie oznacza, że uzyskane krzywe dadzą nam wiarygodne informacje. Identyfikacja oparta na oszacowaniu parametrów przy użyciu odpowiedzi skokowej działa właściwie tylko przy relatywnie małym stosunku szumu do sygnału. Wysokie szumy mogą znacznie utrudnić właściwą analizę odpowiedzi skokowej. Przy niskim szumie możliwa jest analiza kształtu oraz identyfikacja parametrów odpowiedzi skokowej, podczas gdy przy wysokim szumie jest to wysoce niepewne.

W dziedzinie Laplace'a odpowiedź skokowa $H(s)$ układu dynamicznego jest związana z jego transmitancją $G(s)$ i wyrażona zależnością 2.1,

$$H(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} \tag{2.1}$$

co wynika z faktu, że transformata Laplace'a sygnału skokowego $u(t)$ wynosi $\frac{1}{s}$.

Właśnie stosunek szumu do sygnału jest jednym z ograniczeń, z którymi mamy do czynienia podczas projektowania i przeprowadzania eksperymentu wzbudzania. Dlatego należy zapewnić jak najwyższą wielkość skoku, chociaż jej wartość może być ograniczona przez inne właściwości pętli. Nieliniowości procesu, charakterystyki siłowników, reżimy operacyjne instalacji, ograniczenia technologiczne czy obawy personelu zakładu przemysłowego mogą wymusić użycie mniejszych wartości wielkości skokowych. Tak więc zorganizowanie eksperymentu jest kompromisem pomiędzy problemami związanymi z szumem a innymi względami technologicznymi zakładu.

Inaczej jest, kiedy nie możemy przeprowadzić eksperymentu testu skokowego. Wtedy pozostaje oprzeć się na danych pętli przy normalnej eksploatacji. Analizę należy zacząć od wybrania właściwych danych historycznych, odpowiednich i wiarygodnych. Realia obiektów przemysłowych raczej nie spełniają naszych oczekiwań. Musimy wybrać normalny cykl operacyjny, czyli bez występowania awarii procesów, oprzyrządowania czy sterowania. Następnie należy zabezpieczyć właściwe warunki do zbierania i eksportu danych, pamiętając, że większość systemów sterowania, jak i dostępne oprogramowania służące do kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych, czy też systemy realizacji produkcji, przechowują jedynie wybrane i przefiltrowane próbki. Pozyskiwanie danych historycznych powinno być starannie przygotowane i uzgodnione z zakładowymi kontrolerami i informatykami po to, aby uniknąć niekompletnych, niespójnych lub uszkodzonych szeregów czasowych.

Mając prawidłowe szeregi czasowe dla wejściowych i wyjściowych zmiennych pętli, możemy rozpocząć proces oszacowania odpowiedzi skokowej. Proces ten wykorzystuje zależności pomiędzy najbardziej widocznymi modelami nieparametrycznymi procesów liniowych

niezmiennych w czasie, tj. odpowiedzią impulsową, skokową oraz pasmem przenoszenia. Okazuje się, że odpowiedzi impulsowe i skokowe są ze sobą blisko powiązane. Istnieje wiele metod identyfikacji nieparametrycznego modelu odpowiedzi skokowej, np. metody analizy spektralnej, pomiar odpowiedzi częstotliwościowej, analizę korelacji, błąd prognozy, falki i inne [3]. Każda metoda posiada swój ograniczony zakres zastosowania i nie istnieje jakiś jeden uniwersalny sposób badania. Co prawda analiza korelacji jest często zalecana jako metoda klasyczna ze względu na sprawdzanie się w przypadkach wysoce zaszumionych danych, niemniej trzeba być przygotowanym na otrzymanie bardzo zaburzonych odpowiedzi skokowych, utrudniających właściwe progowanie i uzyskanie pomiaru.

Chociaż większość stosowanych metod oceny to pomiary z testów skokowych, istnieją jeszcze inne podobne metody oparte na pomiarach zakłóceń skokowych lub odpowiedzi impulsowych. Problemy związane z uzyskiwaniem takich odpowiedzi są podobne do odpowiedzi z pętli zamkniętych z sygnałem wartości zadanej. Inne sposoby zostaną przedstawione w dalszej części pracy.

2.2 Wskaźniki bazujące na danych

Uzyskanie odpowiedzi w sposób analityczny jest rzadkie, dlatego w celu otrzymania właściwych charakterystyk wymagane jest przeprowadzenie eksperymentu na miejscu w danym obiekcie. Analiza tych metod wskazuje, że nawet w takim przypadku, pętla powinna być wzbudzona w jak najszerszym zakresie częstotliwości. Jednak jest to prawie nieosiągalne przy normalnym działaniu pętli zamkniętej i obawy związane z eksperymentami na specyficzną identyfikację pozostają te same, jak przy testach skokowych.

Powyższe rozważania wskazują na to, że ocena jakości regulacji w rzeczywistych obiektach przemysłowych powinna opierać się na danych pętli uzyskanych przy normalnej eksploatacji. Już jakiś czas temu zostały opracowane i wdrożone metody wykorzystujące dane w postaci indeksów integralnych i są one szeroko stosowane ze względu na ich elastyczność, odporność na współczynnik szumów, informatywność, łatwość oraz powszechne zrozumienie [9].

Ocena działania pętli sterowania powinna rozpoczynać się od przeglądu rozważanej pętli, tj. jej struktury i układu. Należy przy tym pamiętać, że konfiguracje pętli mogą się znacznie różnić od siebie. Każdy system sterowania, czy to programowalny sterownik logiczny (PLC), czy rozproszony system sterowania (DSC), stosuje inną metodologię dla zbudowania pętli [13]. W danym systemie mogą być stosowane różne specyficzne konfiguracje sterowania oparte na pochodnych proporcjonalno-całkujących (PID). Zadaniem inżyniera jest zweryfikowanie struktury pętli oraz algorytmu.

Najpierw należy poznać cel sterowania. Musimy się dowiedzieć, jaki proces będzie sterowany i jakie są główne zmienne procesowe oraz co jest ostatecznym celem sterowania, śledzenie czy filtracja zakłóceń. Należy zidentyfikować główne działania pętli, a konkretnie rozpoznać potencjalne mierzalne i niemierzalne zakłócenia. Na tym etapie nieunikniona jest rozmowa z operatorami i inżynierami sterowania i automatyki.

W dalszej kolejności należy ocenić rodzaj układu pętli. Musimy też zweryfikować, czy blok wyprzedzający może być wykorzystany do oddzielenia zakłóceń czy do filtrowania. Ponadto należy ocenić, czy stosowane są dodatkowe bloki sprzężenia zwrotnego, takie jak kompensator, filtr, predyktor Smitha lub nieliniowy blok funkcyjny. Ważne jest sprawdzenie źródła i charakterystyki sygnału wartości zadanej oraz częstotliwości i charakteru ewentualnej ingerencji człowieka [3].

Mogą również występować uchyby zależne od systemu, obejścia czy mechanizmy śledzenia [8]. Na tym etapie pomocna jest pewna orientacja w procesach, wiedza o infrastrukturze regulacji oraz zdolność odczytywania dokumentacji technicznej aparatury. Nigdy nie należy pomijać tego szczegółowego wywiadu, gdyż, podobnie jak w medycynie, przyspiesza to diagnozę, oczyszczając drogę dla prawdziwych działań w celu oceny jakości układu sterowania.

Na koniec musimy wybrać odpowiednią zmienną pętli sterowania w celu dalszej oceny wskaźników. Istnieją trzy główne zmienne pętli: wartość zadana $y_0(t)$, wartość wyjściowa MV (wartość wyjściowa sterownika) $m(t)$ i CV (wartość wyjściowa procesu) $y(t)$. Często też bierze się pod uwagę sygnał błędu sterowania $e(t)$, ale nie trzeba go pobierać bezpośrednio, gdyż jest łatwy do obliczenia jako różnica pomiędzy wartością zadaną a wartością wyjściową procesu.

Zmienna wyjściowa procesu jest często uważana za podstawowy sygnał, który jest następnie oceniany w celu obliczenia wskaźników. Właściwie ta zmienna może być stosowana w wielu metodach. Otrzymujemy sygnał wyjściowy pętli, który zawiera informacje o właściwościach układu, w którym realizowana jest regulacja. Jest to oczywiste w przypadku stałej kontroli wartości zadanej. Kiedy sygnał wartości zadanej zmienia się, wtedy wartość wyjściowa procesu to śledzi. Tak więc sam sygnał składa się z dwóch elementów: trendu w tle, zgodnie z wahaniami wartości zadanej, i wkładu dynamicznego pętli zależnym od jakości działania tej pętli. Przebieg czasowy wymaga najpierw zmiany trendu, co umożliwi poznanie właściwości pętli.

Istnieje wiele algorytmów zmieniających trend, jednak efekt ich wydajność zależy od przyjętych z góry założeń dotyczących charakteru trendu. Nigdy nie są one doskonałe i idealne w czyszczeniu szeregów czasowych, ponieważ po zmianie trendów występują pozostałości, które wpływają na dalszą analizę. Ponadto jakość zmiany trendów nie jest obiektywna, gdyż zależy od ludzkich wyborów lub środowiska pętli, w którym występują zakłócenia. Ewentualna zmiana trendu wymaga od inżynierów szczególnej ostrożności. Trend wartości zadanej nie wpływa na sygnał z uchybu regulacji, który przechowuje bezpośrednie informacje o jakości działania pętli. Dlatego można przyjąć, że sygnał z uchybu regulacji jest w takiej sytuacji głównym sygnałem do badania pętli. Wskazane jest jednak uzupełnienie oceny poprzez dodanie informacji uzyskanych ze zmiennych CV lub MV. Istotny jest również sygnał z pętli pomocniczej. Umożliwia on wybór okresów działania automatycznego, co jest chętnie stosowane w przemyśle jako osobny i praktyczny wskaźnik przy strojeniu pętli w codziennej eksploatacji [3].

W procesach przemysłowych często obserwujemy, że przebiegają one w sposób niestacjonarny, o czym musimy pamiętać przy zbieraniu danych do oceny jakości działania układu regulacji. Naszym celem jest zebranie danych z rzeczywistych przebiegów czasowych wybranych zmiennych. Jest to z pozoru proste, jednak rzeczywistość

przemysłowa przysparza pewnych problemów. Można te problemy podzielić na dwie grupy, tj. ograniczenia technologiczne procesu oraz ograniczenia infrastrukturalne w oprzyrządowaniu i sterowaniu. Do dalszej analizy należy wybrać odpowiednie okresy eksploatacyjne. Proces ten powinien przebiegać w normalny sposób, bez zakłóceń takich jak awarie czy ingerencja człowieka [3].

Te zakłócenia mogą mieć dwojaki charakter, zewnętrzny lub wewnętrzny. Do zakłóceń zewnętrznych możemy zaliczyć zmiany technologiczne, rekonfigurację procesu, przełączenia sprzętu, różnice w jakości produktu wejściowego lub zmiany w działaniu systemów w zakładzie przemysłowym, przeprowadzone przez personel zakładu. Na cały proces mogą mieć też wpływ warunki pogodowe. Jeśli chodzi o zakłócenia wewnętrzne, to mogą być one spowodowane awariami technicznymi lub sprzętowymi oraz ingerencją ludzką. W celu wybrania odpowiednich warunków dla określenia okresów oceny jakości działania układu regulacji obiektu, należy z góry wiedzieć o wszystkich możliwych skutkach.

W trakcie zbierania danych należy również brać pod uwagę możliwe ograniczenia narzucone przez oprogramowanie. Komputerowe bazy danych często posiadają ograniczoną pojemność i wykorzystują niestandardowe algorytmy służące do kompresji danych. Wyciągnięcie tak skompresowanych danych może spowodować, że będą one zniekształcone, różne od oryginalnych wartości surowych. Na przykład mogą wystąpić luki z zbiorach danych, profilach bądź interpolacjach liniowych.

Po wybraniu i zebraniu danych możemy przystąpić do przeprowadzenia analizy. Dobrym zwyczajem jest rozpocząć od badania trendów wizualnych. Chociaż ostatecznym celem jest dokonanie samoistnej oceny, zawsze przydatny jest przegląd danych wizualnych trendów czasowych. Otrzymujemy w ten sposób pierwsze wrażenie na temat jakości danych i jakości działania pętli regulacji. Należy się przy tym liczyć z faktem, że te zebrane dane mogą zawierać błędy. Mogą pojawić się dziwne wartości albo nawet ich brak, co nie jest generowane w trakcie procesu.

Nawet drobna luka w danych, jak brak jakiś próbek, może mieć wpływ na całość przebiegu naszej analizy i musimy być przygotowani na poradzenie sobie w takich sytuacjach. Jednym ze sposobów może być usunięcie próbek, którym brakuje danych, co nazywamy analizą statyczną. W przypadku sposobów opartych na modelach, lepsza będzie interpolacja, czyli wstawienie brakujących danych, szczególnie jeśli mamy do czynienia z małymi lukami. Kiedy zbiór danych jest obszerny i zawiera np. kilkadziesiąt tysięcy danych, wtedy drobne braki w postaci kilku próbek można w sposób dowolny interpolować liniowo i nie powinno to pogorszyć naszego procesu. Natomiast takie podejście będzie wątpliwe w przypadku, kiedy ilość brakujących danych będzie relatywnie widoczna w całym przebiegu czasowym.

Trudniejsze zadanie czeka nas w sytuacjach, kiedy zbiór danych będzie kompletny, ale zawierający próbki z błędnymi wartościami, które nazywamy wartościami odstającymi lub artefaktami. Nie powstają one podczas procesu ani w pętli, ale wskutek awarii systemu pomiarowego, strat komunikacyjnych lub usterek występujących w oprzyrządowaniu i sterowaniu. Często nie są one nawet wychwytywane przez układ regulacji jako złe jakościowo, a ich wykrycie i wyodrębnienie nie jest proste. Niektóre urządzenia pomiarowe wymagają okresów kalibrowania, podczas których tracimy sygnał lub jest on niespodziewanie wartością stałą. Jakiekolwiek czyszczenie czy przedmuchiwanie może mieć

wpływ na rzeczywistą wartość. W przypadku wystąpienia tego typu problemów, należy je rozwiązywać z pomocą pracowników zakładu, którzy na ogół znają podobne sytuacje, a w poważniejszych przypadkach można spróbować przeprowadzić walidację i resetowanie czujnika.

Inne artefakty mogą pojawiać się przypadkowo i bez wyraźnego powodu, np. wartości szczytowe. Pierwszą metodą radzenia sobie z nimi jest filtrowanie, ale dodaje to dynamiki danym, co może utrudniać dalszą ocenę, dlatego najprościej jest usunąć takie pojedyncze wartości szczytowe. Nie jest to idealne rozwiązanie, gdyż jest ono subiektywne. Najlepszym sposobem wydaje się skonsultowanie danego przypadku z personelem zakładu.

W systemach autonomicznych lub zastosowaniach na dużą skalę warto też skorzystać z modułów do walidacji. Chociaż istnieją narzędzia na rozwiązywanie problemów w takich przypadkach, nie jest to łatwe zadanie, na co muszą być przygotowani inżynierowie, którzy dokonują oceny [3].

Optymalizacja układu regulacji ma za zadanie uzyskanie możliwie krótkiego czasu regulacji i jak najmniejszego przeregulowania, co jest bardzo trudne, gdyż te wymagania są ze sobą sprzeczne. Mając już klarowne i wiarygodne dane z pętli układu regulacji, możemy przystąpić do obliczania indeksów całkowych, mających charakter kryteriów globalnych, oceniających cały przebieg sygnału błędu. Wskaźniki całkowe ujmują jakość przebiegu regulacji w sposób kompleksowy. Należy także zauważyć, że jakość regulacji jest tym wyższa, im mniejsze jest pole ograniczone przebiegiem uchybu ustalonego i uchybu przejściowego. W stabilnych układach regulacji uchyb przejściowy dąży do zera dla czasu dążącego do nieskończoności. Znanych jest wiele różnych kryteriów całkowych, z których wybrałem następujące: ISE (całka z kwadratu uchybu regulacji), IAE (całka z modułu uchybu regulacji), ISTC (całka kwadratowej pochodnej czasowej wejścia sterującego), ITAE (całka iloczynu wartości bezwzględnej uchybu i czasu wystąpienia tego uchybu), ITNAE (całka z pomnożonego modułu uchybu) i QE (odchylenie kwadratowe). Wszystkie wskaźniki całkowe mają dolną granicę zero. Krótki opis cech charakterystycznych tych wybranych wskaźników przedstawiony jest poniżej [1]:

- ISE (ang. Integral of Squared Error) to miara błędu stosowana w analizie systemów sterowania i ocenie jakości regulacji. Oznacza całkę z kwadratu błędu uchybu w czasie. Wskaźnik ISE oblicza się z zależności 2.2.

$$ISE = \int_0^\infty e^2(t)\,dt \tag{2.2}$$

  gdzie: $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t.

  W praktyce, dla czasu dyskretnego, liczony jest z zależności 2.3.

$$ISE = \sum_{k=1}^{N} e^2(k) \cdot \Delta t \tag{2.3}$$

  gdzie: $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek, Δt – krok czasowy.

- IAE (ang. Integral of Absolute Error) to miara jakości działania układu regulacji. Jest to całka z wartości bezwzględnej uchybu w czasie. Wyraża sumaryczny błąd w całym przedziale czasowym i jest wykorzystywany do oceny dokładności systemu sterowania. Pozwala on uzyskać lepsze wyniki niż ISE. IAE nie rozróżnia pomiędzy

dodatnimi i ujemnymi wartościami składającymi się na błąd. Jest więc mniej zachowawczy i stąd często stosowany w strojeniu sterowników. Wskaźnik IAE oblicza się z zależności 2.4.

$$IAE = \int_0^\infty |e(t)|\, dt \tag{2.4}$$

gdzie: $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t.

Dla czasu dyskretnego wyraża się zależnością 2.5.

$$IAE = \sum_{k=1}^{N} |e(k)| \cdot \Delta t \tag{2.5}$$

gdzie: $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek, Δt – krok czasowy.

- ISTC (ang. Integral Square Time-weighted Criterion) to wskaźnik wydajności stosowany w teorii sterowania w celu oceny jakości działania systemu regulacji automatycznej. Uwzględnia on zarówno wartość błędu regulacji, jak i czas jego trwania, kładąc większy nacisk na błędy występujące w dalszych momentach czasu. Wskaźnik ISTC można wyrazić zależnością 2.6.

$$ISTC = \int_0^\infty t \cdot e^2(t)\, dt \tag{2.6}$$

gdzie: t – czas, $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t.

Dla czasu dyskretnego można policzyć go z zależności 2.7.

$$ISTC = \sum_{k=1}^{N} k \cdot \Delta t \cdot e^2(k) \tag{2.7}$$

gdzie: Δt – krok czasowy, $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek.

- ITAE (ang. Integral of Time-weighted Absolute Error) to miara oceny jakości regulacji układu sterowania, która w sposób szczególny kładzie nacisk na minimalizację błędów regulacji występujących w późniejszym czasie. Wskaźnik ITAE można wyrazić zależnością 2.8.

$$ITAE = \int_0^\infty t \cdot |e(t)|\, dt \tag{2.8}$$

gdzie: t – czas, $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t.

Dla czasu dyskretnego można go wyrazić zależnością 2.9.

$$ITAE = \sum_{k=1}^{N} k \cdot \Delta t \cdot |e(k)| \tag{2.9}$$

gdzie: Δt – krok czasowy, $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek.

- ITNAE (ang. Integral of Time-Weighted Normalized Absolute Error) to miara jakości regulacji podobna do ITAE, jednak różni się tym, że uwzględnia normalizację błędu, co pozwala na bardziej uniwersalne zastosowanie, szczególnie w systemach,

gdzie wartości zadane i zakresy sygnałów wyjściowych różnią się znacząco. Wskaźnik ITNAE można wyrazić zależnością 2.10.

$$ITNAE = \int_0^\infty t^n \cdot |e(t)|\, dt \tag{2.10}$$

gdzie: n – parametr, który kontroluje wpływ czasu na wskaźnik, t – czas, $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t.

Dla czasu dyskretnego wskaźnik ten można wyrazić zależnością 2.11.

$$ITNAE = \sum_{k=1}^{N} (k \cdot \Delta t)^n \cdot |e(k)| \tag{2.11}$$

gdzie: n – parametr, który kontroluje wpływ czasu na wskaźnik, Δt – krok czasowy, $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek.

- QE (ang. Quadratic Error) jest średnią wartości kwadratów uchybu sterowania dodanych do ważonego kosztu kwadratowego wyjścia sterownika. Wskaźnik ten jest standardowym kryterium wykorzystywanym przy projektowaniu sterowników. Składają się na niego dwa czynniki: uchyb regulacji (jakość sterowania) i wartość wyjściowa sterownika (efekt kosztów energii nałożony na sterowniki). Wskaźnik QE można wyrazić zależnością 2.12.

$$QE = \int_0^\infty (e^2(t) + \lambda \cdot m^2(t))\, dt \tag{2.12}$$

gdzie: $e(t)$ – uchyb regulacji w danej chwili czasu t, λ – współczynnik wagowy, $m(t)$ – wartość wyjściowa sterownika w chwili t.

Dla czasu dyskretnego wskaźnik ten można wyrazić zależnością 2.13.

$$QE = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (e^2(k) + \lambda \cdot m^2(k)) \tag{2.13}$$

gdzie: $e(k)$ – uchyb w chwili k, N – liczba próbek, λ – współczynnik wagowy, $m(k)$ – wartość wyjściowa sterownika w chwili k.

2.3 Wskaźniki statystyczne

Jednym ze sposobów obserwacji procesów jest statystyczne sterowanie procesem, określane skrótowo SPC (ang. *Statistical Process Control*). Wykorzystuje ono statystykę i dane z procesu, aby weryfikować odchylenia od założonych norm. Powtarzalność procesu jest kluczowa do tego, aby utrzymać wysoką jakość produktów. To, czy istnieje powtarzalność jesteśmy w stanie zmierzyć i zbadać. SPC bada wszelkie odchylenia od standardu, dając możliwość szybkiego zareagowania jeszcze przed pojawieniem się problemów. SPC bazuje na statystyce, z której możemy wybrać różne sprawdzone wskaźniki, przydatne do badania i oceny spójności i powtarzalności procesu. Przedstawię kilka z nich [3].

- Histogram

Histogram jest to znany od dawna rodzaj wykresu pokazującego w sposób uporządkowany zebrane ciągłe dane numeryczne. Wykres ten pozwala przeanalizować i ocenić właściwości wybranych danych statystycznych. Budowa diagramu polega na umieszczeniu na osi X przedziałów (nazywanych też koszami), a na osi Y wartości znajdujących się w danym przedziale. Każdy kosz zawiera pewną liczbę próbek. Histogram jest wykresem słupkowym utworzonym na podstawie otrzymanych danych z przedziałów. Ilość przedziałów określa się przy pomocy wzorów matematycznych, w zależności od otrzymywanych wyników.
Tworząc histogram należy pamiętać o ustawieniu odpowiednich przedziałów. Szerokość przedziału nie może być za wąska, gdyż wtedy nie zostanie pokazany rozkład częstotliwości danych. Nie może być też za szeroki, gdyż wtedy trudno będzie znaleźć podstawowy trend danych. Częstotliwość występowania danych w każdym koszu histogramu pokazana jest jako powierzchnia słupka, a nie jego wysokość. Czasami wysokość słupka może również odzwierciedlać częstotliwość, ale tylko wtedy, kiedy kosze są ustawione w równych odstępach.

Kształt histogramu jest nieparametrycznym modelem rozkładu szeregów czasowych. Maksymalna wartość na wykresie pokazuje najczęściej występującą wartość. Kształt zanikających spadów oraz ich rozległość odzwierciedla charakter fluktuacji zmiennych.

Przejdźmy teraz do kolejnego kroku w ocenie szeregów czasowych, którym jest analiza rozkładu funkcji gęstości prawdopodobieństwa PDF (ang. *Probabilistic Density Function*) odnoszącego się do danych. Będzie to rozkład Gaussa.

- Rozkłady Gaussa

Opisuje je funkcja zmiennej x normalnego rozkładu probabilistycznego według zasady Gaussa, która posiada dwa parametry: średnią *x* oraz odchylenie standardowe σ. Funkcja ta jest symetryczna, gdzie średnia odpowiada za położenie, a odchylenie standardowe za rozległość. Własności statystyczne normalnego rozkładu Gaussa wykorzystywane są w definicjach kilku bardzo popularnych, kluczowych wskaźników jakości KPI (ang. *Key Performance Indicators*). Najczęstsze z nich to średnia x_o i standardowe odchylenie sygnału σ. Średnia x_o oznacza zmienną wartość średnią, czyli odchylenie stanu ustalonego, kiedy dokonujemy analizy uchybu regulacji układu. Pożądana wartość tej średniej wynosi zero, dlatego stosunkowo proste jest zmierzenie odległości od tej optymalnej wartości. Uzyskanie wartości innej niż zero może nastąpić z powodu braku integracji w pętli sprzężenia zwrotnego, nieliniowego przebiegu procesu bądź ograniczeń niepozwalających na osiągnięcie pożądanego ustalonego punktu operacyjnego.

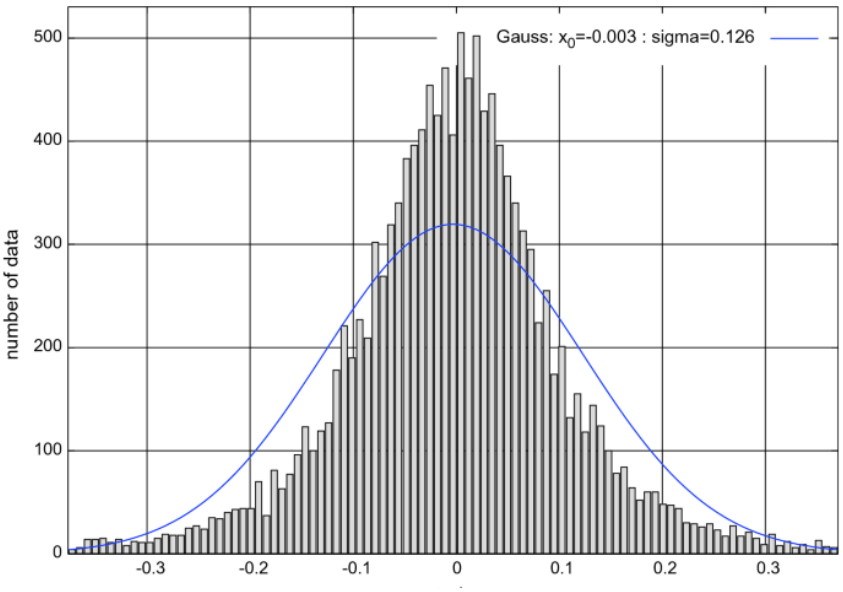
Odchylenie standardowe σ przekazuje informację o zmienności sygnału, gdyż jest ono bezpośrednio związane z szerokością zmiennego histogramu. Wyższe wartości odchylenia standardowego σ wskazują na większe wahanie, a jego niższe wartości pokazują mniej zmian. Zmienność błędu sterowania brana jest pod uwagę przy ocenie jakości układu regulacji. W ten sposób uzyskujemy informacje o zmianach podczas śledzenia wartości zadanej lub przy odrzucaniu zakłóceń. Obie te informacje odzwierciedlają dynamiczną jakość pętli regulacji. Większe wartości związane z dużymi zmianami oznaczają gorszą regulację.

Nie znamy jednak wartości docelowej odchylenia standardowego, możemy jedynie obserwować jego względną zmianę. Innym sposobem jest oszacowanie optymalnej osiągalnej wartości, przyjmując na przykład minimalną odchyłkę regulacji. Ten sposób umożliwia uzyskanie konstruktywnego wskaźnika względnego. Jednak oba te podejścia zawsze wymagają posiadania z góry założonej wiedzy o procesie, gdyż istnieje konflikt pomiędzy łatwością w przypadku zwykłego odchylenia standardowego a konstruktywnością w przypadku wskaźników względnych.

Po nich mamy statystykę wyższego rzędu, np. skośność i kurtozę. Skośność jest wskaźnikiem dla asymetrii funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) i jej kształtu. Przy pomocy kurtozy otrzymujemy informacje o dodatnich i ujemnych odchyleniach od wartości średniej. Przy rozkładzie symetrycznym skośność wynosi zero. Jeśli otrzymamy wartość ujemną, oznacza to, że w danych występuje więcej pozycji ujemnych, a jeśli otrzymamy wartość dodatnią, oznacza to, że mamy sytuację odwrotną [3].

Kurtoza jest opisem kształtu rozkładu prawdopodobieństwa, czyli mierzy koncentrację danych. Im większa jest kurtoza, tym bardziej rozproszone są dane, a kształt funkcji rozkładu jest bardziej płaski. Natomiast smukłe PDF otrzymujemy przy małych wartościach kurtozy [3].

Znaczenie tych powszechnie akceptowanych wskaźników jest bezsprzeczne. Stosowane są one przez większość badaczy i inżynierów kontroli. Musimy jednak pamiętać, że są one ważne przy histogramie sygnału posiadającym właściwości Gaussa oraz przy braku wartości odstających. Pierwsze z nich możemy przeprowadzić graficznie w oparciu o dopasowanie funkcji PDF do histogramu danych. Takie dopasowanie zwykle zmniejsza uchyb pomiędzy obszarem pod funkcją PDF a polem histogramu, co pokazane jest na rysunku 2.



Rys. 2. Histogram rozkładu normalnego Gaussa – zmienna błędu sterowania.

Źródło: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4.

Wykres taki możemy ocenić wzrokowo, co jest sposobem roboczym, ale możemy również posłużyć się innymi wskaźnikami dopasowania, np. średnią z kwadratu uchybu. W celu

formalnego potwierdzenia tych właściwości możemy przeprowadzić określone testy hipotezy rozkładu normalnego. Istnieje wiele różnych testów statystycznych, a jednym z nich jest nieparametryczny test normalności Kołmogorowa-Smirnowa (KS). Jest to próba sprawdzająca równości ciągłych jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa w porównaniu do próbki z funkcji referencyjnej PDF. Określa się w ten sposób ilościowo odległość pomiędzy empiryczną funkcją rozkładu próbki a skumulowaną funkcją rozkładu referencyjnego [3].

Drugim sposobem jest sprawdzenie hipotezy normalności poprzez skośność lub stabilność α. Test skośności opiera się na różnicy pomiędzy skośnością danych, a wartością zerową z wybraną wartością p. W podobny sposób sprawdza się hipotezę stabilności, mierząc odległość od wartości 2 indeksu stabilności α do wybranej wartości p.

Sprawdzenie wzrokowe i analiza histogramu umożliwia lepszą ocenę, zajmuje jednak więcej czasu niż zwykła walidacja hipotezy normalnej przy przeprowadzaniu powyższych testów.

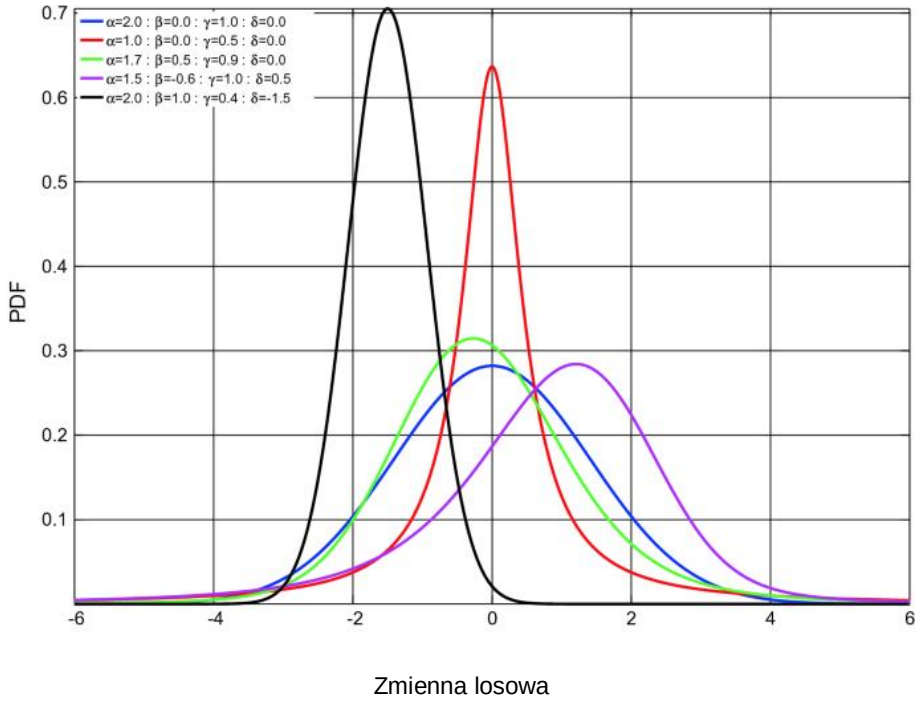
Wskaźniki Gaussa są powszechnie uznawane za istotne i korzysta z nich większość badaczy oraz inżynierów kontroli. Sygnał musi jednak posiadać właściwości gaussowskie, gdyż okazuje się, że przy histogramach uchybu regulacji dla dużych zbiorów danych przemysłowych jedynie ok. 6% pętli ma normalny rozkład [4].

- Rozkłady niegaussowskie

W próbkach przemysłowych zauważono wiele właściwości niegaussowskich, gdzie nawet średnia wartość nie jest idealnie przedstawiona. Wydaje się, że bardziej zbliżony obraz mamy przy rozkładach, w których obserwujemy tzw. „ciężkie ogony”. Rozkłady te są jednak częściej stosowane w innych dziedzinach, np. w analizach zjawisk pogodowych czy w finansach, a dwa najpopularniejsze, opisane krótko w dalszej części pracy, to funkcje rozkładów α-stabilnych oraz funkcja rozkładu Cauchy’ego [12]. Pochodzenie „ciężkich ogonów” nie jest oczywiste. Z praktyki wiadomo, że funkcja Gaussa ma tendencję do niedoceniania wartości prawdopodobieństwa daleko odbiegających od średniej, zwanych wartościami odstającymi, które są odpowiedzialne za powstawanie „ogonów”. Znanych jest kilka przypuszczalnych powodów ich występowania. Z jednej strony może być to spowodowane pewnym stopniem trwałości w szeregach czasowych błędu sterowania. Z drugiej strony „ciężkie ogony” mogą występować z powodu korelacji dalekiego zasięgu w „ukrytej” zmienności. Wreszcie mogą być one wytwarzane przy sygnale pochodzącym z różnych źródeł, które mają więcej niż jeden normalny rozkład.

Nie można wykluczyć żadnego z tych przypuszczalnych powodów, kiedy analizujemy dane z pętli sterowania rzeczywistych obiektów przemysłowych. Trwałe zachowanie może pojawiać się po prostu w wyniku złożonego procesu występującego w nieliniowych systemach wielopętlowych, gdzie mamy do czynienia z częstymi awariami i zakłóceniami bądź też z widoczną ingerencją człowieka, jak np. przy interwencjach operatora lub przy przejściu na obsługę ręczną. Informacja zwrotna może także przyczynić się do lepszego zrozumienia całości obrazu. Pojawiają się korelacje spowodowane wewnętrznymi i zewnętrznymi zakłóceniami, które wpływają na pętlę w postaci różnych opóźnień. System jest wielowymiarowy i narażony na zakłócenia różnego pochodzenia, stąd wysoce prawdopodobne jest, że mamy do czynienia z różnymi rozkładami normalnymi. Dlatego istnienie „ciężkich ogonów” nie jest zjawiskiem rzadkim i nie należy go lekceważyć.

Rozkłady α-stabilne stanowią interesującą alternatywę jako źródło wskaźników statystycznych. Mając niezależne i identycznie rozłożone zmienne losowe X_1, X_2, … X_n oraz X, zmienna X jest zgodna z rozkładem α-stabilnym, jeśli występuje dodatnia stała C_n i liczba rzeczywista D_n. Rozkład α-stabilny nie ma zamkniętej funkcji gęstości prawdopodobieństwa i jego ogólną postać uznaje się za potencjalne źródło współczynników, które można wykorzystać jako wskaźniki oceny jakości regulacji. Przykłady kształtów tej funkcji przedstawione są na rysunku 3.



Rys. 3. Przykłady α–stabilnych funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.

Źródło: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4.

Funkcja ta jest uzależniona od czterech parametrów:

- parametr stabilności (α),
- parametr skośności (β),
- parametr skali (γ),
- parametr lokalizacji (δ).

Analiza danych przemysłowych pokazuje, że ta funkcja dobrze nadaje się do zmiennych pętli, które charakteryzują się „ciężkimi ogonami”. Za grubość tych „ogonów” odpowiedzialny jest parametr stabilności α. Może być on przydatny do wskazania tych samych zjawisk, które powodują powstawanie „ciężkich ogonów”, czyli autokorelacji, złożoności oraz osadzonej trwałości [12].

Prace badawcze nad tymi parametrami pokazały, że w kilku przypadkach są one lepsze niż gaussowskie [4]. Analiza pętli sterowanych regulatorami PID i uogólnionym regulatorem predykcyjnym GPC pokazała ich odporność na szumy i inne zakłócenia, które posiadają różne właściwości statystyczne. Walidacja przemysłowa tych parametrów również potwierdza wyniki uzyskane podczas symulacji komputerowej [3].

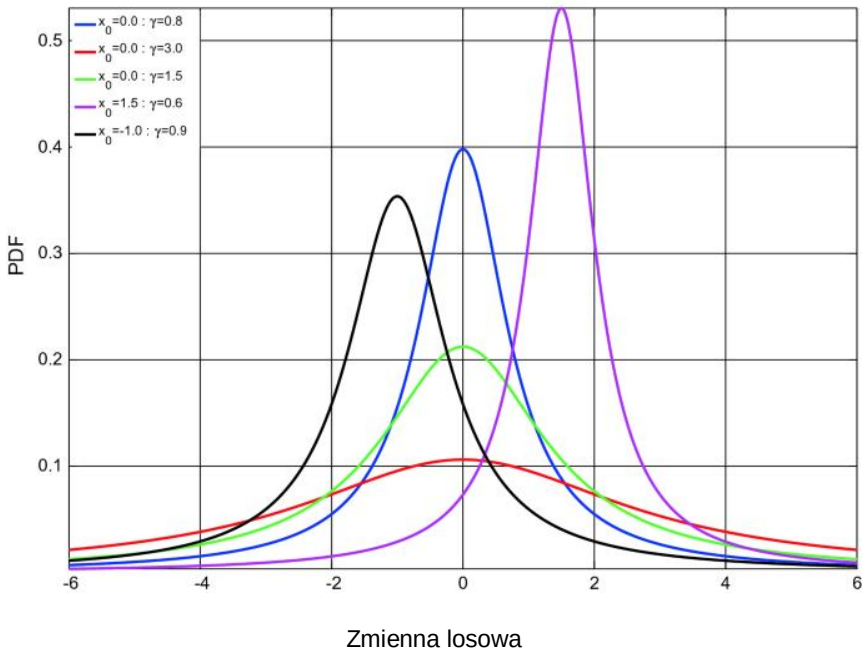
Ocena parametrów α-stabilnych funkcji gęstości prawdopodobieństwa może zostać przeprowadzona różnymi metodami, np. stosując szybką, lecz niezbyt dokładną metodę kwantyli, iteratywne podejście Koutrouvelis'a oparte na estymacji funkcji cech, metodę momentu logarytmicznego albo metodę największego prawdopodobieństwa, która jest najdokładniejsza, ale obciążona najwyższymi kosztami związanymi z obliczeniami. Metoda Koutrouvelis'a stanowi kompromis pomiędzy dokładnością a wysiłkiem obliczeniowym [3].

Reasumując, α-stabilna probabilistyczna funkcja gęstości daje nam cztery możliwe indeksy:

- współczynnik położenia, mierzący wartość uchybu pętli stabilnej,
- współczynnik stabilności, odzwierciedlający trwałość pętli,
- współczynnik skośności, pokazujący działanie pętli asymetrycznej,
- współczynnik skalowania, odzwierciedlający dynamikę strojenia pętli sterowania.

Jednym z przykładów rozkładu z „ciężkimi ogonami" jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa Cauchy'ego, znana również pod innymi nazwami jako funkcja Lorentza, Cauchy'ego-Lorentza lub Breit-Wignera. Taki rozkład jest przedstawiony jako funkcja gęstości, w której występują współczynniki położenia i skali rozkładu [3].

Funkcja Cauchy'ego przebiega symetrycznie. Kształt wartości oddalonych od wartości średniej nie zanika w takim tempie, jak to ma miejsce przy rozkładzie normalnym. Podobnie jak u Gaussa, jest on opisany dwoma parametrami, które mają podobne znaczenie do tych przy rozkładzie normalnym. Współczynnik położenia informuje o średniej wartości funkcji, gdzie w przypadku uchybu regulacji pożądaną wartością byłoby zero. Powody występowania wartości innych niż zero są takie same, jak przy rozkładzie normalnym. Współczynnik skali informuje o smukłości funkcji, czyli wskazuje zmienność sygnału. Podobnie do normalnego odchylenia standardowego, nie jest znana wartość optymalna i należy polegać na relatywnych zmianach. Przykładowe kształty funkcji Cauchy'ego dla różnych współczynników przedstawione są na rysunku poniżej. Są one odporne na różne zakłócenia układu.



Rys. 4. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa Cauchy'ego.
Źródło: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4.

Istnieje wiele sposobów na znajdowanie właściwego rozkładu Cauchy'ego dla określonych szeregów czasowych. Jednym z najbardziej popularnych jest dopasowanie kształtu funkcji gęstości prawdopodobieństwa do histogramu przy wykorzystaniu metody estymacji maksymalnej wiarygodności ML (ang. *Maximum Likelihood*), która jest z powodzeniem stosowana w wielu symulacjach [3].

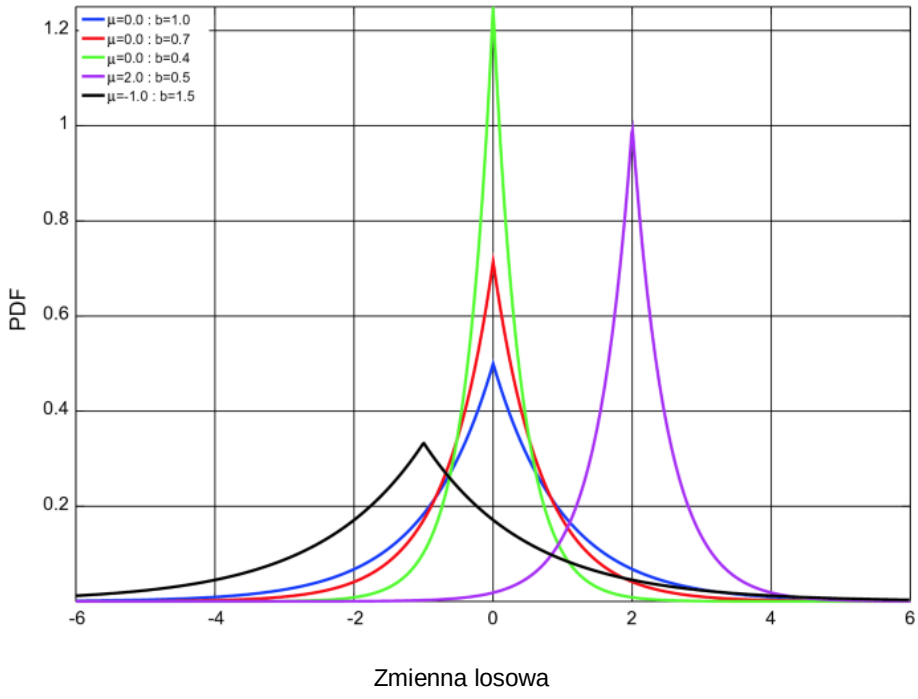
Podsumowując, podobnie jak przy normalnych wskaźnikach gaussowskich, metoda Cauchy'ego proponuje dwa indeksy:

- współczynnik położenia, mierzący wartość uchybu pętli stabilnej,
- współczynnik skalowania, odzwierciedlający dynamikę strojenia pętli sterowania.

Spotykane są także inne funkcje gęstości, m.in. funkcja Laplace'a oraz funkcja GEV uogólnionej wartości ekstremalnej GEV (ang. *Genaralized Extreme Value*). Ich charakter pasuje do potencjalnych kształtów występujących w analizie uchybu regulacji.

Pierwsza z nich, funkcja gęstości prawdopodobieństwa Laplace'a, zwana czasami podwójnym rozkładem wykładniczym, jest zbudowana jako funkcja różnic pomiędzy dwiema niezależnymi zmiennymi z identycznymi rozkładami wykładniczymi. Jej kształt zanika wykładniczo i możemy ją w pełni przedstawić przy pomocy dwóch parametrów z pożądaną wartością zero dla współczynnika położenia oraz minimalną wartością współczynnika skalowania. Jej optymalna wartość niestety nie jest znana, więc możemy się jedynie opierać na jej względnych zmianach.

Oszacowanie parametrów rozkładu Laplace'a możemy uzyskać w różny sposób, a najczęściej spotykane z nich to estymacja maksymalnej wiarygodności oraz metody bayesowskie. Przykładowe kształty funkcji Laplace'a przedstawione są na rysunku 5.



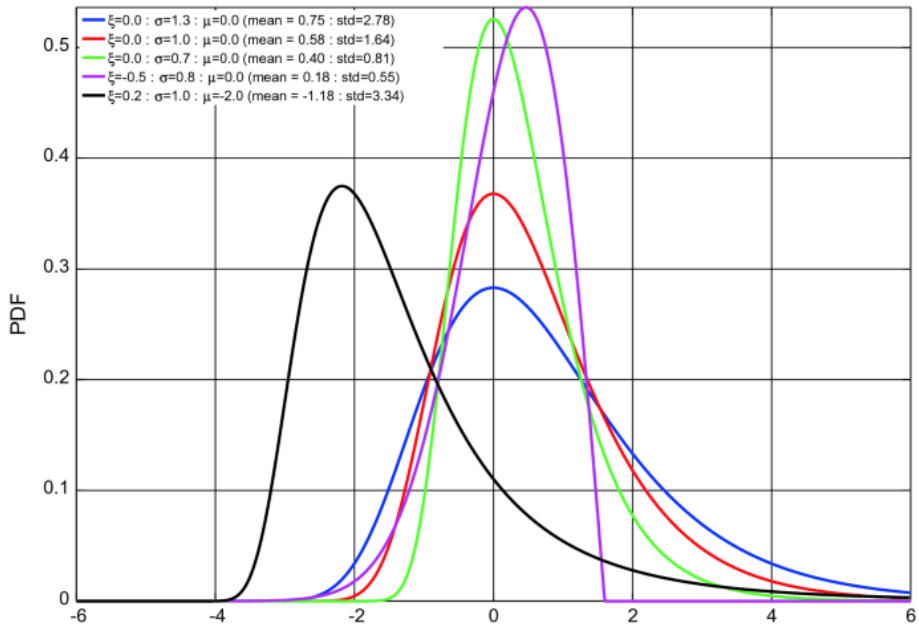
Rys. 5. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa Laplace'a.

Źródło: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4.

Reasumując, funkcja gęstości prawdopodobieństwa Laplace'a proponuje dwa indeksy:

- współczynnik położenia, mierzący wartość uchybu pętli stabilnej,
- współczynnik skalowania, odzwierciedlający dynamikę strojenia pętli sterowania.

Ostatnim opisywanym tu sposobem jest GEV, czyli funkcja uogólnionej wartości skrajnej. Rozkład GEV należy do rodziny funkcji ciągłych gęstości prawdopodobieństwa, rozwiniętej w ramach teorii wartości ekstremalnych, mającej na celu połączenie właściwości różnych rozkładów. Przykłady funkcji rozkładu GEV przedstawia rysunek 6.



Rys. 6. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa GEV.

Źródło: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4.

Parametry GEV nie odzwierciedlają dokładnie średnich wartości statystycznych i odchyleń standardowych. Średnia wartość obliczana jest w inny sposób. Tak więc, patrząc z perspektywy wykrywania błędu stanu ustalonego, należałoby rozważyć współczynnik położenia lub średnią wartość funkcji PDF. Jako że rozpatrujemy kształt, mamy więcej opcji, np. współczynnik skali i parametr kształtu oraz dodatkowo możemy wziąć pod uwagę standardowe odchylenie GEV. Estymacja parametru rozkładu GEV może być również przeprowadzona za pomocą algorytmu maksymalnej wiarygodności ML.

Podsumowując, metoda oparta na funkcji GEV przynosi pięć ewentualnych indeksów:

- parametr położenia oraz średnią wartość GEV, mierzące wartość uchybu układu stabilnego,
- standardowe odchylenie GEV, odzwierciedlające dynamikę strojenia układu sterowania,
- kształt GEV i skalę GEV, potencjalnie pokazujące dynamikę strojenia układu sterowania.

Występowanie w danych wartości odstających oznacza „ciężkie ogony” w ich rozkładach. Cecha ta powoduje poważne wyzwania i może zakłócić wynik analizy danych niegaussowskich. Musimy zdecydować, w jaki sposób traktować wartości odstające, tzn. czy je zaakceptować, czy może odrzucić. Jeśli uznamy, że wartości odstające zawierają istotne informacje o działaniu układu, wtedy zapewne uwzględnimy funkcje rozkładu prawdopodobieństwa o „ciężkich ogonach” oraz wskaźniki wykorzystujące te czynniki. Podejście to zostało opisane w niniejszej pracy już wcześniej.

Z drugiej strony możemy przyjąć przeciwne założenie, że wartości odstające nie mają większego znaczenia, wpływają jedynie na zastosowanie metod gaussowskich, więc najlepiej z nich zrezygnować. Kiedy już dane będą oczyszczone i wolne od wartości odstających, możemy wtedy zastosować podejście kanoniczne, korzystając z normalnej funkcji Gaussa. Taka metodologia leży u podstaw oceny za pomocą odpornych metod statystycznych (statystyki odpornościowej).

Metody statystyki odpornościowej pozwalają na automatyczne wykrycie obserwacji odstających, a następnie zmniejszenie ich wagi lub usunięcie, w znacznym stopniu upraszczając proces analizy. Klasyczne metody statystyczne w dużym stopniu polegają na założeniach, które nie zawsze są spełnione w praktyce. Dlatego spora część odpornych metod statystycznych może z dużym powodzeniem zastąpić rozkład normalny z metod klasycznych. Statystyka odpornościowa może być wykorzystywana do oszacowania położenia, skali i innych parametrów regresyjnych dla szeregów czasowych obciążonych wartościami odstającymi.

Najlepiej znaną estymacją prawdziwej wartości zmiennej losowej jest średnia wartość danych. Jest nią estymator położenia, który jednak traci swoją wiarygodność przy występowaniu wartości odstających w danych, stając się raczej estymatorem nieodpornym. Odporny estymator położenia zmierza do opisania właściwości szeregów czasowych bez względu na zawartość danych. Z tej perspektywy parametryczne estymatory położenia rozkładu α-stabilnego bądź Laplace’a dają estymacje lepsze od gaussowskich. Nie wolno nam jednak odrzucać wartości odstających, możemy tylko przekształcić te dane. Takie estymatory nazywane są pół-nieparametrycznymi, gdzie wartość mediany uznaje się za rozsądną alternatywę. Poza tą medianą znane są w statystyce odpornościowej M-estymatory, które posiadają wysoką efektywność. M-estymatory są uogólnieniem estymatorów ML, czyli estymatorów największej wiarygodności, od których oczekujemy maksymalizacji prawdopodobieństwa. Mają one asymptotycznie rozkład normalny, więc dla dużych prób da się stosować metody wnioskowania statystycznego oparte na rozkładzie normalnym. Natomiast dla małych prób ich rozkład może bardzo znacząco różnić się od normalnego.

Podobnie do normalnych wskaźników gaussowskich, odporne metody statystyczne proponują następujące dwa indeksy:

- odporne estymatory położenia, mierzące wartość uchybu układu stabilnego,
- odporne estymatory skali, odzwierciedlające dynamikę strojenia układu sterowania.

2.4 Wskaźniki oparte na częstotliwości

Wskaźniki oparte na częstotliwości są stosunkowo rzadko stosowane do oceny jakości regulacji obiektów. Analiza oparta na częstotliwości skupia się głównie na klasycznych pojęciach, wykresach Nyquista, Bodego i Nicholsa lub na marginesach fazy i przyrostu. Wykres Nyquista, zwany wykresem biegunowym, przedstawia rzeczywistą (w przeciwieństwie do wyimaginowanej) część częstotliwości z funkcji przenoszenia. Wykresy Bodego przedstawiają, w podwójnej skali logarytmicznej, zależność wielkości funkcji przenoszenia i fazy od częstotliwości. Wykres Nicholsa jest pojedynczą krzywą w układzie współrzędnych, wzdłuż której parametrem jest kąt fazowy jako odcięta, a moduł logarytmiczny jako rzędna [3].
Jako powszechne wskaźniki jakości regulacji używane są marginesy fazy i przyrostu. Margines przyrostu określany jest jako odwrotność punktu przecięcia dla wykresu biegunowego funkcji przenoszenia częstotliwości pętli otwartej na ujemnej osi rzeczywistej. Margines fazy określony jest jako kąt pomiędzy rzeczywistą osią ujemną a linią promienia narysowaną od miejsca początkowego do punktu, w którym funkcja przenoszenia częstotliwości pętli otwartej przecina się z okręgiem jednostkowym. Im mniejsza jest wartość marginesu, tym bliżej do krawędzi stabilności ma układ pętli zamkniętej.

Jako potencjalny wskaźnik jakości działania w dziedzinie częstotliwości może być również rozważany maksymalny moduł logarytmiczny pętli zamkniętej. Mierzy on bezpośrednio bliskość funkcji przenoszenia częstotliwości pętli otwartej do punktu na wszystkich częstotliwościach, stąd jest bardziej odporny od marginesów.

Ponieważ wykresy częstotliwości tworzą nieparametryczne modele, ocena jakości regulacji przeważnie wymaga modelu matematycznego procesu. Ponadto należy być świadomym, że przy ocenianiu jakości pętli sterowania należy zorganizować identyfikację w pętli zamkniętej z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń wynikających z aktywnego sprzężenia zwrotnego. Kolejnym uproszczeniem związanym z tymi modelami jest to, że są one nieparametryczne i występują zazwyczaj w postaci krzywych. W większości przypadków przy stosowaniu tej metody, w procesie decyzyjnym potrzebna jest ocena jakości dokonana przez inżyniera. Powyższe problemy ograniczają w sposób istotny wykorzystanie w praktyce sposobów oceny opartych na częstotliwości.

Jako pierwsi zaproponowali odpowiednie badania Kendra i Cinar. Ocena jakości została przez nich oparta na porównaniu pomiędzy obserwowaną charakterystyką odpowiedzi częstotliwościowej (pasma przenoszenia) a specyfikacjami projektu. Ocenę przeprowadzono poprzez wzbudzenie wartości zadanej ze średnią zerową, pseudolosową sekwencję binarną i obserwację odpowiedzi sterowanej zmiennej uchybu regulacji. W tym samym okresie Vishnubhotla zaproponował sposób sformułowania minimalnej wariancji przy wykorzystaniu analizy widmowej układu pętli zamkniętej [3].

Maksymalny model logarytmiczny pętli zamkniętej został z powodzeniem użyty do monitoringu działania regulowanego procesu i można go rozszerzyć o aspekt ekonomiczny algorytmu badania jakości regulacji. Ta metoda wymaga jednak przeprowadzenia dodatkowego, dedykowanego eksperymentu sprawdzającego, aby można było uzyskać odpowiednie dane, co może ograniczyć zastosowanie jej na skalę przemysłową [9].

To uproszczenie zostało pominięte przy oszacowaniu modelu z wykorzystaniem danych z normalnego procesu operacyjnego, przyjmując, że dynamika instalacji jest wystarczająco wzbudzona. Skorzystano z uruchomionej dyskretnej transformaty Fourier'a DFT (ang. *Discrete Fourier Transform*) celem zbadania różnych aspektów pętli regulacji, takich jak np. zwiększone tarcie zaworu, które może ujawnić przyczynę drgań w pętli i umożliwia ciągłe monitorowanie zmian procesowych dla konkretnych częstotliwości. Służy do tego specyficzna funkcja czułości oparta na twierdzeniu Bodes'a i przyjęciu, jako modelu referencyjnego, monotoniczności procesu oraz przejawianie przez sterownik działań integrujących przy niskich częstotliwościach, jak przy regulatorze PID.

Umożliwiło to zaproponowanie dwóch dedykowanych wskaźników wartości szczytowej i dostępnego pasma pętli. Kluczowe próbki faktycznej funkcji czułości są szacowane przez transformatę Fourier'a i porównywane do wartości idealnych. Proponowana metoda została zastosowana do oceny pętli regulacji opartych na PID. Wyraźna przewaga tych metod polega na tym, że dostarczają one informacji o działaniu sterownika, tj. o jego ospałości lub agresywności. Dalsze prace badawcze pozwoliły na rozszerzenie tej metodologii [9]. To nowe podejście założyło z góry, że proces można opisać przez model wielokrotności biegunów ułamkowych, który obejmuje dużą liczbę zasadniczo monotonnych rzeczywistych procesów [3].

Procedura oceny składa się z trzech następujących etapów:

1. zidentyfikowanie dwóch punktów odpowiedzi częstotliwościowej pętli zamkniętej,
2. walidacja punktów odpowiedzi częstotliwościowej przy pomocy algorytmu szacowania uchybu,
3. ocena modelu procesowego.

Kilka pośrednich odniesień do zadania oceny jakości regulacji można uzyskać przy zastosowaniu współczynnika RDR stosunku referencji do zakłóceń (ang. *Reference to Disturbance Ratio*). Proponowana metodologia oblicza stosunek sygnału referencyjnego do energii sygnału zakłócenia na wyjściu układu i dostarcza mierników jakości odrzucania zakłóceń układów regulacji w oparciu o ograniczenia kanału komunikacji. Jest to prosta metoda analityczna do porównania i ulepszenia domniemanych zdolności odrzucania zakłóceń układów regulacji pętli zamkniętej. Została ona sprawdzona przy pomocy testów symulacyjnych na klasycznych oraz ułamkowych algorytmach PID.

Kolejną możliwość oceny daje zastosowanie funkcji czułości. Tym sposobem można zaprojektować regulator PID ułamkowego rzędu, a ponadto można go wykorzystać do pomiarów przydatnych do oceny jakości regulacji.

Rozdział III

Metody i procesy badania symulatora i obiektu

Praca niniejsza w części teoretycznej zaznajamia czytelnika z podstawowymi zasadami automatyki i sterowania, czyli układów dynamicznych, oraz różnych powszechnie stosowanych metod i procedur opartych na kryteriach oceny jakości regulacji, przybliża pojęcie jakości regulacji, jej oceny i testowania oraz znaczenia dla sprawnego i wydajnego działania obiektów przemysłowych. Przedstawia również klasyfikację i charakterystykę wiodących wskaźników i narzędzi wykorzystywanych przy sprawdzaniu jakości oraz metod zarządzania jakością.

Część praktyczna natomiast poprzez badania przeprowadzone na symulatorze i obiekcie laboratoryjnym służy realizacji celu głównego pracy, a mianowicie zbadania zachowania różnych wskaźników jakości regulacji w warunkach rzeczywistych opartych na stanowisku laboratoryjnym. Próbujemy znaleźć relację zachowania tych wskaźników względem sposobu zestrojenia regulatora, który został zestrojony na trzy sposoby: regulator normalny, agresywny i łagodny. Badamy relację zależności pomiędzy wskaźnikami, które będą różnie się zachowywały.

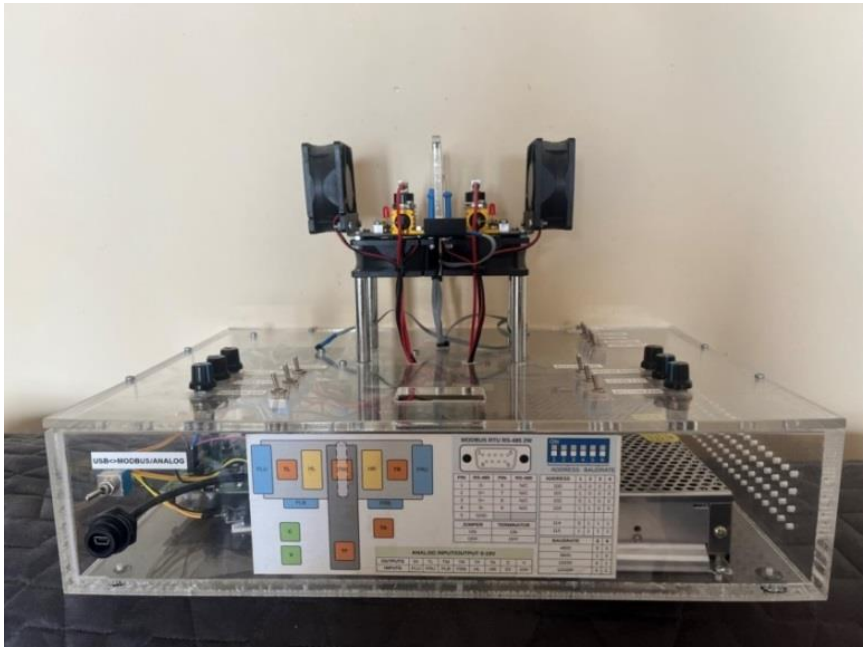
Wykorzystujemy cele pomocnicze, do których należą analiza metod oceny jakości regulacji, opracowanie programu do wyliczeń wskaźników symulatora, zestawienie środowiska testowego i uruchomienie z oprogramowaniem opracowanym do wyliczeń, przeprowadzenie testów na stanowisku laboratoryjnym.

Reasumując, do oceny jakości regulacji w systemach sterowania przeprowadzono symulację na członie inercyjnym pierwszego rzędu z opóźnieniem (symulatorze) oraz rzeczywistym obiekcie laboratoryjnym – stanowisku grzewczo-chłodzącym.

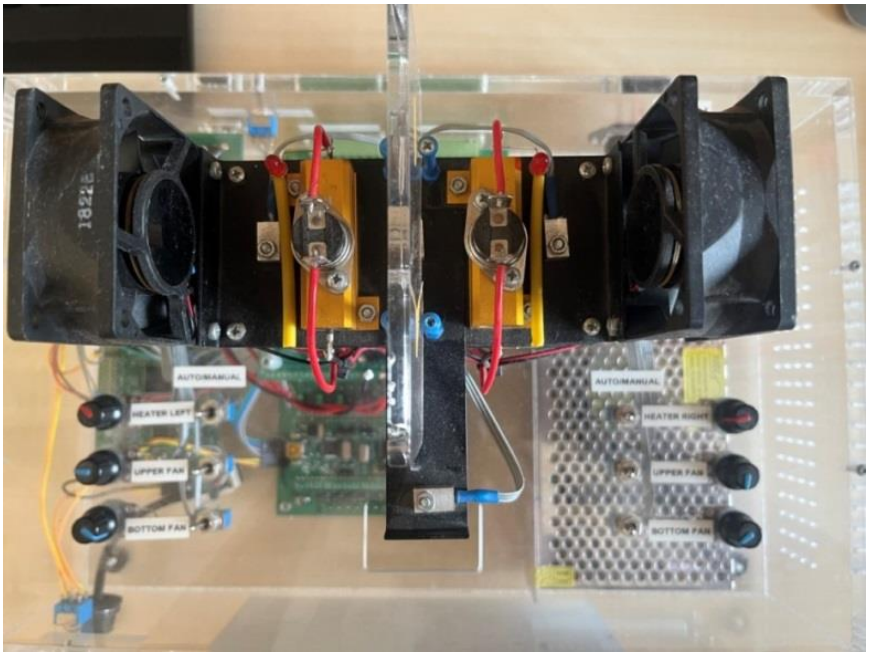
Nasz symulator i stanowisko zostały uruchomione z regulatorem PID w wersji równoległej, którego charakterystykę zaprezentujemy w kolejnym podrozdziale.

3.1 Obiekt laboratoryjny użyty w badaniu

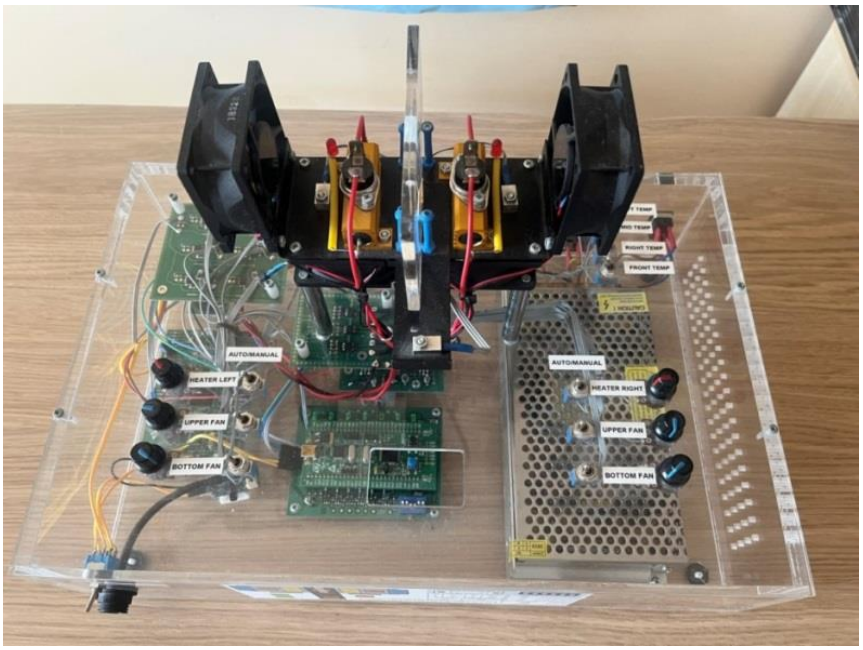
Wszystkie opisywane w części praktycznej pracy (w rozdziałach IV i V) eksperymenty zostały przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora oraz laboratoryjnego stanowiska grzewczo-chłodzącego przedstawionego na ilustracjach 1, 2, 3 i 4.



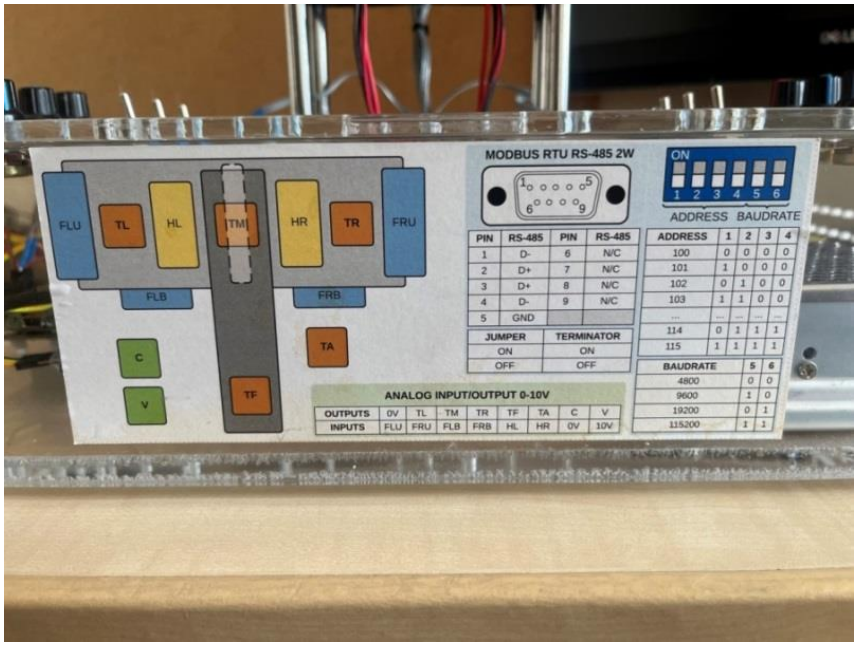
Ilustracja 1. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok frontalny.



Ilustracja 2. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok z góry 1.



Ilustracja 3. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok z góry 2.



Ilustracja 4. Stanowisko grzewczo-chłodzące – parametry.

Stanowisko to składa się z zestawu dwóch grzałek, czterech wentylatorów oraz kilku czujników temperatury. Oferuje dwa główne tryby pracy: manualny lub automatyczny. W naszych eksperymentach będziemy korzystać wyłącznie z tryby automatycznego, gdyż zależy nam na automatycznej regulacji. W eksperymentach użyto jednej grzałki, jednego wentylatora i jednego czujnika temperatury.

3.2 Symulator obiektu laboratoryjnego

Ze względu na długi czas symulacji na rzeczywistym obiekcie, do przeprowadzenia naszych badań, opracowano symulator w środowisku MATLAB, na podstawie którego została zweryfikowana poprawność implementacji regulatora PID wraz ze wskaźnikami służącymi do oceny jakości regulacji. Następnie te same eksperymenty przeprowadzono w sposób analogiczny dla rzeczywistego obiektu laboratoryjnego.

W symulatorze wykorzystano człon inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem. Jest on jednym z fundamentalnych elementów stosowanych w teorii sterowania i modelowaniu układów dynamicznych.

Człon inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem to dynamiczny model matematyczny używany w automatyce i teorii sterowania do opisu systemów, które mają zarówno właściwości inercyjne (czas odpowiedzi), jak i opóźnienie czasowe. Człon inercyjny pierwszego rzędu charakteryzuje się tym, że jego wyjście jest opóźnione i reaguje na zmianę wejścia w sposób, który można opisać równaniem różniczkowym pierwszego rzędu [5].

Równanie opisujące człon inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem można opisać zależnością 3.1.

$$T\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t-\tau) \tag{3.1}$$

gdzie:

T – stała czasowa członu inercyjnego,

K – wzmocnienie członu inercyjnego,

τ – czas opóźnienia,

$y(t)$ – sygnał procesowy,

$u(t)$ – sygnał sterowania.

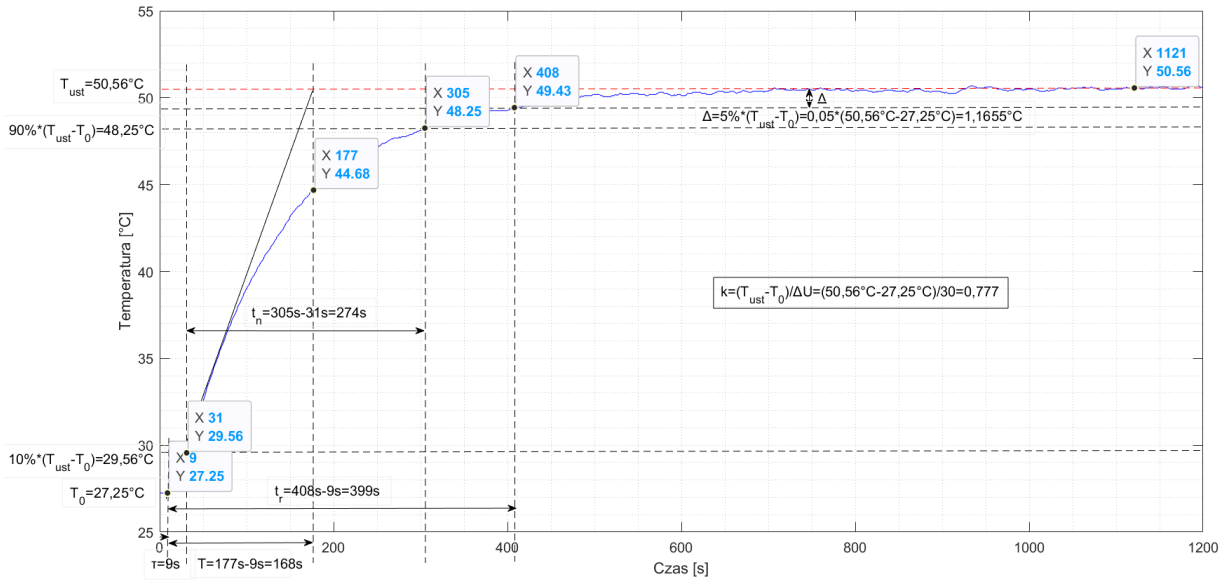
Transmitancję operatorową członu inercyjnego pierwszego rzędu z opóźnieniem można wyrazić zależnością 3.2.

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1} \tag{3.2}$$

gdzie s jest zmienną zespoloną Laplace'a.

Do określenia parametrów członu inercyjnego pierwszego rzędu z opóźnieniem wyznaczono odpowiedź skokową obiektu laboratoryjnego w drodze eksperymentu. W tym celu ustawiono wartość sygnału sterującego, czyli mocy grzania grzałki na stałą wartość 30% mocy maksymalnej, z wentylatorem pracującym na 30% mocy maksymalnej, aby zapobiec przegrzaniu systemu. Następnie obserwowano, czy i kiedy wartość zbieranej przez czujnik temperatury zacznie się stabilizować. Jeśli wartość temperatury ustabilizuje się, to otrzymano poprawną odpowiedź skokową obiektu. W przeciwnym wypadku, jeśli wartość

temperatury stale rośnie lub gdy przekroczyła ona wartość maksymalną dopuszczalną dla obiektu przed ustabilizowaniem się (stanowisko grzewczo-chłodzące posiada wbudowany bezpiecznik, który wyłącza grzałkę, gdy temperatura obiektu przekroczy 70°C), wówczas eksperyment należy przerwać, zmniejszyć moc grzałki i ponowić procedurę.



Rys. 7. Analiza odpowiedzi skokowej – wyznaczanie parametrów członu inercyjnego z opóźnieniem.

Źródło: Opracowanie własne.

Na wykresie odpowiedzi skokowej, prowadząc styczną i asymptoty w odpowiednich miejscach, otrzymano parametry członu inercyjnego z opóźnieniem:

- wzmocnienie K równe 0,777

- stałą czasową T równą 168s

- opóźnienie τ równe 9s

Parametry te użyto do wyznaczenia transmitancji operatorowej członu inercyjnego z opóźnieniem, opisanej zależnością 3.3.

$$G(s) = \frac{0{,}777e^{-9s}}{168s + 1} \tag{3.3}$$

Podsumowując, człon inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem jest modelem matematycznym używanym do opisania układów, które mają zarówno dynamiczną odpowiedź, jak i opóźnienie w reakcji na zmiany sygnału sterowania. Jego dokładne zrozumienie jest kluczowe w analizie i projektowaniu układów automatycznej regulacji oraz w modelowaniu procesów dynamicznych.

3.3 Regulator PID

W badaniu został zastosowany regulator PID. Służy on utrzymaniu danej wartości np. temperatury, liczby obrotów, poziomu cieczy na stałym, zadanym poziomie. Jeżeli jakiś czynnik bądź czynniki będą wpływać na ustaloną wartość, starając się ją zmienić, to zadaniem regulatora PID jest doprowadzenie do powrotu tej wartości do wcześniej zadanej.

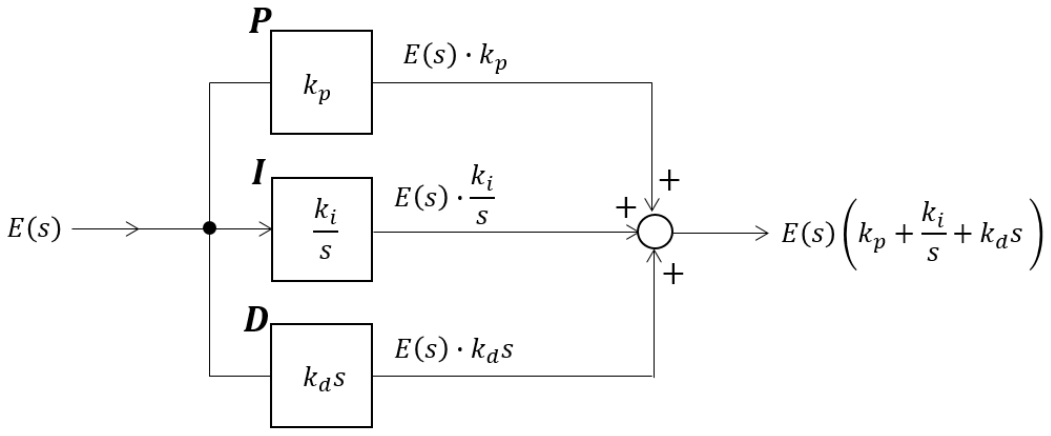
Regulator PID to skrót od proporcjonalno-integralno-różniczkowego regulatora. Jest to popularny rodzaj regulatora stosowanego w automatyce i kontroli procesów do utrzymania zadanego stanu lub wartości procesowej systemu. Regulator PID składa się z trzech głównych składowych:

1. Proporcjonalna (P)**:** Składowa proporcjonalna jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością zadaną. Im większa różnica, tym większy sygnał procesowy regulatora P.

2. Całkująca (I)**:** Składowa całkująca bierze pod uwagę całkowity czas, przez który wartość rzeczywista jest różna od wartości zadanej. Pomaga to zniwelować błędy systematyczne i eliminować tzw. uchyb statyczny.

3. Różniczkująca (D)**:** Składowa różniczkująca jest proporcjonalna do szybkości zmiany wartości rzeczywistej. Pomaga to zapobiegać oscylacjom i przyspieszać dostosowanie się systemu do zmian.

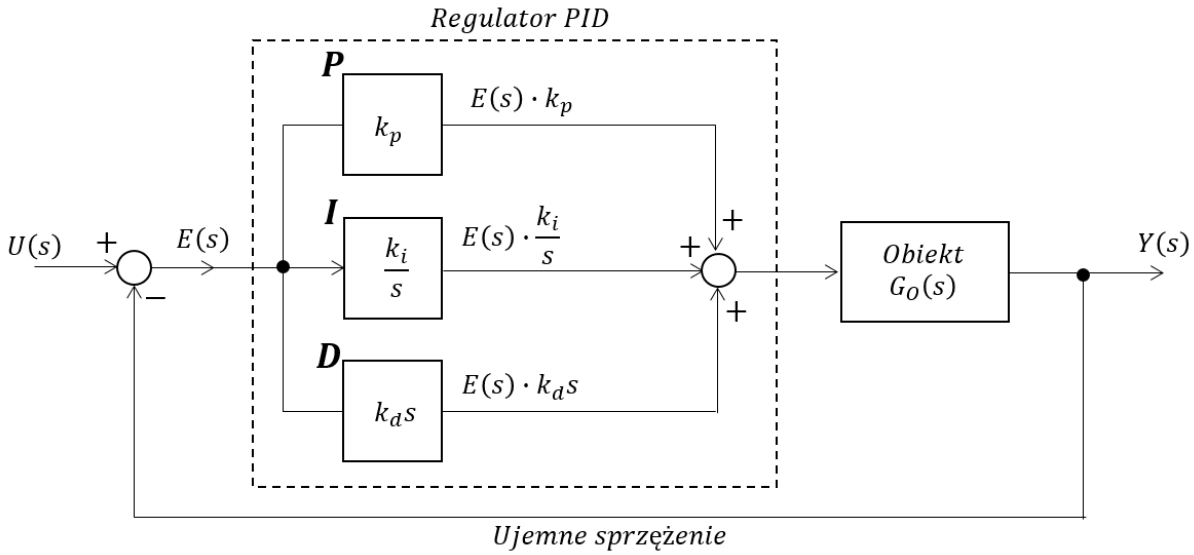
Regulator PID jest idealnym wyborem w sytuacjach, gdy dysponujemy ograniczoną wiedzą o charakterystyce obiektu sterowania. Dzięki właściwemu dobraniu parametrów regulatora PID można uzyskać sterowanie dostosowane do specyfiki danego obiektu [17].



Rys. 8. Schemat blokowy przedstawiający budowę regulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Podstawowym zadaniem regulatora PID jest sterowanie procesem technologicznym. Jego głównym celem jest zazwyczaj utrzymanie wartości procesowej na ustalonym poziomie, określanym jako wartość zadana.



Rys. 9. Schemat automatycznej regulacji.

Źródło: Opracowanie własne.

Wartość transmitancji dla układu automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą zależności 3.4.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_{PID}(s)G_O(s)}{1 + G_{PID}(s)G_O(s)} = \frac{\left(k_d s^2 + s k_p + k_i\right)G_O(s)}{[1 + k_d G_O(s)]s^2 + \left(s k_p + k_i\right)G_O(s)} \tag{3.4}$$

gdzie:

$G(s)$ to transmitancja operatorowa układu automatycznej regulacji,

$U(s)$ to sygnał sterowania układu automatycznej regulacji,

$E(s)$ to sygnał uchybu,

$Y(s)$ to sygnał procesowy układu automatycznej regulacji,

$G_{PID}(s)$ to transmitancja operatorowa regulatora PID,

$G_O(s)$ to transmitancja operatorowa obiektu,

k_p to wzmocnienie dla układu proporcjonalnego,

k_i to wzmocnienie dla układu całkującego,

k_d to wzmocnienie dla układu różniczkującego.

Regulator działa w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, gdzie wyznacza uchyb jako różnicę między sygnałem zadanym, a sygnałem procesowym. Regulator PID minimalizuje wartość uchybu, odpowiednio korygując sygnał sterowania obiektu regulowanego.

Zaletą regulatora PID jest jego zdolność do skutecznego regulowania różnych rodzajów systemów, zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych. Jednak konieczność dobrania odpowiednich parametrów (współczynników proporcjonalności, całkowania i różniczkowania) może być czasami wyzwaniem. Odpowiednie dostrojenie tych parametrów jest kluczowe dla efektywnego działania regulatora PID w konkretnym zastosowaniu.

3.4 Dobór nastaw regulatora PID – metoda Zieglera-Nicholsa

Metoda Zieglera-Nicholsa to najczęściej wskazywana metoda doboru nastaw regulatora PID. Wykorzystano ją do otrzymania wartości kolejnych nastaw regulatora PID w naszym eksperymencie. Metodą inżynierską je poprawiono.

Algorytm tej metody wygląda następująco:

1. Dobierz wartość wzmocnienia tak, aby wprowadzić układ w stan niegasnących oscylacji.

2. Odczytana wartość wzmocnienia to tzw. wzmocnienie krytyczne.

3. Odczytaj wartość okresu oscylacji dla wzmocnienia krytycznego.

4. Dobierz wartość poszczególnych nastaw regulatora PID zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Wartości nastaw regulatora PID.

Źródło: Opracowanie własne.

Regulator P	$K_p = 0,5K_k$		
Regulator PI	$K_p = 0,45K_k$	$T_i = 0,85T_{osc}$	
Regulator PID	$K_p = 0,6K_k$	$T_i = 0,5T_{osc}$	$T_d = 0,125T_{osc}$

Niestety, wadą tej metody jest jej niewystarczająca dokładność w wielu przypadkach. Dlatego, po otrzymaniu wartości poszczególnych nastaw regulatora PID, warto skorygować je ręcznie, aby jakość regulacji uległa poprawie. Metoda ta została użyta w przeprowadzonych eksperymentach.

Kolejną wadą metody Zieglera-Nicholsa jest potrzeba doprowadzenia układu do granicy stabilności, co w przypadku rzeczywistych procesów przemysłowych jest sytuacją niekorzystną i często niebezpieczną.

Na potrzeby eksperymentów zaprezentowanych w niniejszej pracy, dobierając nastawy regulatora jak w Tab. 1 zastosowano metodę Zieglera-Nicholsa obok metody inżynierskiej, której użyto do ich poprawienia. Parametry regulatora PID dobrano poprzez subiektywną

ocenę przebiegów. Dla tak dobranego regulatora i modelu przeprowadzono analizę stabilności.

3.5 Kryteria stabilności układu

Po zidentyfikowaniu i doborze regulatora kolejnym etapem w analizie jest wykonanie kryterium stabilności układu, żeby sprawdzić, czy układ jest stabilny. W tym celu układ zamknięty sprawdza się, czy ma wszystkie miejsca zerowe mianownika, wszystkie bieguny po lewej półpłaszczyźnie. Sprawdzenie, że układ jest stabilny jest warunkiem koniecznym do dalszej analizy stabilności.

Każdy układ można przedstawić w postaci transmitancji operatorowej (3.5).

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s^1 + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s^1 + a_0} \tag{3.5}$$

$$n > m$$

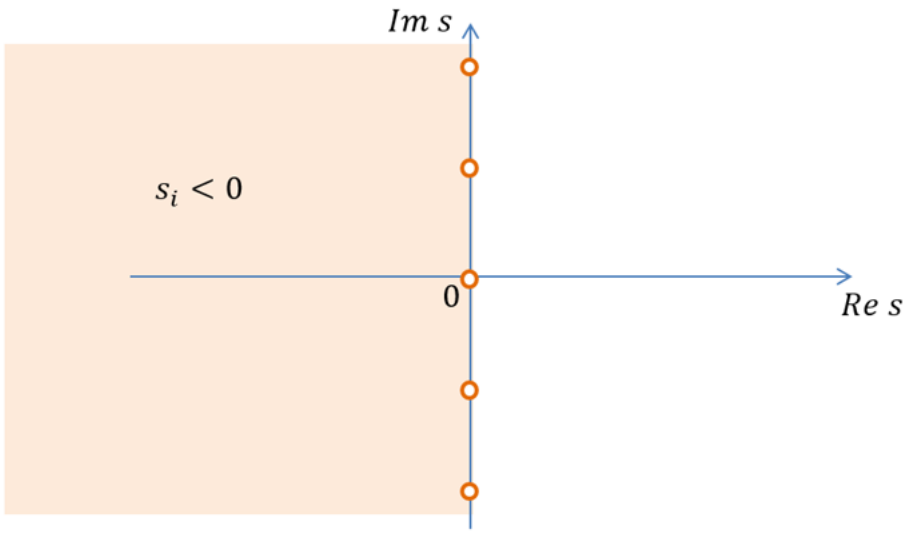
Na jej podstawie jesteśmy w stanie wyznaczyć równanie charakterystyczne mianownika transmitancji operatorowej, które można przedstawić zależnościami 3.6 i 3.7.

$$M(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s^1 + a_0 \tag{3.6}$$

$$M(s) = a_n (s - s_n)(s - s_{n-1})(s - s_{n-2}) \cdot \ldots \cdot (s - s_2)(s - s_1) \tag{3.7}$$

$$s_i < 0 \wedge i \in \{1; 2; \ldots; n\}$$

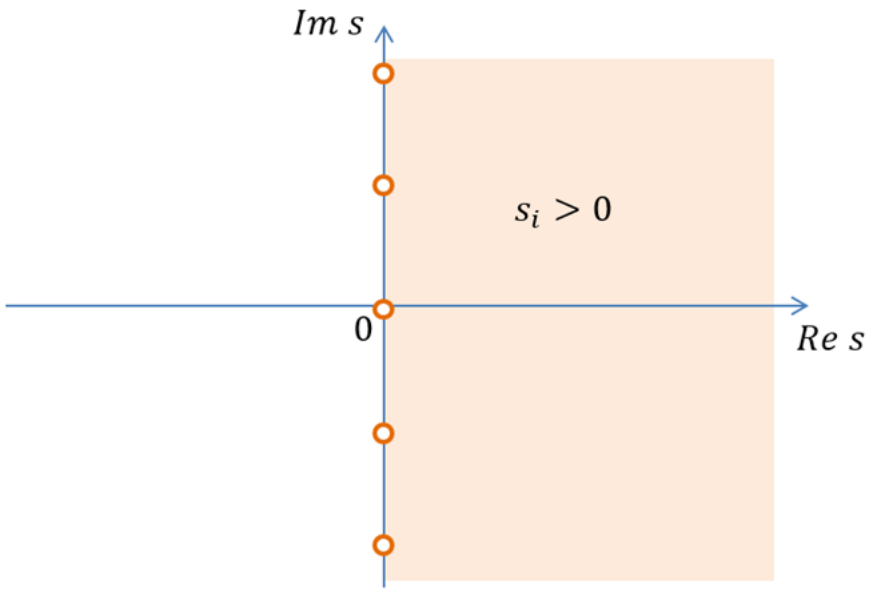
Układ będzie stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego bieguny będą leżały w lewej części układu współrzędnych Gaussa.



Rys. 10. Kryterium stabilności układu – układ stabilny.

Źródło: Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini.

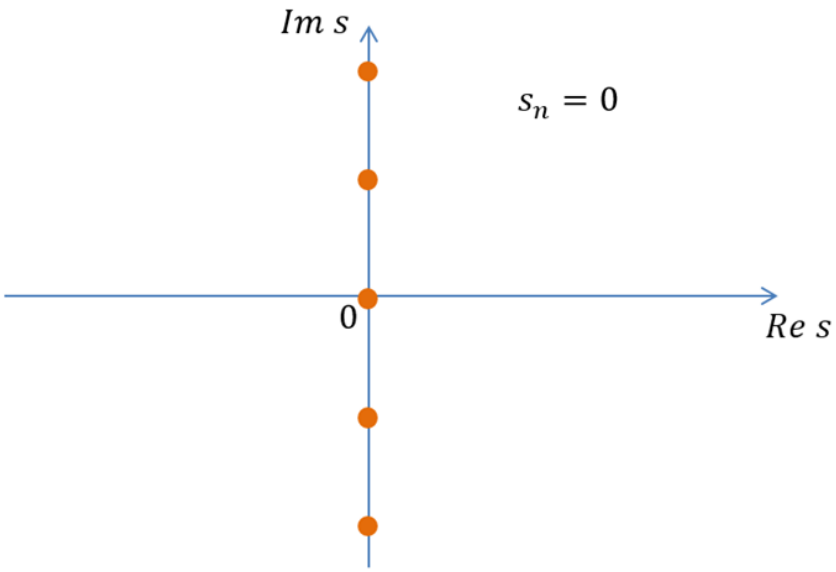
Analogicznie, jeśli wszystkie bieguny transmitancji układu będą leżały w prawej części układu współrzędnych Gaussa, to układ ten będzie niestabilny.



Rys. 11. Kryterium stabilności układu – układ niestabilny.

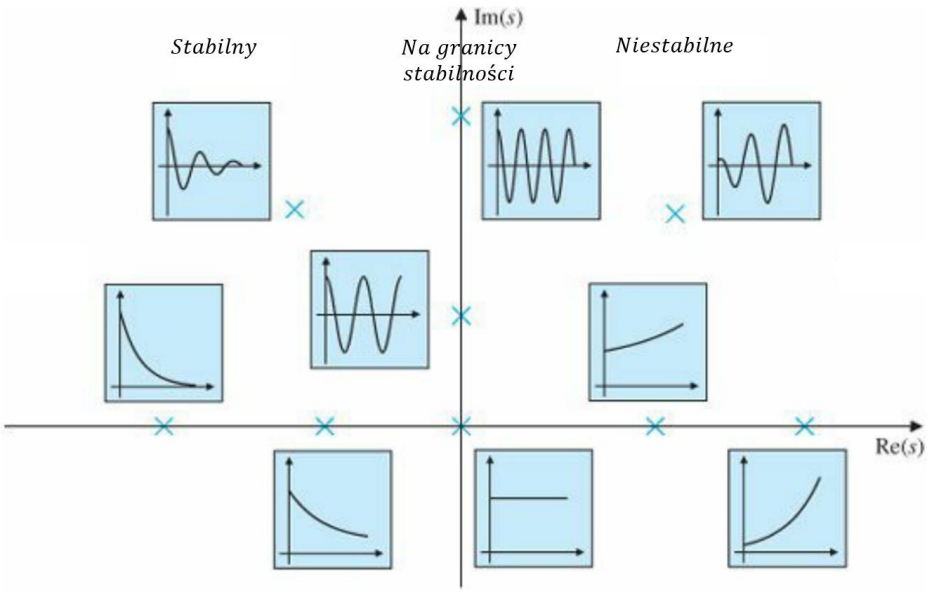
Źródło: Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini.

A co, jeśli wszystkie bieguny transmitancji układu będą leżały na osi części zespolonej, czyli ich część rzeczywista będzie równa 0? Wtedy mamy do czynienia z układem na granicy stabilności.



Rys. 12. Kryterium stabilności układu – układ na granicy stabilności.

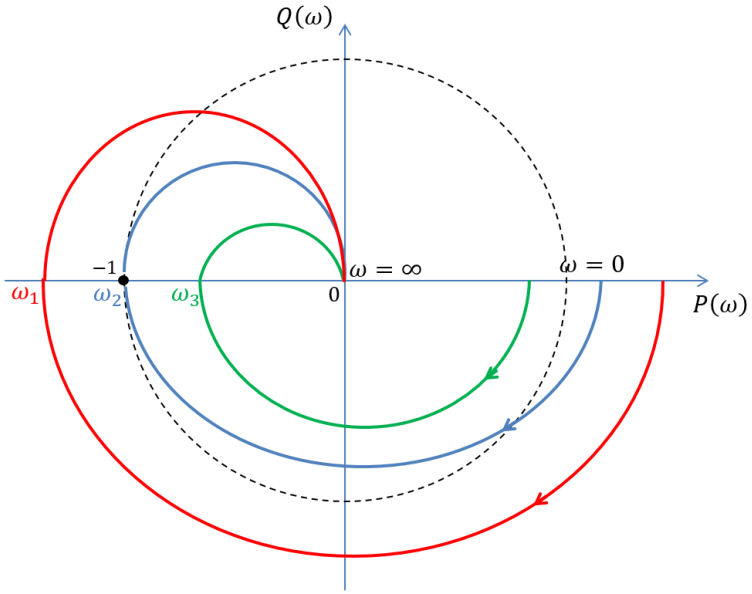
Źródło: Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini.



Rys. 13. Układy stabilne i niestabilne.

Źródło: Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin, J. David Powel, Abbas Emami-Naeini.

Istnieją również inne metody badania stabilności układu automatycznej regulacji, na przykład kryterium Nyquista. Opiera się ono na analizie charakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego w płaszczyźnie zespolonej. Umożliwia ocenę stabilności układu zamkniętego na podstawie zachowania układu otwartego.



Rys. 14. Charakterystyka amplitudowo-fazowa (Nyquista).

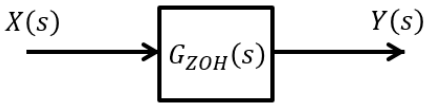
Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli charakterystyka ta nie przechodzi przez punkt o współrzędnych (-1, 0), układ zamknięty jest stabilny (kolor zielony). Gdy charakterystyka przechodzi przez punkt (-1, 0), układ

znajduje się na granicy stabilności (kolor niebieski). Natomiast jeśli charakterystyka obejmuje punkt (-1, 0), układ jest niestabilny (kolor czerwony).

3.6 Przejście z dziedziny czasu ciągłego na czas dyskretny

W świecie rzeczywistym wszystko odbywa się w dziedzinie czasu ciągłego. Niestety, dziedzina ta nie zawsze jest wygodna do modelowania różnych procesów w automatyce oraz wykonywania na nich obliczeń. Dlatego najczęściej stosuje się tzw. dyskretyzację, czyli zmianę dziedziny czasu z ciągłego na dyskretny. W tym celu stosuje się metody przejścia z czasu ciągłego na dyskretny, takie jak ekstrapolator rzędu zerowego ZOH (z ang. zero-order hold). Metoda ta została użyta w części praktycznej tej pracy.



Rys. 15. Ekstrapolator rzędu zerowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Transmitancję czasową ekstrapolatora rzędu zerowego można przedstawić jako różnicę dwóch sygnałów skoków jednostkowych $\mathbf{1}(t)$ i $\mathbf{1}(t-T)$:

$$g_{ZOH}(t) = \mathbf{1}(t) - \mathbf{1}(t-T) \tag{3.8}$$

gdzie:

$$\mathbf{1}(t) = \begin{cases} 0 & \wedge \quad t < 0 \\ 1 & \wedge \quad t \geq 0 \end{cases}$$
$$\mathbf{1}(t-T) = \begin{cases} 0 & \wedge \quad t < T \\ 1 & \wedge \quad t \geq T \end{cases}$$

Z zależności 3.8 otrzymano transmitancję operatorową ekstrapolatora rzędu zerowego:

$$G_{ZOH}(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-sT} = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \tag{3.9}$$

Wartość e^{-sT} można przybliżyć zależnością 3.10.

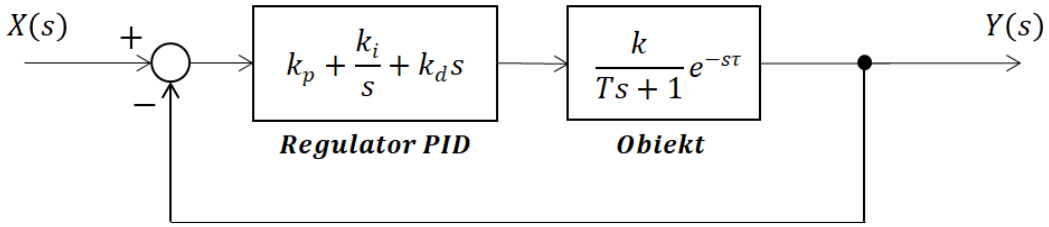
$$e^{-sT} \cong \frac{1 - \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s} = \frac{2 - Ts}{2 + Ts} \tag{3.10}$$

Ostatecznie wartość transmitancji operatorowej ekstrapolatora rzędu zerowego można przybliżyć zależnością 3.11.

$$G_{ZOH}(s) \approx \frac{1}{s}\left(1 - \frac{1 - \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s}\right) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1 + \frac{T}{2}s - \left(1 - \frac{T}{2}s\right)}{1 + \frac{T}{2}s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1 + \frac{T}{2}s - 1 + \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s} =$$
$$= \frac{1}{s} \cdot \frac{2 \cdot \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s} = \frac{T}{1 + \frac{T}{2}s} = \frac{T}{\frac{T}{2}s + 1} = \frac{2T}{Ts + 2} = \frac{2}{s + \frac{2}{T}} \tag{3.11}$$

3.7 Transmitancja badanego układu automatycznej regulacji

Na rysunku 16 przedstawiono badany układ automatycznej regulacji.



Rys. 16. Badany układ automatycznej regulacji.

Źródło: Opracowanie własne.

Transmitancję regulatora PID przedstawia zależność 3.12.

$$G_R(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s \tag{3.12}$$

gdzie:

k_p – wzmocnienie dla bloku proporcjonalnego,

k_i – wzmocnienie dla bloku całkującego,

k_d – wzmocnienie dla bloku różniczkującego.

Transmitancję obiektu (człon inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem) przedstawia zależność 3.13.

$$G_O(s) = \frac{k}{Ts+1} e^{-s\tau} \tag{3.13}$$

gdzie:

k – wzmocnienie,

T – stała czasowa,

τ – czas opóźnienia.

Korzystając z przybliżenia 3.10 wartość transmitancji 3.13 można zapisać jako:

$$G_O(s) = \frac{k}{Ts+1} \cdot \frac{2-\tau s}{2+\tau s} \tag{3.14}$$

Korzystając z zależności 3.4 transmitancję dla badanego układu automatycznej regulacji można zapisać zależnością:

$$G(s) = \frac{\frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \cdot \frac{k}{Ts+1} \cdot (2 - \tau s)}{\frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \cdot \frac{k}{Ts+1} \cdot (2 - \tau s) + 2 + \tau s} =$$

$$= \frac{k\left(k_d s^2 + k_p s + k_i\right) \cdot (2 - \tau s)}{k\left(k_d s^2 + k_p s + k_i\right)(2 - \tau s) + s(Ts + 1)(2 + \tau s)} = \tag{3.15}$$

$$= \frac{-k k_d \tau s^3 + k\left(2k_d - k_p \tau\right)s^2 + k\left(2k_p - k_i \tau\right)s + 2k k_i}{(T - k k_d)\tau s^3 + \left[k\left(2k_d - k_p \tau\right) + 2T + \tau\right]s^2 + k\left(2k_p - k_i \tau + 2\right)s + 2k k_i}$$

Dla badanego regulatora PID wartości wzmocnień k_p, k_i, k_d wynoszą:

$k_p = 6$

$k_i = \frac{k_p}{T_i} = \frac{6}{120} = 0{,}05$

$k_d = k_p \cdot T_d = 6 \cdot 5 = 30$

Dla badanego obiektu parametry członu inercyjnego z opóźnieniem wynoszą:

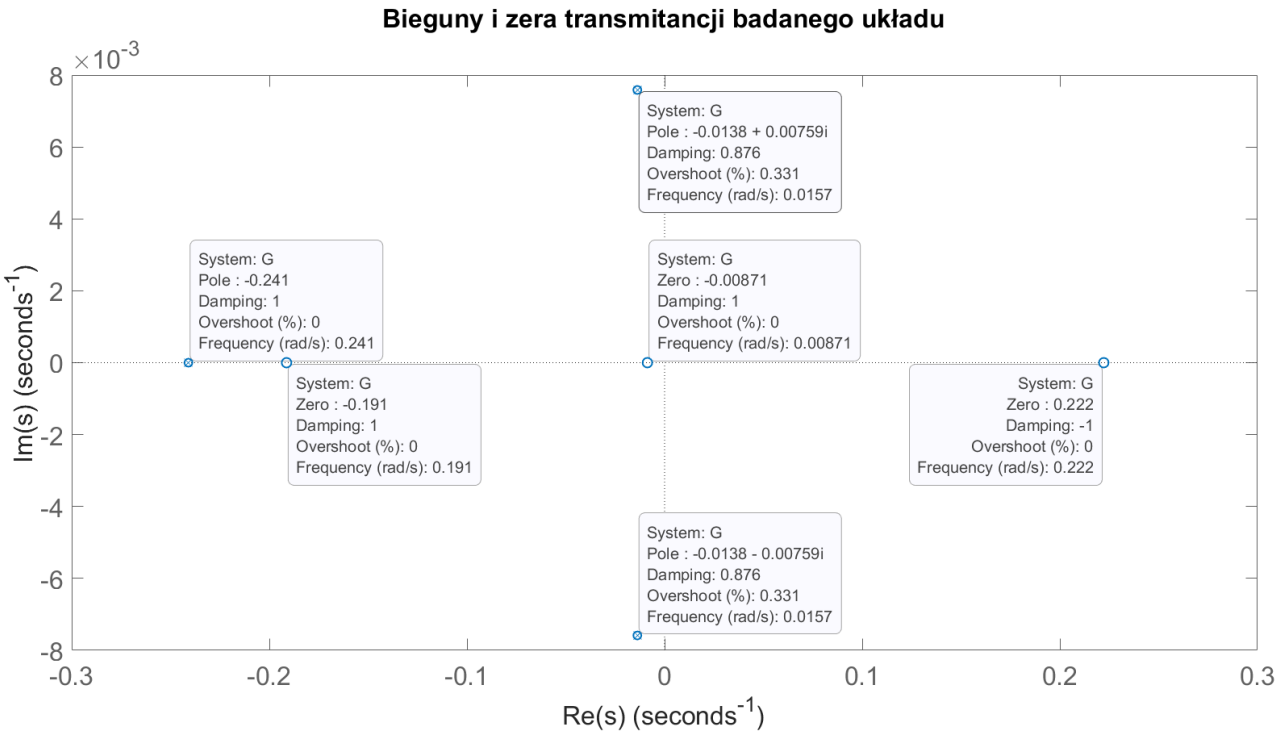
$k = 0{,}777$

$T = 168s$

$\tau = 9s$

Po uwzględnieniu wartości wzmocnień regulatora PID i parametrów członu inercyjnego z opóźnieniem otrzymano transmitancję badanego układu automatycznej regulacji:

$$G(s) = \frac{-209{,}79s^3 + 4{,}662s^2 + 8{,}97435s + 0.0777}{1302{,}21s^3 + 349{,}662s^2 + 8{,}97435s + 0.0777} \tag{3.16}$$



Rys. 17. Bieguny i zera transmitancji badanego układu automatycznej regulacji.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 17 przedstawiono zera i bieguny transmitancji badanego układu automatycznej regulacji.

Tabela 2. Wartości biegunów i zer transmitancji badanego układu automatycznej regulacji.

Źródło: Opracowanie własne.

Bieguny transmitancji	$-0{,}2409$	$-0{,}0138 + 0{,}0076i$	$-0{,}0138 - 0{,}0076i$
Zera transmitancji	$0{,}2222$	$-0{,}1913$	$-0{,}0087$

Wszystkie bieguny transmitancji badanego układu automatycznej regulacji leżą w lewej części układu współrzędnych Gaussa, więc układ jest stabilny.

3.8 Wybór parametrów do badania jakości regulacji na symulatorze i na obiekcie

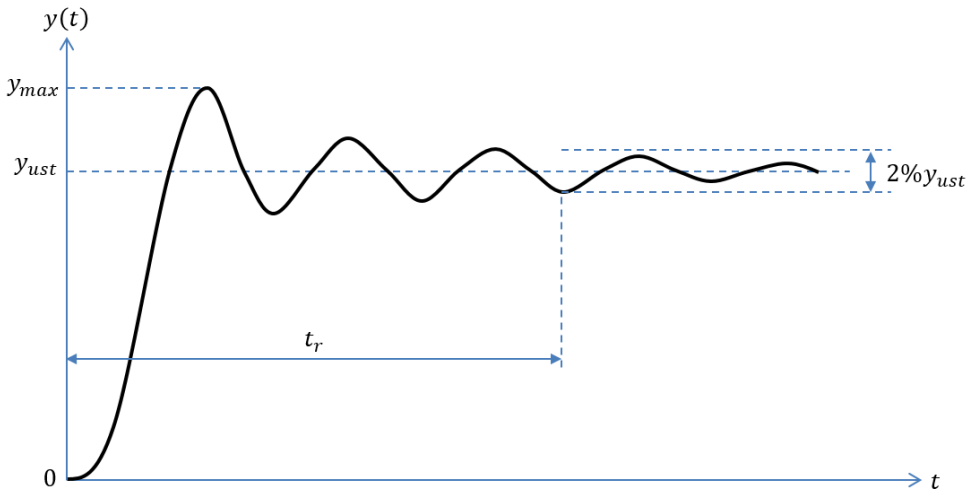
Dla potrzeb niniejszej pracy, do badania jakości regulacji na symulatorze i na obiekcie z całej gamy wskaźników, przedstawionych w części teoretycznej w rozdziale 2, wykorzystano tylko wybrane wskaźniki, jak czas regulacji, wartość przeregulowania, błąd SSE, błąd MAE, Mean Travel Index dla sygnału sterującego, Mean Travel Index dla sygnału procesowego. Jako, że

na nich zostaje skupiona uwaga, w podpunktach 3.8.1 do 3.8.6 dodatkowo uwypuklono ich charakterystykę.

3.8.1 Czas regulacji

Czas regulacji w automatyce to czas, który jest potrzebny, aby wartość procesowa systemu (np. temperatury, ciśnienia, prędkości) osiągnęła i pozostała w granicach określonego przedziału wokół wartości zadanej po zakłóceniu lub zmianie wartości zadanej.

W kontekście regulacji automatycznej, czas regulacji jest istotnym parametrem, ponieważ daje informację o tym, jak szybko system reaguje na zmiany i osiąga stabilny stan. Krótki czas regulacji oznacza, że system szybko osiąga stabilność po zakłóceniu, co jest często pożądane w systemach sterowania, gdzie stabilność i szybka reakcja są kluczowe.



Rys. 18. Wykres przykładowej odpowiedzi układu na wymuszenie skokowe z zaznaczonym czasem regulacji.

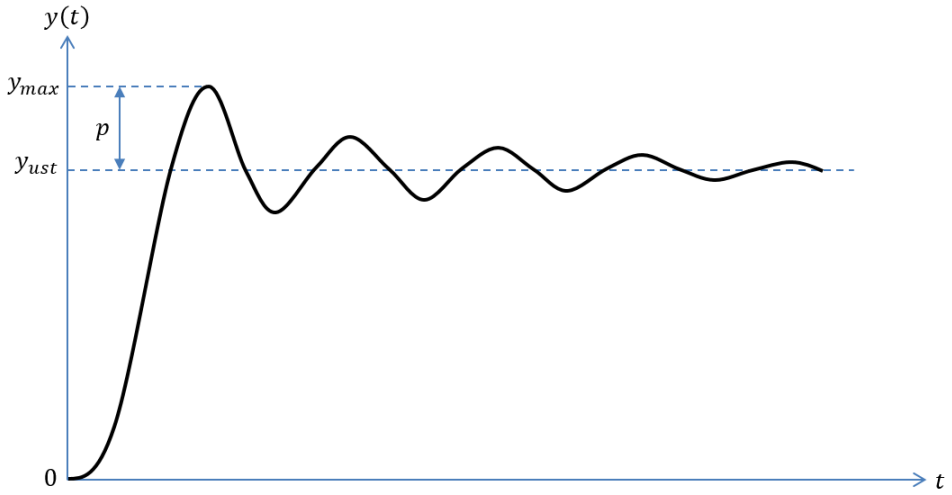
Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji zazwyczaj definiuje się jako czas, po którym odchylenie od wartości zadanej pozostaje mniejsze niż określony procent (np. 2% lub 5%) wartości zadanej, i nie przekracza tej granicy w przyszłości.

3.8.2 Przeregulowanie

Przeregulowanie (ang. overshoot) to pojęcie stosowane w automatyce i teorii sterowania, które opisuje sytuację, gdy odpowiedź układu dynamicznego (np. systemu sterowania) przekracza wartość zadaną przed osiągnięciem stanu ustalonego.

Innymi słowy, przeregulowanie występuje, gdy po wprowadzeniu zmiany (np. w wartości zadanej) sygnał procesowy nie zatrzymuje się bezpośrednio na tej wartości, ale początkowo ją przekracza, a następnie oscyluje wokół niej, zanim osiągnie stabilny stan.



Rys. 19. Wykres przykładowej odpowiedzi układu na wymuszenie skokowe z zaznaczonym przeregulowaniem.

Źródło: Opracowanie własne.

Wielkość przeregulowania często wyraża się w procentach i jest obliczana jako stosunek różnicy między maksymalną wartością osiągniętą przez sygnał y_{max} a wartością ustaloną y_{ust} do wartości ustalonej y_{ust}, wyrażony w procentach. Wartość przeregulowania można opisać zależnością 3.17.

$$p = \frac{y_{max} - y_{ust}}{y_{ust}} \cdot 100\% \tag{3.17}$$

Przeregulowanie jest zazwyczaj niepożądanym zjawiskiem, ponieważ może prowadzić do nadmiernych oscylacji i niestabilności w systemie. Inżynierowie sterowania starają się minimalizować przeregulowanie, aby uzyskać bardziej stabilną i przewidywalną odpowiedź układu.

3.8.3 Suma kwadratów błędów (SSE)

Suma kwadratów błędów SSE (ang. Sum of Squared Errors) opisuje różnicę między wartością rzeczywistą a wartością zadaną.

Wartość sumy kwadratów błędów można obliczyć jako sumę kwadratów różnic między wartością rzeczywistą pomiaru a wartością zadaną. Błąd SSE przedstawiono zależnością 3.18.

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - y_{zad})^2 \tag{3.18}$$

gdzie:

y_i to rzeczywista wartość pomiaru w chwili i,

y_{zad} to wartość zadana,

n to liczba próbek.

Mniejsza wartość błędu SSE oznacza mniejszą średnią wartość uchybu regulacji.

3.8.4 Średni błąd bezwzględny (MAE)

Średni błąd bezwzględny MAE (ang. Mean Absolute Error) jest miarą błędu, która określa średnią wartość odchyleń pomiędzy wartością rzeczywistą pomiaru (np. sygnałem z czujnika) a wartością zadaną.

Wartość średniego błędu bezwzględnego można obliczyć jako średnią arytmetyczną z wartości bezwzględnych różnic między wartością rzeczywistą pomiaru a wartością zadaną. Błąd MAE przedstawiono zależnością 3.19.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - y_{zad}| \tag{3.19}$$

y_i to rzeczywista wartość pomiaru w chwili i,

y_{zad} to wartość zadana,

n to liczba próbek.

Niższa wartość błędu MAE wskazuje, że układ automatycznej regulacji skutecznie dopasowuje się do wartości zadanej.

3.8.5 Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału sterującego

Wskaźnik Mean Travel Index (MTI) dla sygnału sterującego to średnia arytmetyczna z sumy bezwzględnych zmian sygnału sterującego u między kolejnymi próbkami w przedziale czasowym. Wskaźnik ten można przedstawić zależnością 3.20.

$$Mean\ Travel\ Index = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|u_i - u_{i-1}| \tag{3.20}$$

gdzie:

u_i to wartość sygnału sterującego w chwili i,

u_{i-1} to wartość sygnału sterującego w chwili $i-1$,

n to liczba próbek.

Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału sterującego mierzy łączną wartość zmian sygnału sterującego w czasie obserwacji, biorąc pod uwagę wielkość tych zmian między kolejnymi próbkami. Jest to szczególnie użyteczne do monitorowania intensywności pracy urządzenia wykonawczego.

3.8.6 Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału procesowego

Wskaźnik Mean Travel Index (MTI) dla sygnału procesowego to średnia arytmetyczna z sumy bezwzględnych zmian sygnału procesowego y między kolejnymi próbkami w przedziale czasowym. Wskaźnik ten można przedstawić zależnością 3.21.

$$Mean\ Travel\ Index = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - y_{i-1}| \tag{3.21}$$

gdzie:

y_i to wartość sygnału procesowego w chwili i,

y_{i-1} to wartość sygnału procesowego w chwili $i-1$,

n to liczba próbek.

Wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału procesowego mierzy, jak dynamiczny jest sygnał procesowy, co może być przydatne w analizie jakości regulacji oraz stabilności procesu. Niższa wartość tego wskaźnika oznacza mniejsze zmiany sygnału procesowego, co sugeruje bardziej stabilne zachowanie procesu.

Rozdział IV

Badanie wskaźników jakości układu automatycznej regulacji na symulatorze

Do uzyskania przebiegów i danych z symulatora dla wskaźników jakości, opracowano program w środowisku MATLAB. W podrozdziałach 4.1 – 4.10 zobrazowano za pomocą wykresów wyniki symulacji przeprowadzonych dla wybranych parametrów oceny jakości regulacji. Symulator pozwolił na szybkie przeprowadzenie testów. Otrzymane wyniki zostały opatrzone komentarzami, a na ich podstawie sformułowano odpowiednie wnioski. Rezultaty te posłużą do porównania ich z wynikami badań na rzeczywistym obiekcie laboratoryjnym, opisanymi w rozdziale V.

Wykorzystany regulator normalny jest traktowany jako regulator referencyjny. Nastawy tego regulatora zostały wstępnie dobrane metodą Zieglera-Nicholsa, a następnie poprawiono je metodą inżynierską. Zestrojenia dokonano tak, żeby przeregulowanie było jak najmniejsze, nie było oscylacji, a zarazem, żeby dynamika układu była zadowalająca.

Dla regulatora PID normalnego referencyjnego wszystkie charakterystyki zostały wyznaczone dla parametrów:

$K_p = 6$

$T_i = 120s$

$T_d = 5s$

Dla regulatora PID agresywnego wszystkie charakterystyki zostały wyznaczone dla parametrów:

$K_p = 10$

$T_i = 30s$

$T_d = 8s$

Dla regulatora PID łagodnego wszystkie charakterystyki zostały wyznaczone dla parametrów:

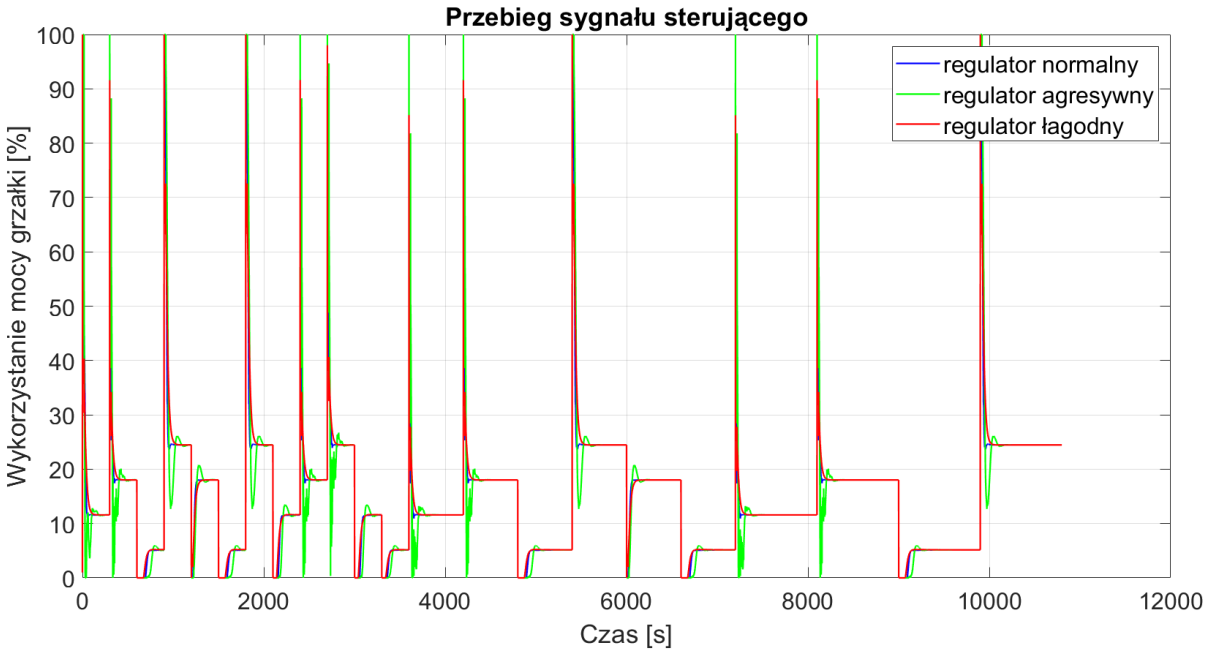
$K_p = 4$

$T_i = 130s$

$T_d = 3s$

Następnie sporządzone przebiegi tych samych sygnałów i wskaźników przedstawiono na jednym wykresie w celu porównania i łatwiejszego wyciągnięcia wniosków. Zestawiono wartości wskaźników dla poszczególnych regulatorów i dla zmieniającej się długości okna przesuwnego.

4.1 Przebieg sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny



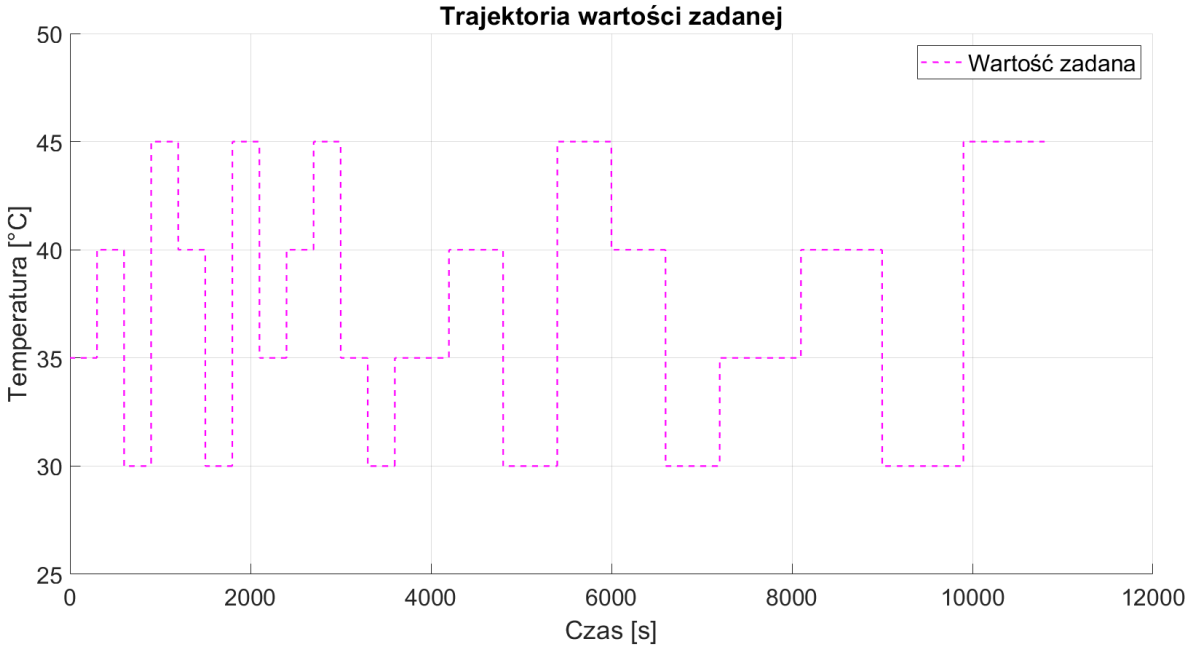
Rys. 20. Przebieg sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 20 przedstawiono przebiegi sygnałów sterującego ilustrujące wykorzystanie mocy grzałki (w procentach) w funkcji czasu. Dane przedstawione są dla trzech różnych regulatorów: regulatora normalnego (kolor niebieski), regulatora agresywnego (kolor zielony) oraz regulatora łagodnego (kolor czerwony). W przypadku regulatora agresywnego zmiany są szybkie i gwałtowne, co prowadzi do bardziej intensywnego wykorzystania mocy grzałki na krótsze okresy. Regulator łagodny ma znacznie bardziej stopniowy charakter odpowiedzi, co wskazuje na mniejsze, ale bardziej równomierne wykorzystanie mocy. Regulator normalny stanowi kompromis między regulatorem agresywnym a łagodnym, z umiarkowanymi zmianami w mocy. Wszystkie regulatory wykazują cykliczny charakter pracy, jednak intensywność i amplituda zmian różni się pomiędzy nimi. W dłuższym okresie różnice między regulatorami stają się bardziej zauważalne, szczególnie w zakresie stabilizacji i momentów maksymalnego wykorzystania mocy (ok. 100%). Regulator agresywny szybko osiąga maksymalne wartości, co może prowadzić do szybkiej realizacji celu, ale kosztem wyższej dynamiki. Regulator łagodny działa z mniejszymi zmianami, co prowadzi do wydłużenia czasu odpowiedzi.

Regulator agresywny szybko osiąga wartość maksymalną mocy (100%) i równie szybko wraca do niskich wartości. Oznacza to, że działa szybko, ale z dużymi wahaniami. Regulator normalny ma bardziej umiarkowaną odpowiedź. Osiąga wysokie wartości z mniejszymi wahaniami w porównaniu do regulatora agresywnego. Jest to kompromis między stabilnością a szybkością reakcji. Odpowiedź regulatora łagodnego jest powolna i stopniowa, co ogranicza gwałtowne zmiany mocy.

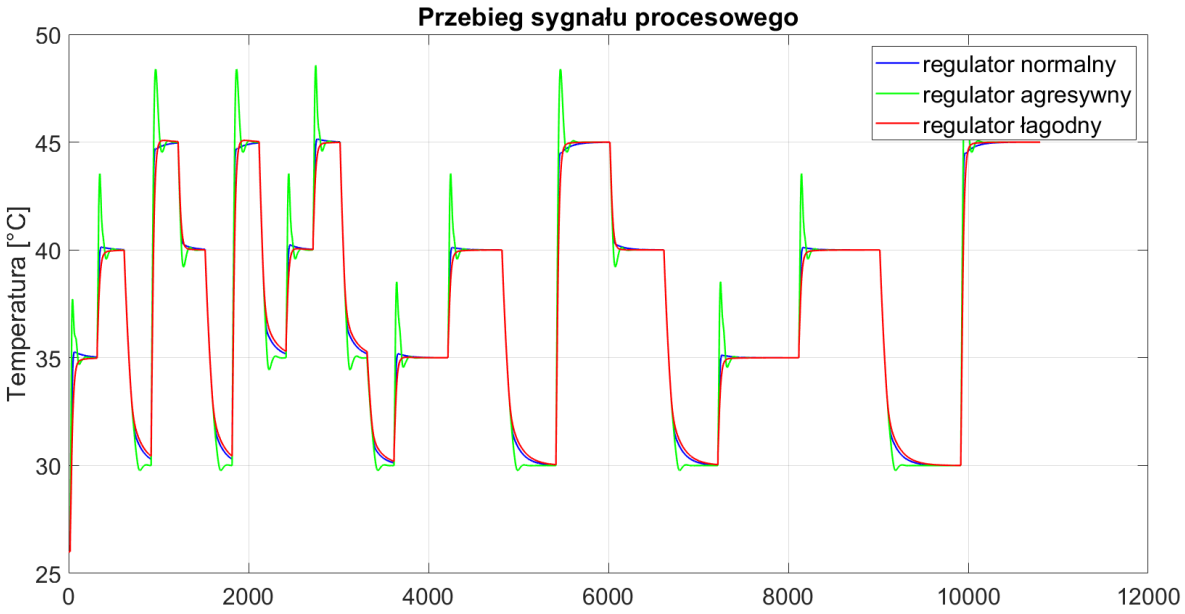
4.2 Przebieg sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 21. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego dla symulatora.

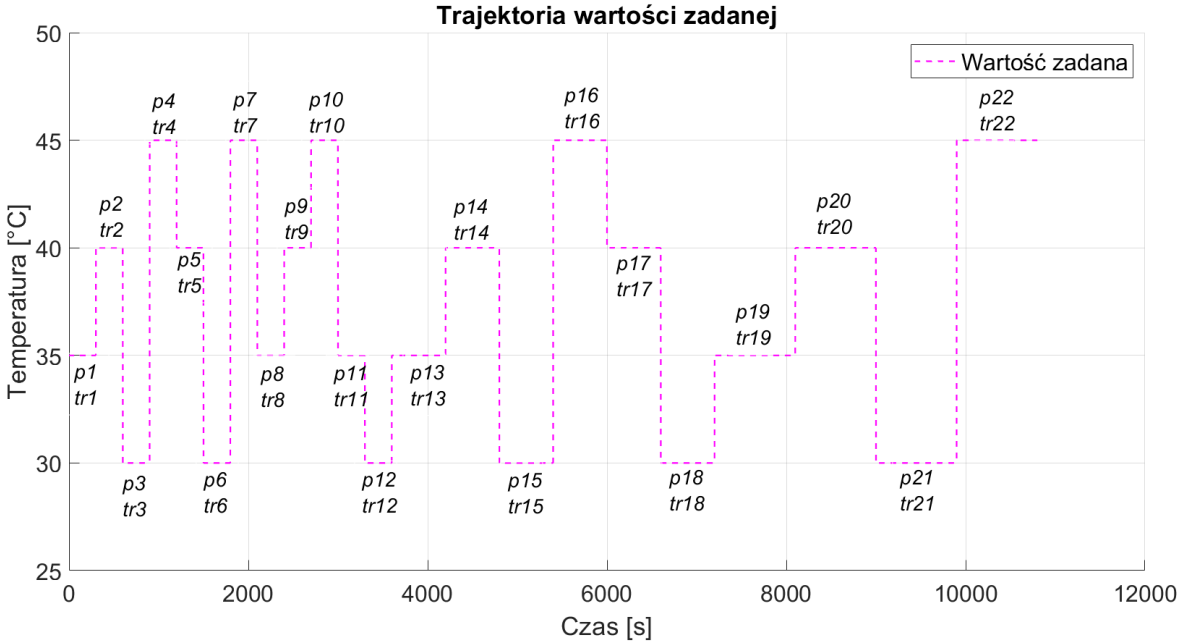
Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 21 zaprezentowano trajektorię wartości zadanej dla sygnału procesowego w ciągu trzech godzin. W pierwszej godzinie zmiany wartości zadanej (skoki) następowały co 5 minut, w drugiej godzinie co 10 minut, a w trzeciej co 15 minut.



Rys. 22. Przebieg sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 22 przedstawiono przebiegi sygnałów procesowych reprezentujących wartość temperatury w funkcji czasu. Regulator agresywny generuje gwałtowne skoki temperatury, które momentami przewyższają docelowy poziom (ostre piki powyżej 45°C). Jest to typowy efekt przeregulowania, wynikający z szybkiego działania tego regulatora. Regulator łagodny działa w sposób bardziej płynny, bez przeregulowań. Temperatury docelowe osiągane są stopniowo, bez gwałtownych zmian. Regulator normalny zapewnia kompromis między szybkim osiągnięciem temperatury a stabilnością. Widoczne są umiarkowane wahania, ale mniejsze niż w przypadku regulatora agresywnego.



Rys. 23. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego z zaznaczonymi miejscami przeregulowań p i czasów regulacji tr dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p1	0,28	2,72	0
p2	0,14	3,54	0
p3	0	0,23	0
p4	0	3,38	0,08
p5	0	0,79	0
p6	0	0,23	0
p7	0	3,38	0,08
p8	0	0,56	0
p9	0,24	3,54	0,05
p10	0,14	3,55	0
p11	0	0,56	0
p12	0	0,23	0

W tabeli 3 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w pierwszej godzinie symulacji. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego występują sporadycznie i są stosunkowo niskie (maksymalnie 0,28°C dla p1). Przeregulowania występują tylko w kilku punktach (p1, p2, p9, p10), co wskazuje na umiarkowaną reakcję regulatora na zmiany wartości zadanej. Regulator agresywny charakteryzuje się znacznie wyższymi wartościami przeregulowań w porównaniu do regulatora normalnego (np. 3,54°C dla p2). Przeregulowania występują w większości punktów, co świadczy o szybkiej, ale potencjalnie niestabilnej reakcji regulatora. Wykorzystanie tego regulatora może być odpowiednie w sytuacjach wymagających bardzo szybkiej odpowiedzi, ale kosztem stabilności. Regulator łagodny praktycznie eliminuje przeregulowania, osiągając bardzo niskie wartości (maksymalnie 0,08°C dla p4 i p7). Zachowuje się najbardziej stabilnie ze wszystkich regulatorów.

Tabela 4. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr1	280	191	300
tr2	230	192	300
tr3	-	261	-
tr4	260	208	300
tr5	276	218	130
tr6	-	262	-
tr7	250	208	265
tr8	-	200	-
tr9	255	192	210
tr10	248	192	268
tr11	-	210	-
tr12	-	210	-

W tabeli 4 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w pierwszej godzinie symulacji. Czasy regulacji dla regulatora normalnego mieszczą się w przedziale wartości od 230s (tr2) do 280s (tr1). Regulator normalny zapewnia umiarkowaną szybkość regulacji, co wskazuje na zrównoważoną reakcję na zmiany wartości zadanej. W kilku przypadkach brak danych (np. tr3, tr6, tr8) oznacza, że system nie osiągnął stanu ustalonego w przewidzianym czasie. Czasy regulacji dla regulatora agresywnego są najkrótsze w porównaniu z pozostałymi regulatorami, osiągając wartości od 191s (tr1) do 262s (tr6). Regulator agresywny reaguje najszybciej na zmiany wartości zadanej, co czyni go najbardziej dynamicznym spośród trzech analizowanych regulatorów. Pomimo szybkiego działania, agresywność regulatora może prowadzić do zwiększonych wartości przeregulowań (zgodnie z wnioskami z Tabeli 2). Czasy regulacji dla regulatora łagodnego są najdłuższe i wynoszą od 130s (tr5) do 300s (np. tr1, tr2, tr4). Regulator łagodny charakteryzuje się dużą stabilnością, ale kosztem długiego czasu osiągania wartości zadanej. W kilku przypadkach brak danych (np. tr3, tr8, tr11, tr12), oznacza, że system nie osiągnął stanu ustalonego w przewidzianym czasie.

Tabela 5. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p13	0,19	3,52	0,02
p14	0,12	3,54	0
p15	0	0,23	0
p16	0	3,38	0
p17	0	0,79	0
p18	0	0,23	0

W tabeli 5 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. Są one zbliżone do tych otrzymanych w pierwszej godzinie symulacji (dla skoków wartości zadanej co 5 minut). Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego są niskie, osiągając maksymalnie 0,19°C (p13). W większości przypadków (p15, p16, p17, p18) przeregulowania nie występują. Regulator normalny w drugiej godzinie symulacji utrzymuje stabilną i umiarkowaną reakcję na zmiany wartości zadanej. Regulator agresywny charakteryzuje się najwyższymi wartościami przeregulowań spośród trzech typów regulatorów, np. 3,54°C (p14) i 3,52°C (p13). W kilku przypadkach (p15, p18) wartości przeregulowań są znacznie niższe, ale nadal wyższe niż dla innych regulatorów. Wysokie przeregulowania wskazują na bardzo dynamiczną, ale niestabilną odpowiedź regulatora. Regulator łagodny osiąga najniższe wartości przeregulowań, np. 0,02°C (p13) lub w ogóle ich nie wykazuje (p14–p18). Jest najbardziej stabilny i precyzyjny, praktycznie eliminując przeregulowania nawet w warunkach zmieniających się wartości zadanej.

Tabela 6. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr13	236	203	147
tr14	238	192	310
tr15	512	263	582
tr16	394	208	230
tr17	287	218	154
tr18	535	264	582

W tabeli 6 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. W przeciwieństwie do pierwszej godziny symulacji, udało się odczytać wszystkie wartości czasów regulacji dzięki zwiększonemu czasowi skoków wartości zadanej z 5 minut do 10 minut, co pozwoliło na ustabilizowanie się sygnału procesowego wokół wartości zadanej. Czasy regulacji dla regulatora normalnego wahają się od 236s (tr13) do 535s (tr18). Regulator ten zapewnia zrównoważony czas regulacji. Regulator agresywny charakteryzuje się najkrótszymi czasami regulacji, np. 192s (tr14) lub 203s (tr13), lecz kosztem większych wartości przeregulowań. Regulator łagodny wykazuje najdłuższe czasy regulacji, np. 582 s (tr15, tr18), co oznacza, że proces regulacji przebiega powoli.

Tabela 7. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p19	0,12	3,52	0
p20	0,12	3,54	0
p21	0	0,23	0
p22	0	3,38	0

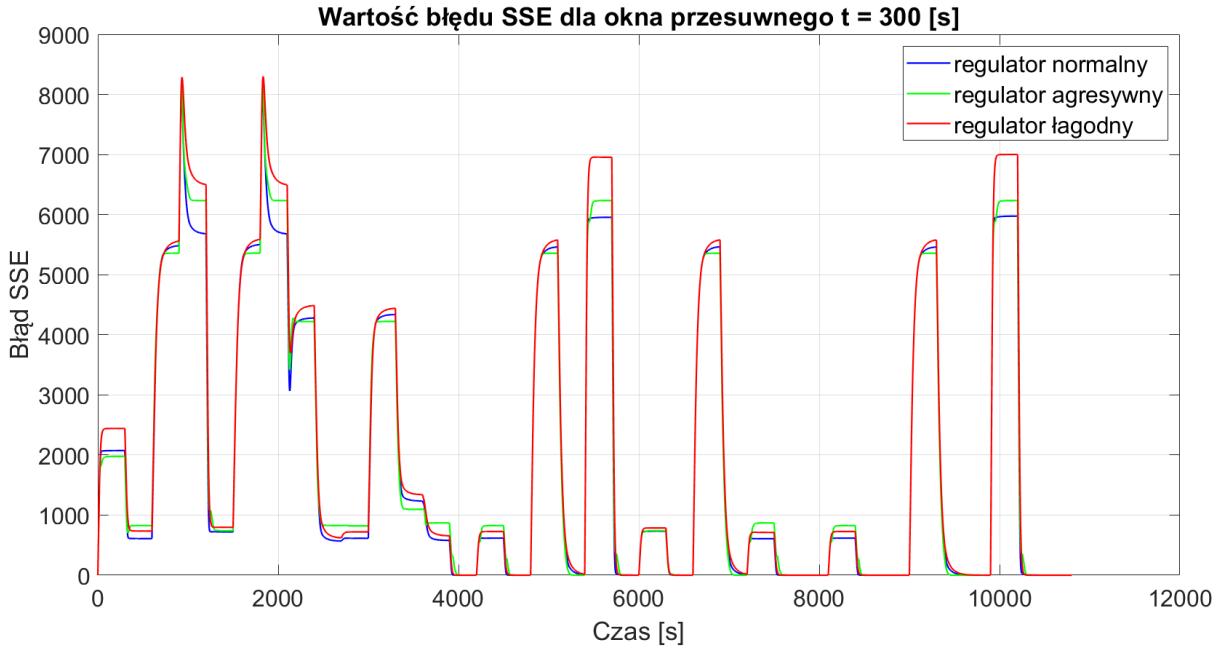
W tabeli 7 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w trzeciej godzinie symulacji. Są one zbliżone do tych otrzymanych w pierwszej oraz drugiej godzinie symulacji (dla skoków wartości zadanej co 5 minut oraz co 10 minut). Regulator normalny wykazuje bardzo niskie wartości przeregulowań, maksymalnie 0,12°C (p19, p20). W pozostałych przypadkach (p21, p22) przeregulowania nie występują. Regulator normalny zachowuje równowagę pomiędzy szybkością odpowiedzi a stabilnością, minimalizując przeregulowania. Regulator agresywny charakteryzuje się największymi wartościami przeregulowań, np. 3,54°C (p20) i 3,52°C (p19). Występują znaczne przeregulowania w większości przypadków, co jest typowe dla agresywnego działania regulatora. Regulator łagodny praktycznie eliminuje przeregulowania – we wszystkich przypadkach (p19–p22) wartość przeregulowania wynosi 0°C.

Tabela 8. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr19	281	197	174
tr20	253	193	220
tr21	573	164	612
tr22	350	241	230

W tabeli 8 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. Podobnie do drugiej godziny symulacji, udało się odczytać wszystkie wartości czasów regulacji dzięki długiemu odstępowi między skokami wartości zadanej (skoki co 15 minut), co pozwoliło na ustabilizowanie się sygnału procesowego. Czas regulacji dla regulatora normalnego waha się od 253s (tr20) do 573s (tr21). Jest to regulator o umiarkowanej szybkości regulacji, który stanowi kompromis między szybkością a stabilnością. Regulator agresywny charakteryzuje się najkrótszym czasem regulacji, wynoszącym od 164s (tr21) do 241s (tr22). Jest najszybszy spośród wszystkich badanych regulatorów, lecz wykazuje największe wartości przeregulowań. Regulator łagodny wykazuje najdłuższy czas regulacji, od 174s (tr19) do 612s (tr21). Czas regulacji jest zauważalnie dłuższy niż w przypadku pozostałych regulatorów, co wskazuje na jego spokojną reakcję na zmiany. Jest najbardziej stabilny, eliminując ryzyko przeregulowań, ale kosztem wolniejszego osiągania wartości zadanej.

4.3 Przebieg błędu SSE – regulator normalny, agresywny i łagodny

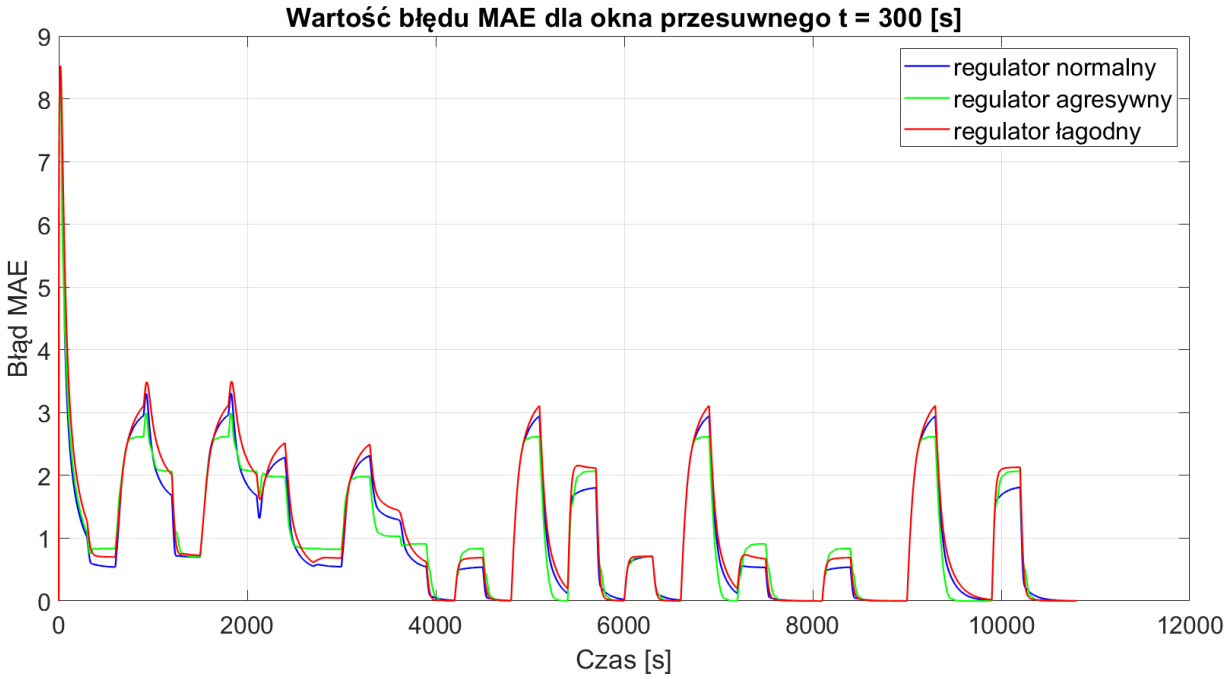


Rys. 24. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.
Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 24 przedstawiono wykresy wartości błędu SSE (ang. Sum of Squared Errors) dla trzech różnych regulatorów w funkcji czasu.

Regulator agresywny charakteryzuje się większą zmiennością w porównaniu do innych regulatorów, co świadczy o jego większej wrażliwości na zmiany sygnału sterowania. Regulator łagodny w wielu momentach ma wyższe wartości błędu SSE, co oznacza jego mniejszą zdolność do szybkiego reagowania na zmiany temperatury. Regulator normalny stanowi kompromis między szybkością a stabilnością. We wszystkich przebiegach występują okresy gwałtownych wzrostów błędów SSE (piki) w różnych momentach czasu, co związane jest z nagłymi zmianami temperatury. Po wystąpieniu takich zmian, regulator agresywny szybciej obniża wartość błędu SSE w porównaniu do regulatora łagodnego, ale jego działanie prowadzi do większego przeregulowania.

4.4 Przebieg błędu MAE – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 25. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.

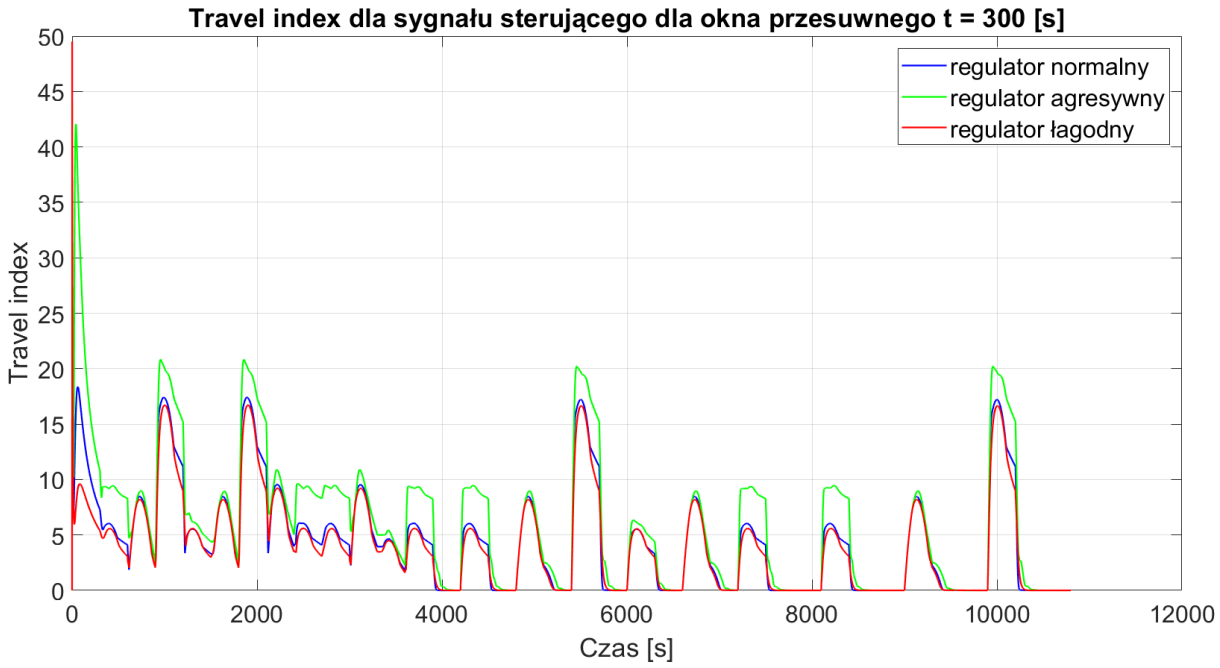
Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 25 przedstawiono wykresy wartości błędu MAE (ang. Mean Absolute Error) dla trzech różnych regulatorów w funkcji czasu.

Podobnie jak w przypadku błędu SSE, regulator agresywny szybciej reaguje na zmiany temperatury, co prowadzi do niższych wartości błędu MAE. Regulator łagodny ma wyższe wartości błędu MAE w momentach dynamicznej zmiany temperatury, co świadczy o jego wolniejszym reagowaniu na zmiany wartości zadanej. Regulator normalny pozostaje pomiędzy agresywnym a łagodnym, zapewniając kompromis między szybkością reakcji

a stabilnością. Błąd MAE charakteryzuje się regularnymi wzrostami (piki) w różnych momentach czasu. W tych momentach różnice między regulatorami są najbardziej widoczne. Po każdej zmianie wartość błędu MAE dla wszystkich regulatorów zbliża się do podobnego poziomu.

4.5 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny



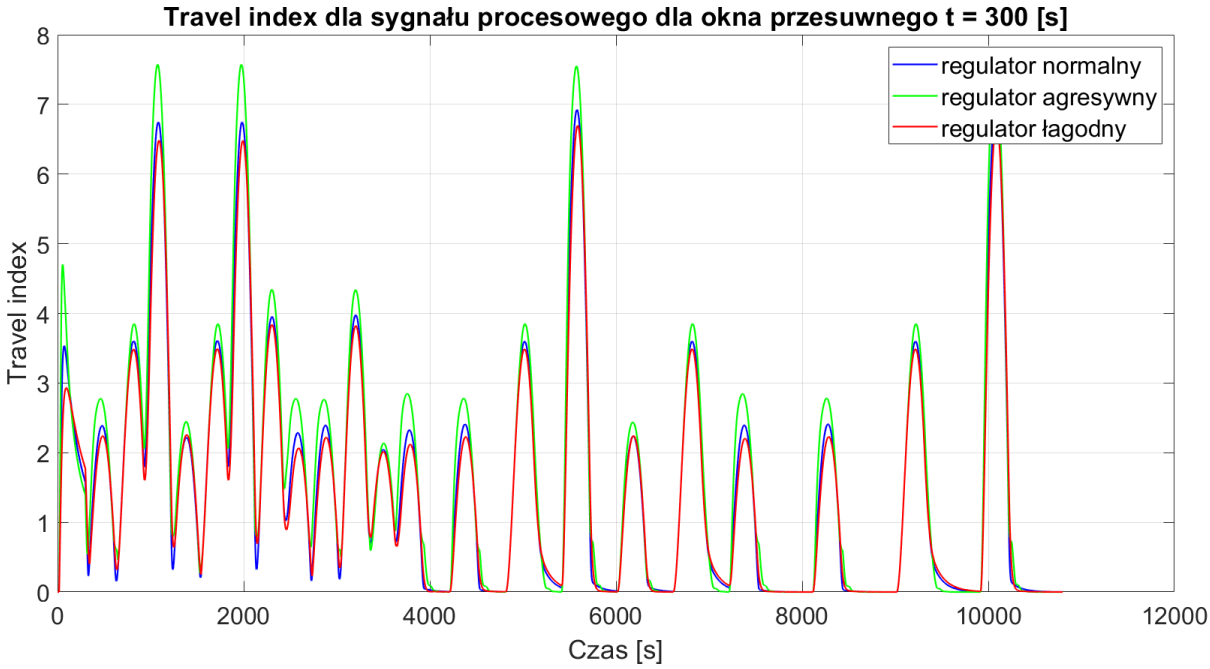
Rys. 26. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykresy na rysunku 26 ilustrują wpływ różnych metod strojenia regulatora (normalny, agresywny, łagodny) na wskaźnik Mean Travel Index dla sygnału sterującego. Jest to wskaźnik zmienności tego sygnału, który informuje o stabilności i oscylacjach w sygnale sterującym.

Dla regulatora normalnego zauważalna jest równowaga między szybkością reakcji a stabilnością. Regulator agresywny charakteryzuje się większą dynamiką niż regulator zestrojony w sposób normalny referencyjny, z szybszą reakcją systemu, ale wiąże się z większym ryzykiem przeregulowania i oscylacji. Natomiast regulator łagodny zapewnia umiarkowaną reakcję i wysoką stabilność, lecz kosztem wolniejszej odpowiedzi układu.

4.6 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 27. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 27 pokazuje wyniki obrazujące wpływ różnych metod strojenia regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) na przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego. Regulator normalny cechuje się równowagą między dynamiką a stabilnością. Wskaźnik Mean Travel Index w tym przypadku charakteryzuje się umiarkowaną amplitudą i stosunkowo szybkim czasem regulacji.

Regulator agresywny wskazuje, że zwiększona dynamika pozwala na szybszą reakcję systemu na zmiany, jednak wiąże się to z ryzykiem przeregulowania oraz większymi oscylacjami w sygnale procesowym.

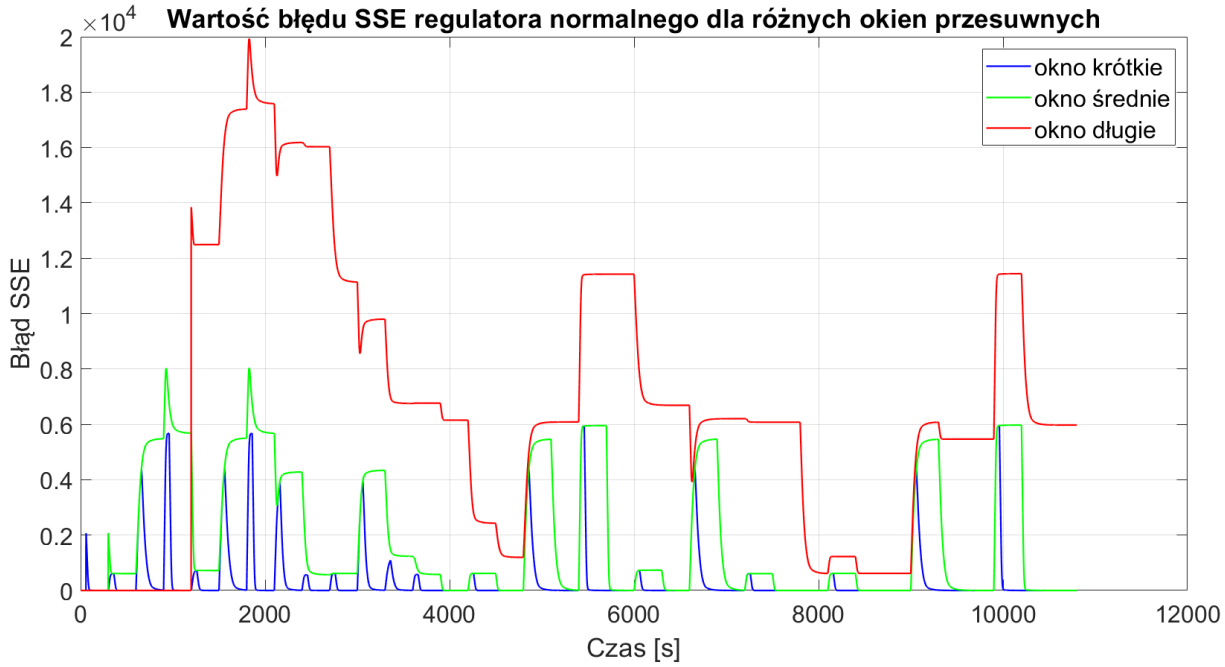
Natomiast regulator łagodny wprowadza bardziej umiarkowany przebieg wskaźnika Mean Travel Index, co zapewnia wyższą stabilność układu.

4.7 Przebieg błędu SSE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie

W podrozdziale tym przetestowano zachowanie wybranych wskaźników jakości regulacji dla regulatora normalnego, dla trzech różnych okien przesuwnych:

- okno przesuwne krótkie – czas trwania okna przesuwnego równy 60 sekund,
- okno przesuwne średnie – czas trwania okna przesuwnego równy 300 sekund,

- okno przesuwne długie – czas trwania okna przesuwnego równy 1200 sekund.



Rys. 28. Przebiegi sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 28 przedstawiono wpływ długości okna przesuwnego (krótkiego, średniego, długiego) na przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego normalnie.

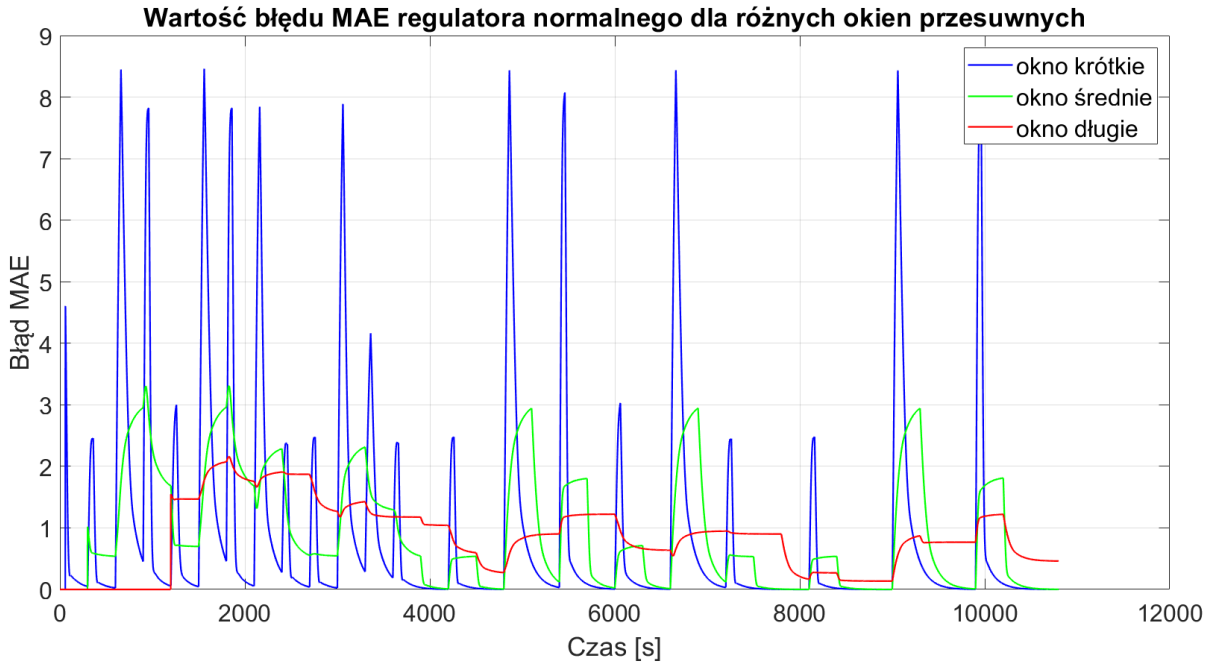
Krótkie okno przesuwne pozwala na szybką adaptację systemu do zmian w procesie, co jest widoczne w dużej dynamice przebiegu błędu SSE. Jednak szybkość tej reakcji wiąże się z większymi fluktuacjami, co może prowadzić do mniejszej stabilności układu w dłuższym okresie czasu. Maksymalna wartość błędu SSE dla krótkiego okna przesuwnego wynosi ok. 6000. Natomiast wartość średnia tego błędu wynosi ok. 400.

Dla okna średniego obserwuje się bardziej zrównoważony przebieg błędu SSE, co wskazuje na lepszą równowagę między adaptacyjnością a stabilnością. System z takim oknem jest mniej podatny na fluktuacje, jednocześnie zachowując zdolność do skutecznego reagowania na zmiany. Liczba wartości maksymalnych błędu SSE dla średniego okna przesuwnego zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do okna przesuwnego o krótkim czasie trwania. Wartość średnia tego błędu dla średniego okna przesuwnego wynosi ok. 2000.

Długie okno przesuwne oferuje najbardziej stabilny przebieg błędu SSE, co wynika z ograniczenia szybkiej adaptacyjności systemu. Dzięki temu reakcja na zmiany jest bardziej wygładzona, ale może być opóźniona. Błąd ten osiąga dużo większe wartości niż w przypadku krótkiego i średniego okna przesuwnego, ponieważ błąd ten był zliczany w dłuższym czasie (1200 sekund dla okna długiego, 300 sekund dla okna średniego, 60 sekund dla okna krótkiego). Natomiast liczba wartości maksymalnych błędu SSE dla długiego okna przesuwnego zmniejszyła się trzykrotnie w stosunku do okna przesuwnego

o średnim czasie trwania. Wartość średnia tego błędu dla długiego okna przesuwnego wynosi ok. 6000.

4.8 Przebieg błędu MAE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



Rys. 29. Przebiegi średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

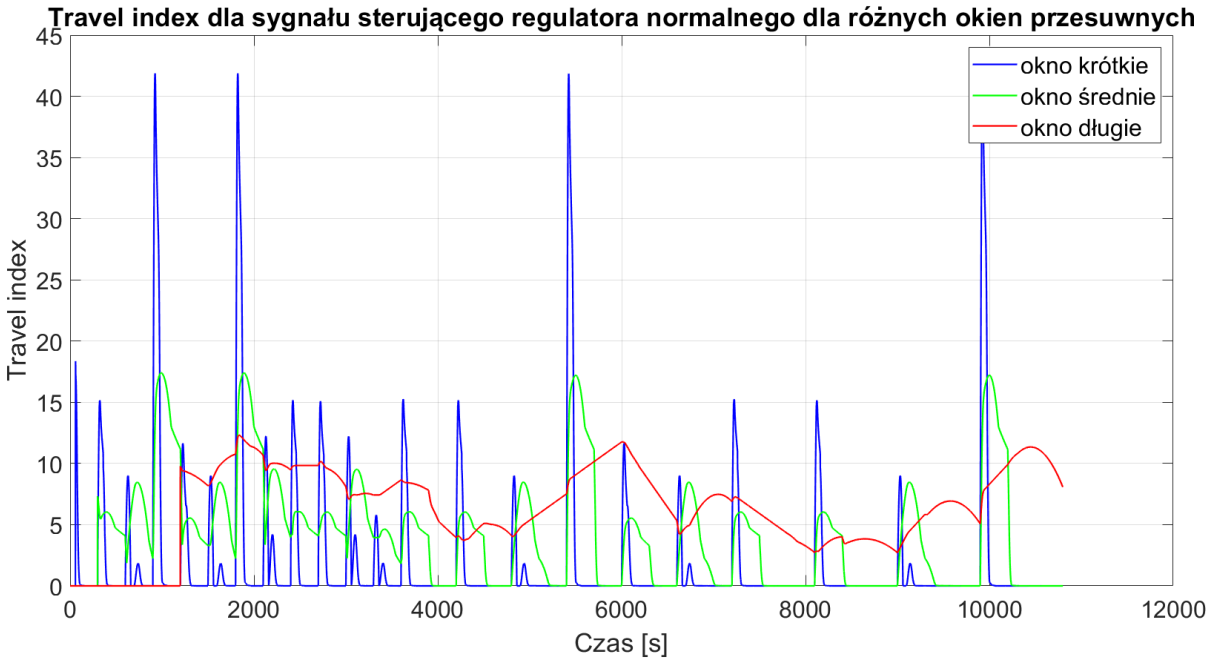
Na rysunku 29 przedstawiono wpływ długości okna przesuwnego (krótkiego, średniego, długiego) na przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny.

W przypadku krótkiego okna zauważalna jest wysoka dynamika i szybka adaptacja do zmian w systemie, co prowadzi do większych fluktuacji błędu MAE, wskazując na mniejszą stabilność układu w dłuższym okresie czasu. Maksymalna wartość tego błędu wynosi ok. 8,5, natomiast jego wartość średnia wynosi ok. 0,94.

Średnie okno przesuwne zapewnia lepszą równowagę między szybkością reakcji a stabilnością, co skutkuje bardziej spójnym i umiarkowanym przebiegiem błędu MAE. Liczba wartości maksymalnych błędu MAE zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do okna przesuwnego o krótkim czasie trwania. Wartość średnia tego błędu wynosi ok. 0,92.

Długie okno charakteryzuje się najwyższą stabilnością, co wynika z wygładzonego przebiegu błędu MAE, jednak kosztem wolniejszej reakcji na zmiany w procesie. Wartość maksymalna błędu MAE wynosi ok. 8,5, natomiast jego wartość średnia wynosi ok. 0,85.

4.9 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



Rys. 30. Przebiegi Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

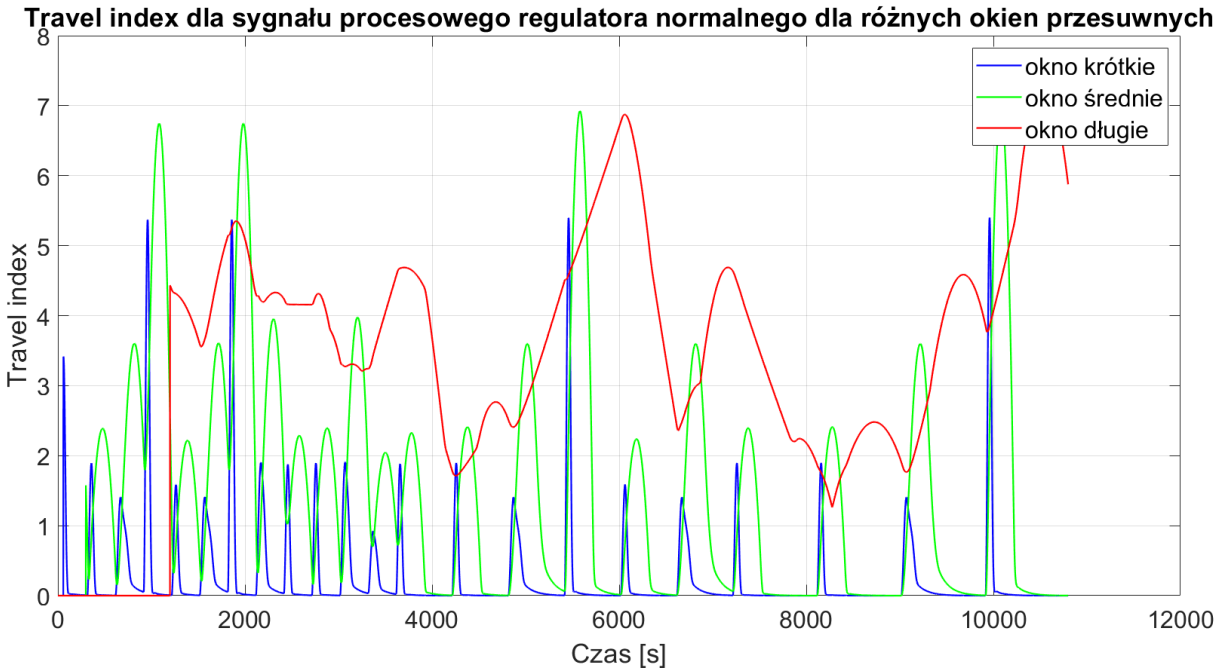
Analiza wyników z przebiegu wykresów zaprezentowanych na rysunku 30 przedstawia wpływ długości okna przesuwnego (krótkiego, średniego, długiego) na przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego przy regulatorze zestrojonym w sposób normalny.

Krótkie okno przesuwne zapewnia szybką reakcję systemu, co skutkuje większą dynamiką wskaźnika Mean Travel Index, ale jednocześnie wyższym poziomem fluktuacji, co wskazuje na mniejszą stabilność układu. Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi ok. 50, natomiast jego wartość średnia wynosi ok. 2.

Średnie okno stanowi kompromis, umożliwiając umiarkowaną dynamikę przy bardziej stabilnym przebiegu. Liczba wartości maksymalnych wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do okna przesuwnego o krótkim czasie trwania. Wartość średnia tego wskaźnika wynosi ok. 4,5.

Z kolei długie okno wygładza przebieg Mean Travel Index, zapewniając wysoką stabilność systemu, choć kosztem ograniczonej szybkości reakcji na zmiany w procesie. Wartość maksymalna wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego wynosi ok. 50, natomiast jego wartość średnia wynosi ok. 7,5.

4.10 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowgo – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



Rys. 31. Przebiegi Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora.

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki wykresów z rysunku 31 obrazują wpływ długości okna przesuwnego (krótkiego, średniego, długiego) na przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego przy regulatorze zestrojonym normalnie.

Krótkie okno przesuwne charakteryzuje się dużą dynamiką, umożliwiając szybką reakcję systemu na zmiany, ale wiąże się z większymi fluktuacjami, co wskazuje na obniżoną stabilność. Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi ok. 5,5, natomiast jego wartość średnia wynosi ok. 0,3.

Średnie okno oferuje zrównoważony przebieg, zapewniając kompromis między dynamiką a stabilnością. Liczba wartości maksymalnych wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego nie zmieniła się w stosunku do okna przesuwnego o krótkim czasie trwania. Maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi ok. 6,9, a jego wartość średnia wynosi ok. 1,5.

Długie okno przesuwne gwarantuje największą stabilność dzięki wygładzeniu przebiegu wskaźnika Mean Travel Index, ale ogranicza szybkość reakcji na zmiany w procesie. Liczba wartości maksymalnych wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego zmniejszyła się o ok. 50% w stosunku do okna przesuwnego o średnim czasie trwania. Wartość maksymalna tego wskaźnika wynosi ok. 7,3. Wartość średnia tego wskaźnika wynosi ok. 3,4.

4.11 Wnioski na podstawie wyników otrzymanych dla symulatora

Wyniki uzyskane na symulatorze wskazują na różne charakterystyki zachowania systemów sterowania w zależności od dobranych nastaw regulatora PID oraz długości okna przesuwnego. Dla regulatora normalnego zauważalna jest równowaga między szybkością reakcji a stabilnością, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem. Regulacja agresywna charakteryzuje się szybszą reakcją systemu na zmiany, co może prowadzić do większych fluktuacji, a tym samym obniżonej stabilności. Przeregulowanie i oscylacje stają się bardziej widoczne, szczególnie w przypadku sygnałów procesowych. Z kolei regulacja łagodna zapewnia płynniejszą i bardziej stabilną odpowiedź, co minimalizuje ryzyko przeregulowań, jednak przy dłuższym czasie reakcji.

Dodatkowo, długość okna przesuwnego ma istotny wpływ na dynamikę systemu. Krótkie okno przesuwne pozwala na szybszą adaptację, ale wiąże się z większymi fluktuacjami w wskaźnikach, co może wpłynąć na stabilność. Okno średnie jest kompromisem, zapewniającym umiarkowaną dynamikę i dobrą stabilność, natomiast okno długie wygładza przebiegi, oferując największą stabilność, ale ograniczając zdolność do szybkiego reagowania na zmiany.

Celem podsumowania, w rozdziale IV zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla regulatora PID zestrojonego w różnych trybach: normalnym, agresywnym i łagodnym. Omówiono przebiegi sygnałów sterujących i procesowych oraz analizowano wskaźniki jakości regulacji, takie jak błędy SSE i MAE oraz Mean Travel Index.

Zauważono, że dynamiczne zestrojenie regulatora poprawia szybkość reakcji, ale zwiększa oscylacje, podczas gdy stabilne zestrojenie minimalizuje błędy, kosztem wolniejszej odpowiedzi.

Dodatkowo, analizowano wpływ czasu okna przesuwnego na wskaźniki jakości, wykazując, że dłuższe okna zmniejszają liczbę lokalnych ekstremów błędów, ale podnoszą ich wartości średnie. Wyniki podkreślają znaczenie doboru parametrów regulatora i okna dla efektywnej regulacji.

Wartość sumy kwadratów błędów (SSE) oraz średniego błędu bezwzględnego (MAE) są proporcjonalne do różnicy temperatur oraz czasu trwania okna przesuwnego. Ekstrema lokalne tych błędów są wtedy, gdy występuje zmiana temperatury.

Wartości wskaźników Mean Travel Index są również proporcjonalne do różnicy temperatur oraz czasu trwania okna przesuwnego.

Tabela 9. Porównanie badanych parametrów dla poszczególnych regulatorów (symulator).

Źródło: Opracowanie własne.

Typ regulatora PID	Normalny	Agresywny	Łagodny
Przeregulowanie	średnie	największe	najmniejsze
Czas regulacji	średni	najmniejszy	największy
Błąd SSE	najmniejszy	średni	największy
Błąd MAE	najmniejszy	średni	największy
Mean Travel Index dla sygnału sterującego	średni	największy	najmniejszy
Mean Travel Index dla sygnału procesowego	średni	największy	najmniejszy

Na podstawie relacji tych parametrów można ocenić jakość pracy układów regulacji. Również możliwe jest wykorzystanie relacji tych parametrów w procesie strojenia układów regulacji – uzyskane wyniki pokazują, że żaden z badanych regulatorów nie minimalizuje wszystkich wskaźników jednocześnie.

Wnioski te sugerują, że wybór odpowiedniego regulatora i długości okna przesuwnego zależy od wymagań aplikacji, gdzie w niektórych przypadkach priorytetem jest szybkość reakcji, a w innych stabilność i płynność działania systemu. Każda z metod ma swoje zalety i ograniczenia, które należy uwzględnić w procesie projektowania systemów automatycznej regulacji.

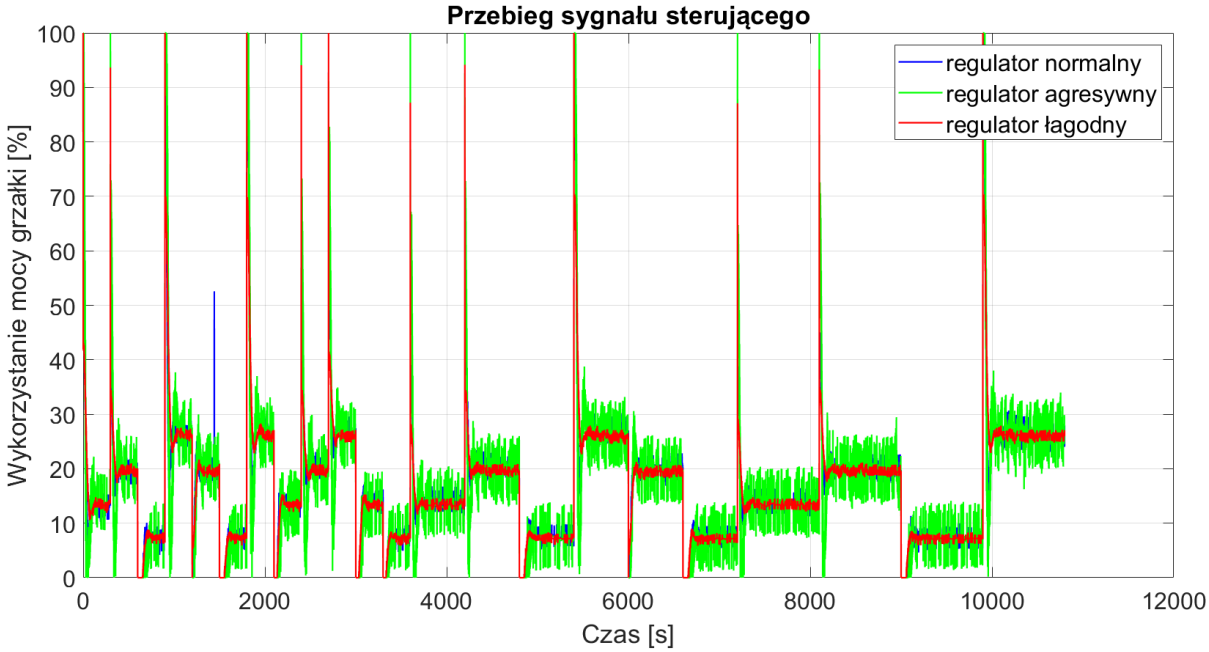
Rozdział V

Badanie wskaźników jakości układu automatycznej regulacji na obiekcie rzeczywistym

W podrozdziałach 5.1 – 5.10 zobrazowano za pomocą wykresów wyniki badań przeprowadzonych dla wybranych parametrów oceny jakości regulacji na obiekcie rzeczywistym. Uzyskane wyniki skomentowano i opatrzono wnioskami płynącymi z eksperymentu. Porównano je z wynikami badań z rozdziału IV, wykonanymi wcześniej na symulatorze. Badania przeprowadzono dla regulatorów zestrojonych identycznie jak w badaniach z symulatorem.

Sporządzono wykresy podobnych przebiegów dla wartości wskaźników dla poszczególnych regulatorów, a następnie dla zmieniającej się długości okna przesuwnego i zobrazowano je, nakładając na siebie na wspólnych wykresach w celu porównania i łatwiejszego wyciągnięcia wniosków.

5.1 Przebieg sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 32. Przebieg sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

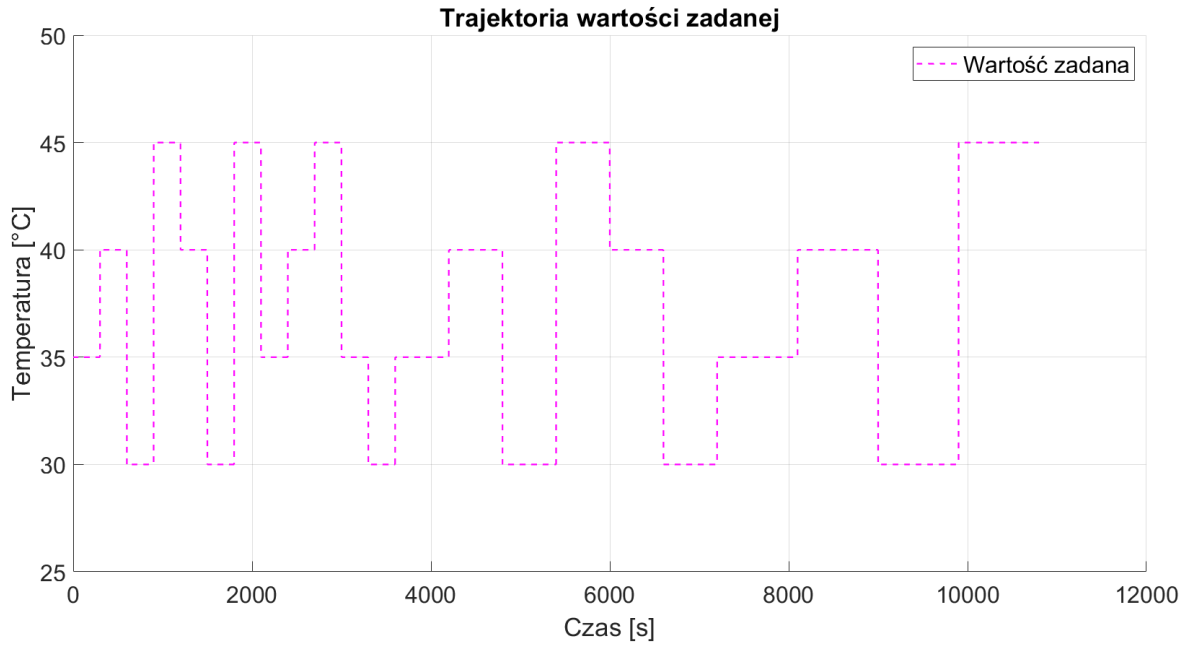
Analiza wyników przebiegu wykresów z rysunku 32 przedstawia wpływ strojenia regulatora w trzech wariantach – normalnym, agresywnym i łagodnym – na przebieg sygnału sterującego dla obiektu rzeczywistego. Regulacja normalna charakteryzuje się umiarkowaną

dynamiką
i dobrą stabilnością, co sprawia, że sygnał sterujący jest przewidywalny i odpowiednio reaguje na zmiany.

Regulator zestrojony agresywnie generuje sygnał sterujący o większej dynamice, co pozwala na szybsze reagowanie na zmiany w procesie. Jednak ten sposób strojenia wiąże się z większym ryzykiem przeregulowania i potencjalnych oscylacji, co może prowadzić do niestabilności systemu, szczególnie w przypadku częstych lub dużych zakłóceń.

Z kolei regulacja łagodna prowadzi do bardziej stonowanego przebiegu sygnału sterującego, co przekłada się na wysoką stabilność działania, ale również wolniejszą adaptację do zmian.

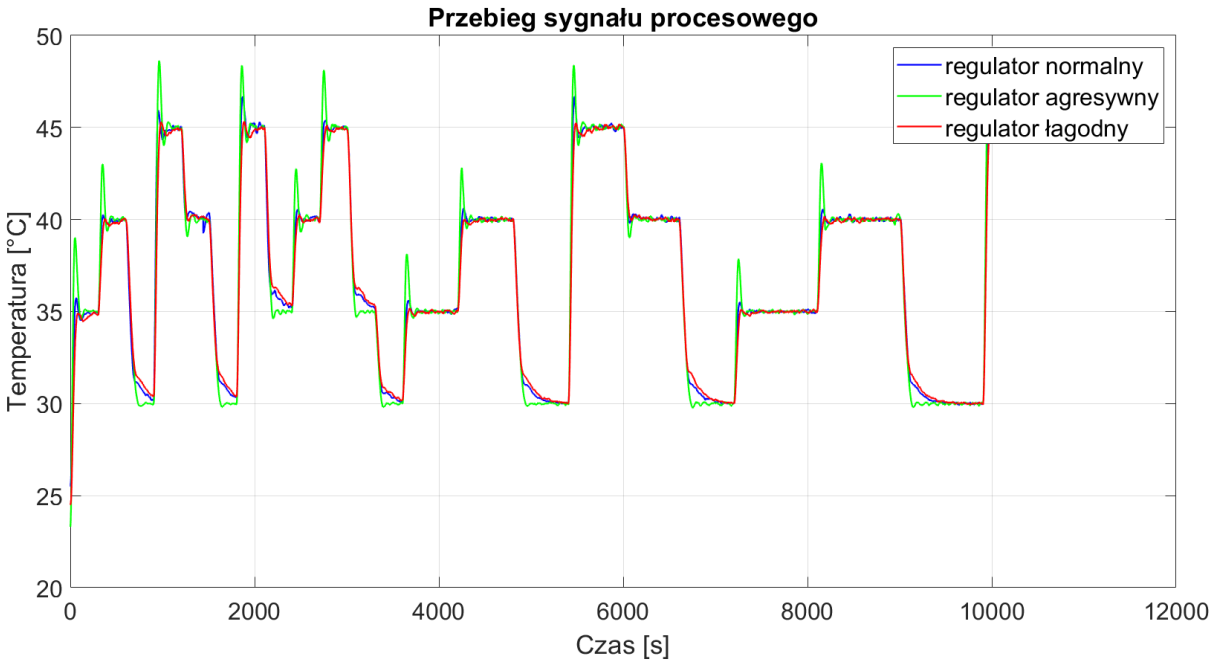
5.2 Przebieg sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 33. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 33 zaprezentowano trajektorię wartości zadanej dla sygnału procesowego w ciągu trzech godzin. W pierwszej godzinie zmiany wartości zadanej (skoki) następowały co 5 minut, w drugiej godzinie co 10 minut, a w trzeciej co 15 minut.



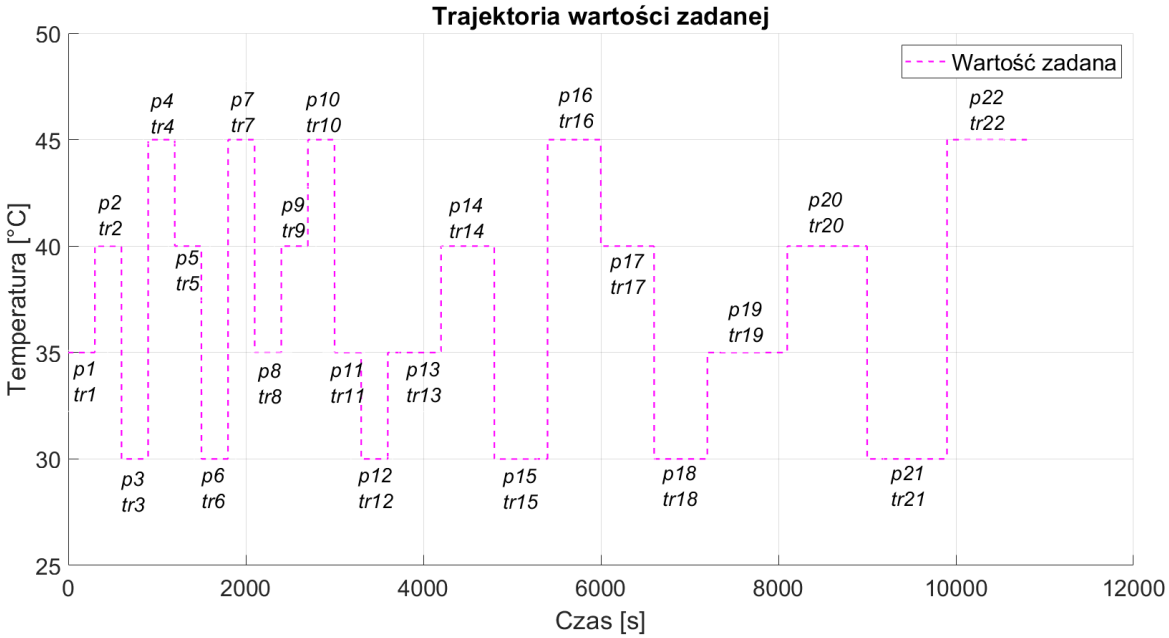
Rys. 34. Przebieg sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników z wykresów na rysunku 34 dotyczy wpływu trzech metod strojenia regulatora – normalnego, agresywnego i łagodnego – na przebieg sygnału procesowego dla obiektu rzeczywistego. Regulacja normalna zapewnia zrównoważony przebieg, który łączy odpowiednią dynamikę z dobrą stabilnością.

Regulator zestrojony agresywnie generuje bardziej dynamiczny sygnał procesowy, co pozwala na szybsze dostosowanie się systemu do zmian, ale jednocześnie prowadzi do większych wahań i potencjalnego przeregulowania.

Z kolei regulacja łagodna zapewnia płynny i stabilny przebieg sygnału procesowego, ograniczając amplitudę wahań, lecz kosztem wolniejszej reakcji na zmiany w systemie.



Rys. 35. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego z zaznaczonymi miejscami przeregulowań p i czasów regulacji tr dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p1	0,75	4	0
p2	0,25	3	0,06
p3	0	0,13	0
p4	0,93	3,62	0,31
p5	0,75	0,94	0,07
p6	0	0,19	0
p7	1,68	3,37	0,31
p8	0	0,38	0
p9	0,56	2,75	0,25
p10	0,37	3,12	0,12
p11	0	0,32	0
p12	0	0,19	0

W tabeli 10 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w pierwszej godzinie symulacji. Regulator agresywny generuje największe wartości przeregulowań spośród wszystkich regulatorów w większości przypadków. Wysokie przeregulowania wskazują na szybką reakcję systemu, jednak może to prowadzić do niepożądanych oscylacji i trudności w osiągnięciu stabilności. Regulator normalny generuje umiarkowane wartości przeregulowań, które są wyższe od wartości regulatora łagodnego, ale niższe niż w przypadku regulatora agresywnego. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego są zrównoważone, co sugeruje kompromis między szybkością reakcji a stabilnością systemu. Regulator łagodny

charakteryzuje się najniższymi wartościami przeregulowań, często wynoszącymi 0 lub bliskimi 0 (np. dla p1 wynosi 0°C, a dla p2 0,06°C). Niskie przeregulowania wskazują na dużą stabilność systemu, ale może to być kosztem wolniejszego reagowania na zmiany wartości zadanej.

Tabela 11. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr1	193	160	285
tr2	178	143	254
tr3	-	202	-
tr4	216	182	269
tr5	210	143	192
tr6	-	179	-
tr7	190	162	244
tr8	-	151	-
tr9	138	185	162
tr10	169	147	189
tr11	-	162	-
tr12	-	132	-

W tabeli 11 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w pierwszej godzinie symulacji. Regulator agresywny osiąga najkrótsze czasy regulacji w większości przypadków w porównaniu do innych regulatorów (np. dla tr1 wynosi 160s, podczas gdy dla regulatora normalnego 193s, a dla łagodnego 285s). Jednak tak szybka regulacja może powodować większe przeregulowania, co było widoczne w tabeli 9. Regulator normalny ma umiarkowane czasy regulacji, które są dłuższe od agresywnego, ale krótsze od regulatora łagodnego (np. dla tr2 wynosi 178s, podczas gdy dla agresywnego 143s, a dla łagodnego 254s). Czasy regulacji są zrównoważone, co sugeruje kompromis pomiędzy szybkością reakcji a stabilnością systemu. Regulator łagodny charakteryzuje się najdłuższymi czasami regulacji w większości przypadków (np. dla tr1 wynosi 285s, podczas gdy dla normalnego 193s, a dla agresywnego 160s).

Tabela 12. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p13	0,62	3,12	0,18
p14	0,62	2,81	0,12
p15	0	0,13	0
p16	1,68	3,37	0,25
p17	0,19	1	0,13
p18	0	0,25	0

W tabeli 12 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. Są one zbliżone do tych otrzymanych w pierwszej godzinie symulacji (dla skoków wartości zadanej co 5 minut). Regulator agresywny generuje najwyższe wartości przeregulowań w większości przypadków (np. dla p13 wynosi 3,12°C, podczas gdy dla regulatora normalnego 0,62°C, a dla łagodnego 0,18°C). Regulator normalny generuje umiarkowane wartości przeregulowań, które są większe niż w przypadku regulatora łagodnego, ale znacznie niższe niż dla agresywnego (np. dla p14 wynosi 0,62°C, podczas gdy dla agresywnego 2,81°C, a dla łagodnego 0,12°C). Regulator łagodny charakteryzuje się najniższymi wartościami przeregulowań w prawie wszystkich przypadkach (np. dla p13 wynosi 0,18°C, podczas gdy dla normalnego 0,62°C, a dla agresywnego 3,12°C). Bardzo niskie wartości przeregulowań (często bliskie 0°C lub równe 0°C) świadczą o dużej stabilności systemu, ale kosztem wolniejszej reakcji na zmiany wartości zadanej.

Tabela 13. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla obiektu rzeczywistego.
Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr13	173	148	168
tr14	151	166	182
tr15	338	182	427
tr16	184	189	275
tr17	168	130	183
tr18	384	243	466

W tabeli 13 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. W przeciwieństwie do pierwszej godziny symulacji, udało się odczytać wszystkie wartości czasów regulacji dzięki zwiększonemu czasowi skoków wartości zadanej z 5 minut do 10 minut, co pozwoliło na ustabilizowanie się sygnału procesowego wokół wartości zadanej. Regulator agresywny osiąga najkrótsze czasy regulacji w większości przypadków (np. dla tr13 wynosi 148s, podczas gdy dla normalnego 173s, a dla łagodnego 168s). Regulator normalny charakteryzuje się umiarkowanymi czasami regulacji, które są dłuższe niż dla agresywnego, ale krótsze niż dla łagodnego w większości przypadków (np. dla tr14 wynosi 151s, podczas gdy dla agresywnego 166s, a dla łagodnego 182s). Regulator łagodny ma najdłuższe czasy regulacji w większości przypadków (np. dla tr15 wynosi 427s, podczas gdy dla normalnego 338s, a dla agresywnego 182s). Dłuższe czasy regulacji wskazują na wolniejszą reakcję, ale większą stabilność systemu w porównaniu do pozostałych regulatorów.

Tabela 14. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla obiektu rzeczywistego.
Źródło: Opracowanie własne.

Przeregulowanie [°C]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
p19	0,5	2,87	0,12
p20	0,56	3,06	0,18
p21	0,07	0,19	0,07
p22	1,37	3,25	0,18

W tabeli 14 zestawiono ze sobą wartości przeregulowań dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w trzeciej godzinie symulacji. Są one zbliżone do tych otrzymanych w pierwszej oraz drugiej godzinie symulacji (dla skoków wartości zadanej co 5 minut oraz co 10 minut). Regulator agresywny generuje najwyższe wartości przeregulowań we wszystkich przypadkach (np. dla p19 wynosi 2,87°C, podczas gdy dla regulatora normalnego 0,5°C, a dla łagodnego 0,12°C). Regulator normalny generuje umiarkowane wartości przeregulowań (np. dla p20 wynosi 0,56°C, podczas gdy dla agresywnego 3,06°C, a dla łagodnego 0,18°C). Regulator łagodny charakteryzuje się najniższymi wartościami przeregulowań we wszystkich przypadkach (np. dla p19 wynosi 0,12°C, podczas gdy dla normalnego 0,5°C, a dla agresywnego 2,87°C).

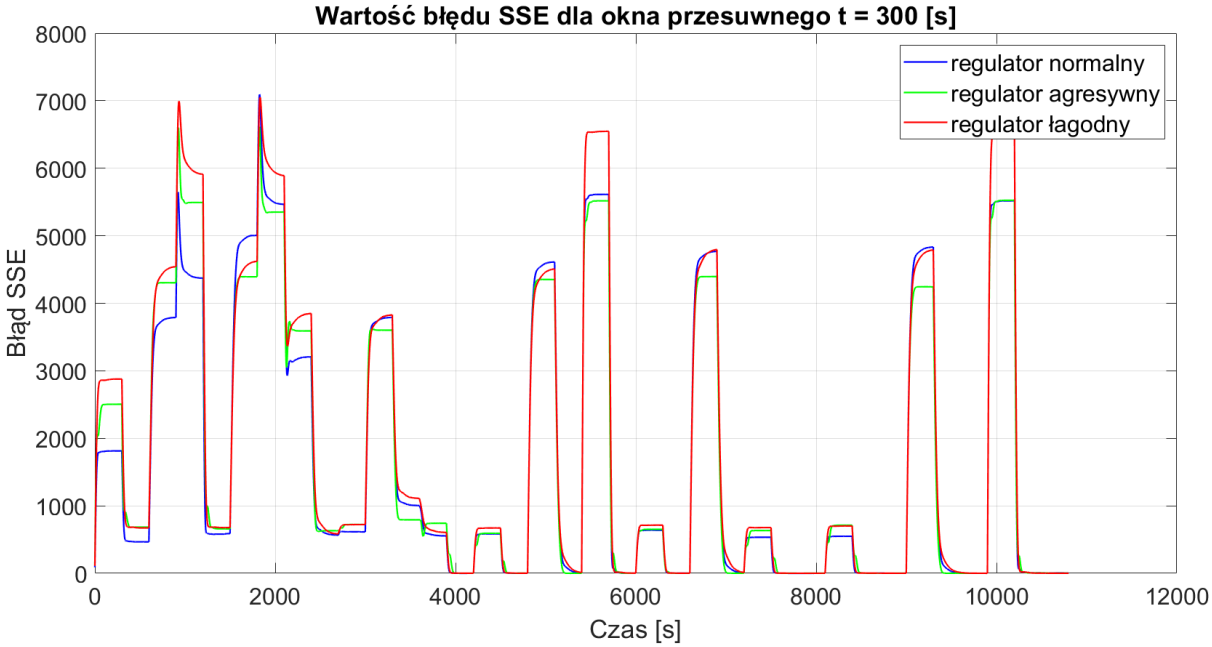
Tabela 15. Czas regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Czas regulacji [s]	Regulator normalny	Regulator agresywny	Regulator łagodny
tr19	151	142	189
tr20	156	168	193
tr21	322	174	414
tr22	179	145	232

W tabeli 15 zestawiono ze sobą wartości czasów regulacji dla trzech różnych regulatorów (normalnego, agresywnego i łagodnego) w drugiej godzinie symulacji. Podobnie do drugiej godziny symulacji, udało się odczytać wszystkie wartości czasów regulacji dzięki długiemu odstępowi między skokami wartości zadanej (skoki co 15 minut), co pozwoliło na ustabilizowanie się sygnału procesowego. Regulator agresywny osiąga najkrótsze czasy regulacji w większości przypadków (np. dla tr19 wynosi 142s, podczas gdy dla normalnego 151s, a dla łagodnego 189s). Regulator normalny ma umiarkowane czasy regulacji, które są dłuższe od agresywnego, ale krótsze od łagodnego w większości przypadków (np. dla tr20 wynosi 156s, podczas gdy dla agresywnego 168s, a dla łagodnego 193s). Regulator łagodny charakteryzuje się najdłuższymi czasami regulacji w większości przypadków (np. dla tr21 wynosi 414s, podczas gdy dla normalnego 322s, a dla agresywnego 174s).

5.3 Przebieg błędu SSE – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 36. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

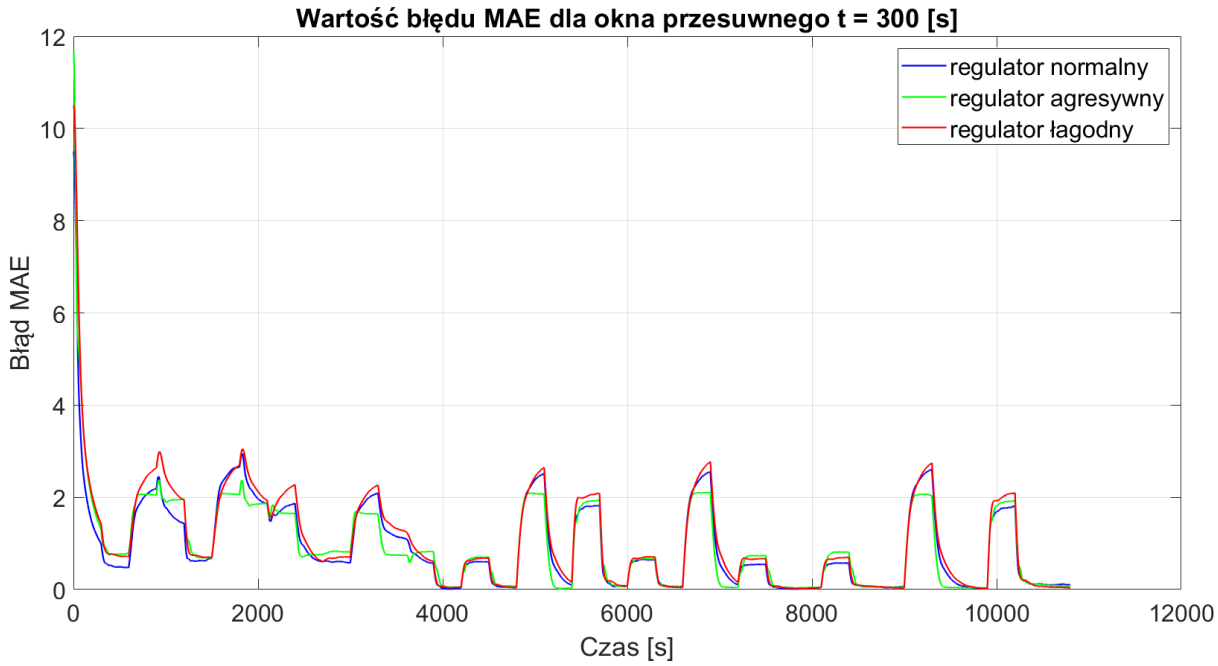
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 36 przedstawia wykresy przebiegu sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny, agresywny i łagodny, zastosowanego w obiekcie rzeczywistym. Strojenie normalne zapewnia umiarkowany poziom błędów i dobrą równowagę między dynamiką a stabilnością.

Regulacja agresywna charakteryzuje się większymi fluktuacjami SSE, co wskazuje na szybsze reakcje na zmiany, ale kosztem większej niestabilności i wyższego ryzyka przeregulowania.

Z kolei regulacja łagodna prowadzi do wygładzonego przebiegu SSE, co oznacza wyższą stabilność systemu, ale kosztem wolniejszej redukcji błędów.

5.4 Przebieg błędu MAE – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 37. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

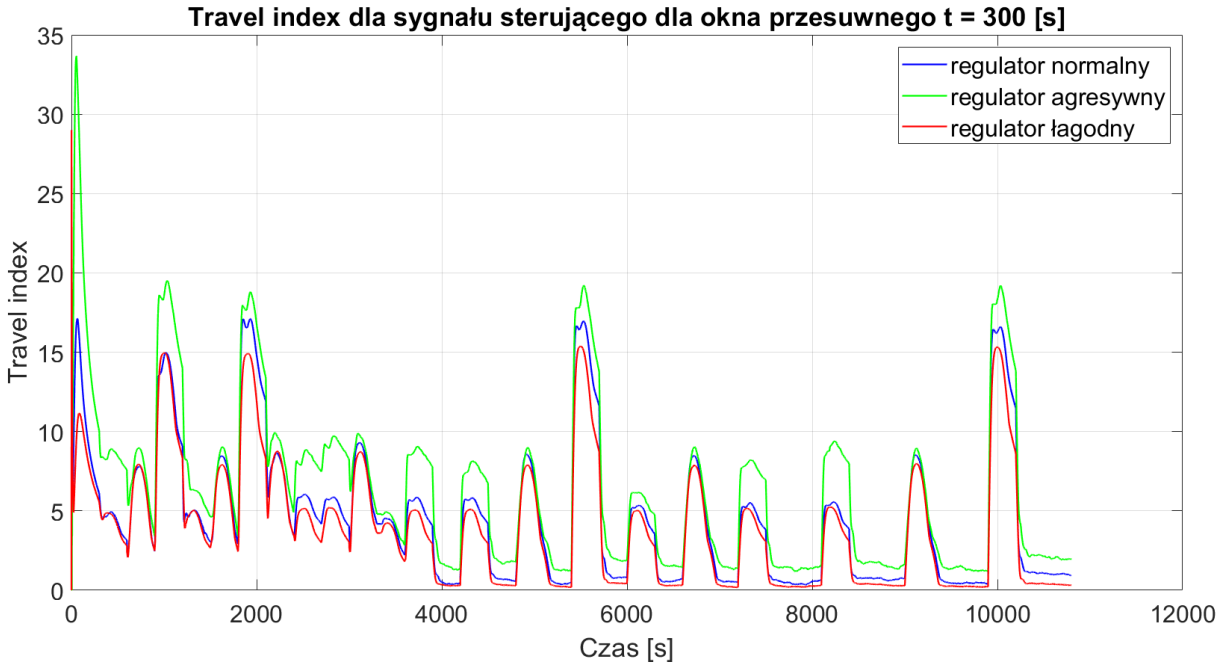
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 37 przedstawia przebieg wykresów dla średniego błędu bezwzględnego (MAE) oraz regulatora zestrojonego w sposób normalny, agresywny i łagodny w zastosowaniu do obiektu rzeczywistego. Regulacja normalna charakteryzuje się umiarkowanymi wartościami MAE, co wskazuje na zrównoważony kompromis między szybkością adaptacji a stabilnością.

Strojenie agresywne generuje bardziej dynamiczny przebieg MAE z wyraźniejszymi fluktuacjami, co odzwierciedla szybszą reakcję systemu na zmiany, ale przy wyższym ryzyku niestabilności.

Regulacja łagodna zapewnia płynny i stabilny przebieg MAE, co świadczy o mniejszej dynamice systemu, ale większej przewidywalności i stabilności działania.

5.5 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 38. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

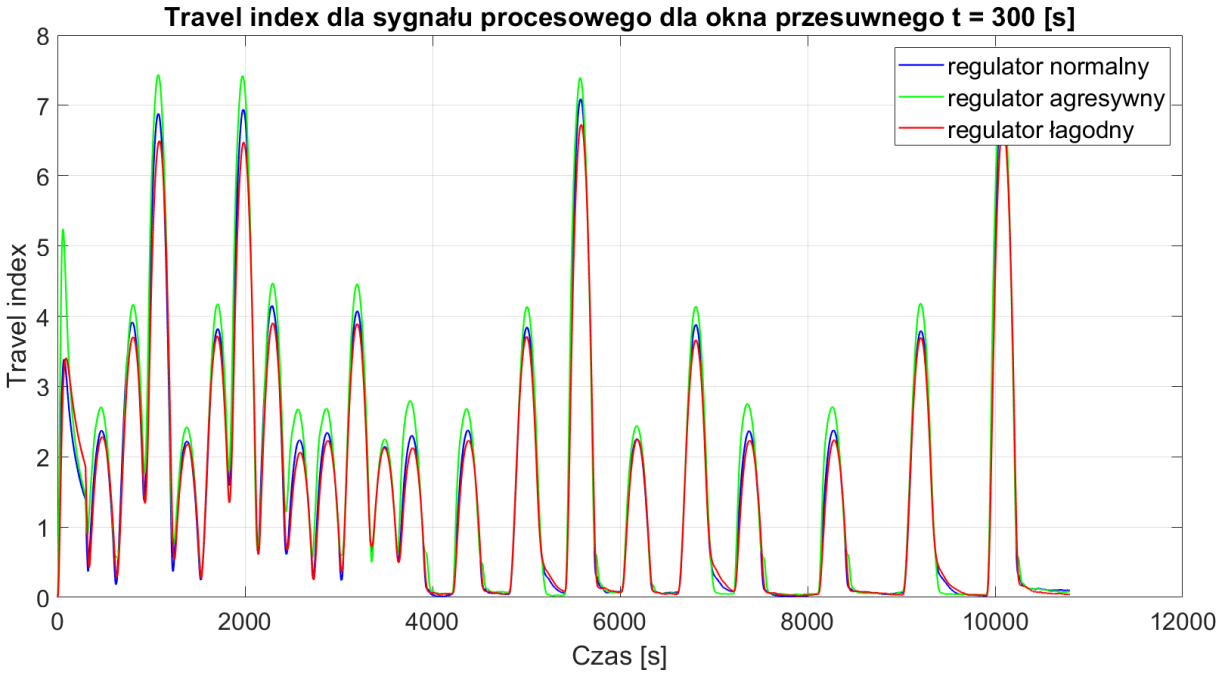
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 38 przedstawia przebieg wykresów obrazujących wpływ strojenia regulatora w wariantach normalnym, agresywnym i łagodnym na przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego w obiekcie rzeczywistym.

Regulator zestrojony agresywnie wykazuje większą dynamikę Mean Travel Index, co pozwala na szybsze reakcje na zmiany, ale jednocześnie prowadzi do zwiększonych fluktuacji, co może obniżać stabilność systemu.

Regulacja łagodna zapewnia płynny i stabilny przebieg Mean Travel Index, co minimalizuje fluktuacje, lecz skutkuje wolniejszą reakcją systemu.

5.6 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – regulator normalny, agresywny i łagodny



Rys. 39. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

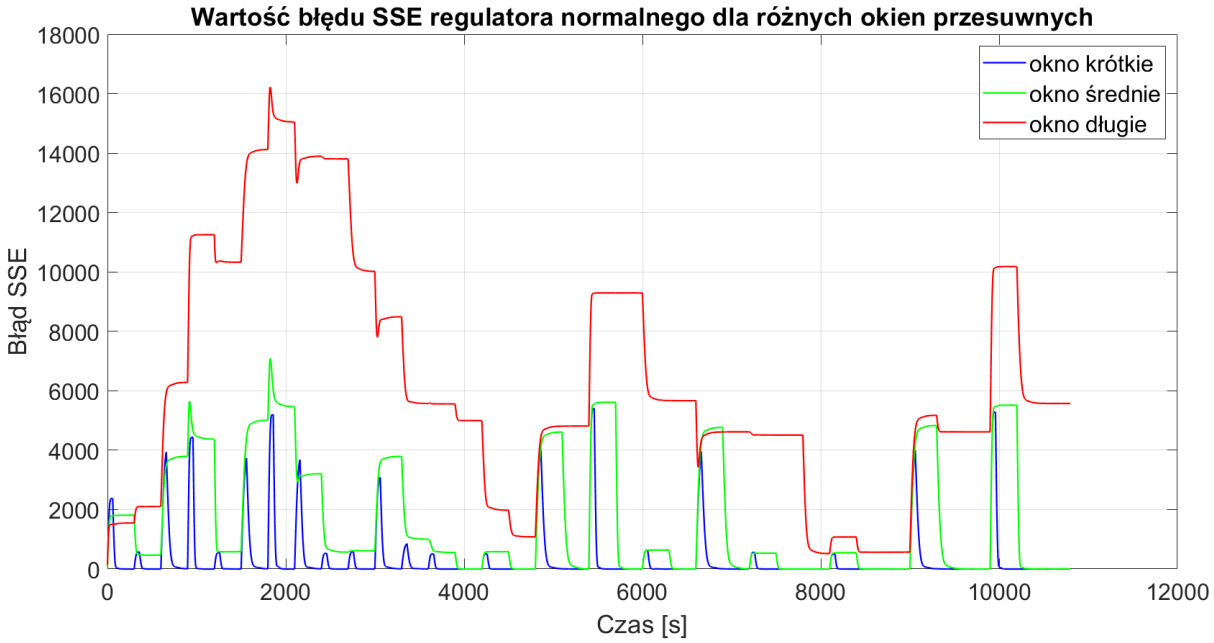
Analiza wyników przedstawionych na rysunku 39 dotyczy wpływu strojenia regulatora w wariantach normalnym, agresywnym i łagodnym na przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego w obiekcie rzeczywistym.

Regulacja normalna zapewnia zrównoważony przebieg, który łączy umiarkowaną dynamikę z dobrą stabilnością. Strojenie agresywne cechuje się większą dynamiką, co pozwala na szybsze reakcje na zmiany, ale prowadzi do większych wahań Mean Travel Index, co może wpływać na stabilność systemu. Regulacja łagodna zapewnia stabilny i wygładzony przebieg wskaźnika, co minimalizuje ryzyko niestabilności, jednak kosztem wolniejszej reakcji na zmiany w procesie.

5.7 Przebieg błędu SSE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie

Czas trwania okna przesuwnego w naszych badaniach:

Okno przesuwne krótkie - czas trwania okna przesuwnego równy 60 sekund.
Okno przesuwne średnie - czas trwania okna przesuwnego równy 300 sekund.
Okno przesuwne długie - czas trwania okna przesuwnego równy 1200 sekund.



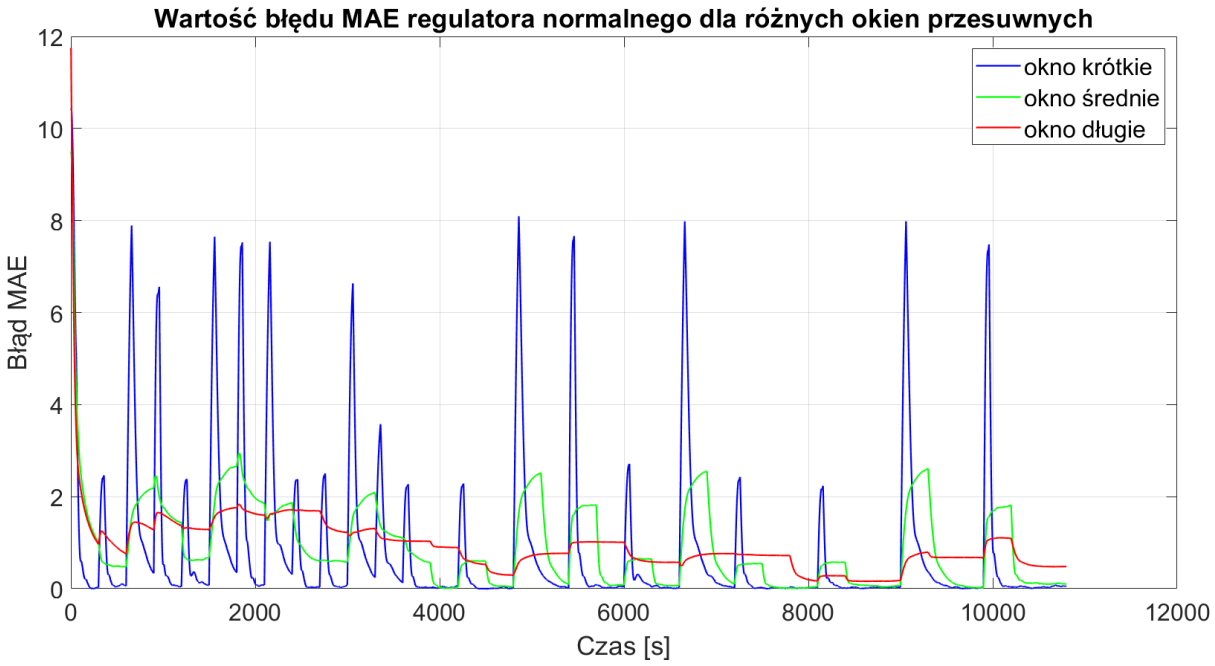
Rys. 40. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników przebiegów zobrazowanych za pomocą wykresów na rysunku 40 dotyczy wpływu długości okna przesuwnego (krótkie, średnie, długie) na przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) w układzie rzeczywistym z regulatorem zestrojonym w sposób normalny.

Krótkie okno przesuwne umożliwia szybką reakcję systemu na zmiany, co prowadzi do większych fluktuacji SSE, ale zwiększa adaptacyjność układu. Okno średnie zapewnia zrównoważony przebieg, łącząc umiarkowaną dynamikę z lepszą stabilnością. Długie okno przesuwne wygładza przebieg SSE, co wskazuje na wysoką stabilność, jednak odbywa się to kosztem spowolnionej reakcji na dynamiczne zmiany w układzie.

5.8 Przebieg błędu MAE – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



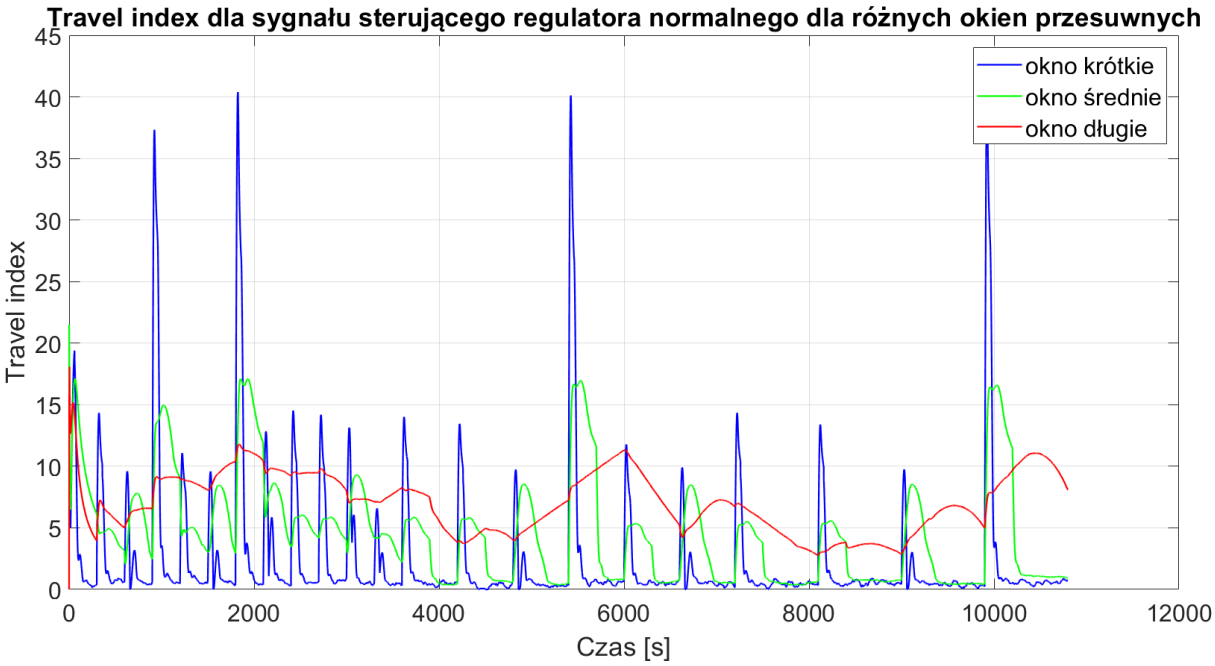
Rys. 41. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników przebiegów zobrazowanych na rysunku 41 dotyczy wpływu długości okna przesuwnego (krótkie, średnie, długie) na przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla układu rzeczywistego z regulatorem zestrojonym w sposób normalny.

Krótkie okno przesuwne pozwala na szybką adaptację systemu do zmian, co skutkuje większymi fluktuacjami MAE, ale umożliwia dynamiczną reakcję układu. Okno średnie zapewnia bardziej stabilny przebieg MAE, stanowiąc kompromis między szybkością reakcji a stabilnością. Długie okno przesuwne wygładza przebieg błędu, co zwiększa stabilność systemu, ale ogranicza jego zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w procesie.

5.9 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału sterującego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



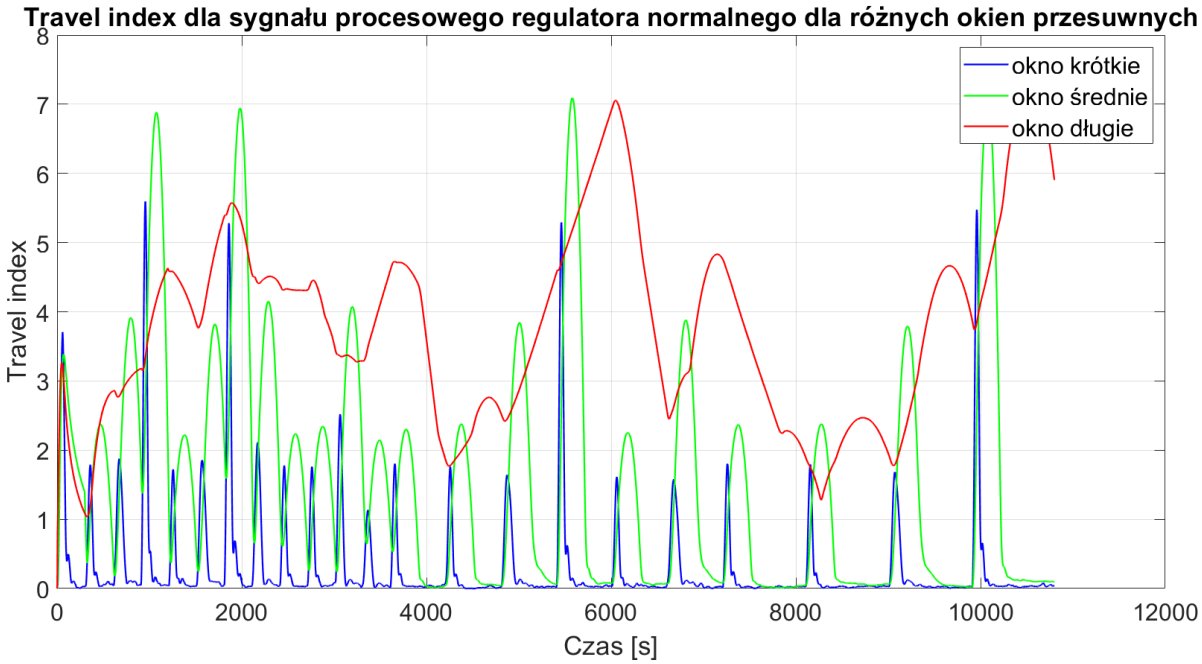
Rys. 42. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wyników przebiegów zobrazowanych na rysunku 42 dotyczy wpływu długości okna przesuwnego (krótkie, średnie, długie) na przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego w układzie rzeczywistym z regulatorem zestrojonym w sposób normalny.

Krótkie okno przesuwne zapewnia szybką reakcję na zmiany, co prowadzi do większych wahań Mean Travel Index, ale zwiększa adaptacyjność systemu. Średnie okno oferuje zrównoważony przebieg, łącząc umiarkowaną dynamikę z lepszą stabilnością. Długie okno przesuwne wygładza zmienność wskaźnika, zapewniając większą stabilność, ale kosztem wolniejszej reakcji systemu na zmiany.

5.10 Przebieg wskaźnika Mean Travel Index dla sygnału procesowego – okno przesuwne krótkie, średnie, długie



Rys. 43. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 43 przedstawia wykresy obrazujące wpływ długości okna przesuwnego (krótkie, średnie, długie) na przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego w układzie rzeczywistym, z regulatorem zestrojonym w sposób normalny. Krótkie okno przesuwne pozwala na szybką adaptację systemu do zmian, co skutkuje większą dynamiką Mean Travel Index, ale również bardziej zauważalnymi fluktuacjami.

Średnie okno przesuwne oferuje zrównoważony przebieg, który jest kompromisem między dynamiką a stabilnością. Zmniejsza fluktuacje wskaźnika, co poprawia przewidywalność działania systemu, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom reaktywności na zmiany.

Długie okno przesuwne zapewnia najbardziej wygładzony przebieg Mean Travel Index, wskazując na wysoką stabilność systemu. Jednak reakcja na zmiany w sygnale procesowym jest znacznie opóźniona.

5.11 Wnioski na podstawie wyników otrzymanych dla układu rzeczywistego i porównanie z symulatorem

Celem podsumowania, w rozdziale V zaprezentowano wyniki pomiarów dla układu rzeczywistego dla regulatora PID zestrojonego w różnych trybach: normalnym, krótkim i długim czasie. Omówiono przebiegi sygnałów sterujących i procesowych oraz analizowano

wskaźniki jakości regulacji, takie jak SSE, MAE i Mean Travel Index. Dokonano również ich odniesienia do pomiarów i ich wyników na symulatorze.

Tabela 16. Porównanie badanych parametrów dla poszczególnych regulatorów (obiekt rzeczywisty).

Źródło: Opracowanie własne.

Typ regulatora PID	Normalny	Agresywny	Łagodny
Przeregulowanie	średnie	największe	najmniejsze
Czas regulacji	średni	najmniejszy	największy
Błąd SSE	najmniejszy	średni	największy
Błąd MAE	najmniejszy	średni	największy
Mean Travel Index dla sygnału sterującego	średni	największy	najmniejszy
Mean Travel Index dla sygnału procesowego	średni	największy	najmniejszy

Analizowano też wpływ czasu okna przesuwnego na wskaźniki jakości, wykazując, że dłuższe okna zmniejszają liczbę lokalnych ekstremów błędów, ale podnoszą ich wartości średnie. Wyniki podkreślają znaczenie doboru parametrów regulatora i okna dla efektywnej regulacji.

Wyniki uzyskane na obiekcie rzeczywistym wskazują na wyraźne różnice w zachowaniu systemu w zależności od zastosowanego strojenia regulatora oraz długości okna przesuwnego. Strojenie normalne okazało się najbardziej uniwersalne, oferując dobrą równowagę między szybkością reakcji a stabilnością systemu. Regulacja agresywna umożliwia szybsze reakcje i dynamiczne dostosowanie się do zmian w procesie, jednak zwiększa ryzyko przeregulowania oraz oscylacji, co może prowadzić do większych wahań w sygnałach procesowych i sterujących. Z kolei regulacja łagodna zapewnia płynne i stabilne działanie, minimalizując wahania kosztem wolniejszej adaptacji systemu do zmian.

Długość okna przesuwnego również istotnie wpływa na działanie systemu. Krótkie okno przesuwne pozwala na szybką adaptację i dynamiczne reakcje, co wiąże się jednak z większymi fluktuacjami wskaźników, takich jak SSE, MAE czy Mean Travel Index. Średnie okno oferuje kompromis między stabilnością a dynamiką, zmniejszając fluktuacje przy zachowaniu wystarczającej szybkości reakcji. Długie okno przesuwne zapewnia najwyższą stabilność, wygładzając przebiegi wskaźników, ale ogranicza zdolność systemu do szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany w procesie.

Porównanie symulatora i obiektu rzeczywistego:

Porównując wyniki z tabel dotyczących symulatora (Tabela 9) oraz obiektu rzeczywistego (Tabela 16), można zauważyć, że charakterystyki poszczególnych typów regulatorów PID (normalny, agresywny, łagodny) są zgodne w obu przypadkach. Dla regulatora agresywnego przeregulowanie jest największe, czas regulacji najmniejszy, a błędy SSE i MAE są średnie. Natomiast dla regulatora łagodnego przeregulowanie jest najmniejsze, czas regulacji największy, a błędy największe. Regulator normalny w każdym przypadku osiąga wartości pośrednie. Mean Travel Index zarówno dla sygnału sterującego, jak i procesowego wykazuje identyczną tendencję w obu środowiskach: regulator agresywny ma największe wartości, łagodny najmniejsze, a normalny średnie. Wyniki sugerują, że zachowanie regulatorów w środowisku symulacyjnym dobrze odwzorowuje ich działanie w rzeczywistym obiekcie.

Przebiegi otrzymane w wyniku badania na obiekcie pokrywają się z tymi otrzymanymi w trakcie symulacji. Świadczy to o poprawności zdefiniowanego modelu. Otrzymane tendencje są zasadniczo takie same, choć pojawiają się pewne różnice na wartościach wskaźników, co wynika z faktu, że jednak identyfikacja obiektu jest obarczona pewnym błędem. W przypadku badania układu rzeczywistego na przebiegach pojawiają się szumy, które pochodzą z czujnika temperatury. Szumy te są wprost proporcjonalne do wartości wzmocnienia regulatora PID.

Wyniki uzyskane z rzeczywistego obiektu laboratoryjnego są zgodne z symulacjami, co potwierdza wiarygodność modelu symulacyjnego.

Porównując wnioski z wyników uzyskanych na symulatorze oraz na obiekcie rzeczywistym, można zauważyć, że w obu przypadkach kluczowe były różnice w dynamice, stabilności i adaptacyjności systemu w zależności od typu regulatora (normalny, agresywny, łagodny) oraz długości okna przesuwnego.

Wyniki z symulatora bardziej podkreślały teoretyczne różnice między regulatorami, wskazując na wpływ strojenia na charakterystykę układu w warunkach idealnych. Regulator agresywny zapewniał szybsze reakcje, ale wiązał się z większymi oscylacjami i przeregulowaniem, podczas gdy regulator łagodny charakteryzował się większą stabilnością kosztem wolniejszej adaptacji. Regulator normalny, jak w przypadku rzeczywistego obiektu, stanowił kompromis.

Dane z obiektu rzeczywistego uwypukliły praktyczne ograniczenia, takie jak większa wrażliwość na zakłócenia czy mniejsza precyzja wynikająca z rzeczywistych warunków pracy systemu. Wyniki te potwierdziły jednak teoretyczne założenia dotyczące różnic w działaniu regulatorów oraz wpływu długości okna przesuwnego na dynamikę i stabilność systemu. Rzeczywisty obiekt w większym stopniu uwidocznił ryzyko niestabilności przy krótkim oknie przesuwanym oraz wolniejszą reakcję układu przy oknie długim.

W obu przypadkach regulator normalny i średnia długość okna przesuwnego okazały się najbardziej uniwersalne, zapewniając kompromis między szybkością reakcji a stabilnością. Różnice między wynikami wynikają z wpływu rzeczywistych warunków na działanie układu, co wskazuje na potrzebę weryfikacji teoretycznych założeń w środowisku rzeczywistym.

.

Zakończenie

Tematem niniejszej pracy jest „Ocena jakości pracy układów regulacji na przykładzie rzeczywistego obiektu laboratoryjnego”. Jej założeniem jest zaprezentowanie zachowywania się parametrów z uwzględnieniem zmian wprowadzanych podczas symulacji i badań na obiekcie laboratoryjnym. Problemem badawczym jest badanie relacji zmian wskaźników, jak one się zmieniają przy różnym sposobie zestrojenia układu regulacji.

W części teoretycznej pracy rozważona została istota jakości, jej pojęcie oraz kryteria i wyznaczniki, a co za tym idzie ocena i testowanie. Poruszono również aspekt znaczenia jakości. Wszystko to w celu przybliżenia czytelnikowi kwestii jakości i jej znaczenia w procesach przemysłowych.

Następnie uwzględniono klasyfikację i charakterystykę wiodących wskaźników, narzędzi i metod zarządzania jakością. Przybliżono najbardziej charakterystyczne z nich.

Celem głównym pracy jest opracowanie i sprawdzenie metod oceny jakości regulacji, zbadanie zachowania różnych wskaźników jakości regulacji w warunkach rzeczywistych bazujących na stanowisku laboratoryjnym i próba znalezienia relacji zachowania tych wskaźników względem sposobu zestrojenia regulatora PID.

Regulator PID zestrojono na trzy sposoby, jako regulator normalny (referencyjny), regulator agresywny i regulator łagodny. Badania przeprowadzono dla wspomnianych różnych zestrojeń regulatora PID. Testy wskaźników jakości zaprezentowano następnie dla zmiennej długości okna przesuwnego: okno krótkie, okno średnie, okno długie.

Pozwoliło to zbadać zachowywanie się, relację zmian wskaźników jakości układu regulacji przy różnym sposobie zestrojenia układu. Badania przeprowadzono, aby rozeznać relację zależności, jakie zachodzą pomiędzy wskaźnikami, gdyż różne wskaźniki będą się różnie zachowywały.

Realizacji celu głównego posłużyły cele pomocnicze, do których m. in. należą: analiza metod oceny jakości regulacji, opracowanie programu do wyliczeń wskaźników symulatora, zestawienie środowiska testowego i uruchomienie z oprogramowaniem opracowanym do wyliczeń, przeprowadzenie testów na stanowisku laboratoryjnym.

Badania przeprowadzono na obiekcie laboratoryjnym, który stanowiło stanowisko grzewczo-chłodzące. Uprzednio jednak na jego podstawie, w pierwszym etapie części praktycznej, stworzono w środowisku MATLAB symulator naśladujący obiekt laboratoryjny. Został on stworzony w celu przeprowadzenia testów z użyciem wybranych parametrów, najpierw na symulatorze, a następnie na stanowisku grzewczo-chłodzącym.

Symulator okazał się niezbędny ze względu na wolny charakter pracy obiektu. Symulator pozwolił na prototypowanie i bardzo szybkie przeprowadzenie testów. Poprzez te testy zbadano zachowywanie się wskaźników jakości układu regulacji na symulatorze przy różnym doborze parametrów. Następnie podobny proces odwzorowano na rzeczywistym obiekcie laboratoryjnym. W analizie wyników badań uwzględniono zachowywanie się badanych parametrów dla symulatora i stanowiska laboratoryjnego i porównano je. Na tej podstawie zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski.

Obiekty użyte w badaniu empirycznym miały za zadanie pokazać procesy zachowywania się wskaźników jakości układu regulacji.

Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań widać, że dobór nastaw regulatora PID ma istotny wpływ na jakość regulacji oraz, że wybór odpowiedniej długości okna przesuwnego dla niektórych wskaźników jakości ma znaczenie, jeśli chodzi o prawidłową ocenę jakości tej regulacji.

Badania na obiekcie laboratoryjnym przekładają się na rzeczywiste obiekty przemysłowe, a więc mają duże znaczenie globalne i mogą zostać odniesione do szerokiego kontekstu i faktycznej branży przemysłowej, w której takie badania mają ogromne znaczenie

Można byłoby rozważyć zastosowanie innego regulatora, np. DMC, żeby zobaczyć, jaki jest wpływ doboru regulatora na sam proces, bez zmiany jego parametrów. Inną opcją jest poszerzenie zestawu badanych wskaźników jakości, żeby jeszcze dokładniej móc zbadać jakość regulacji badanego procesu. W ten sposób można rozszerzyć i wskazać dalszy kierunek badań, co może być inspiracją dla innych badaczy do rozwijania poruszanych tematów.

Bibliografia

1. Bogusz, K., Rajkowski, B., Domański P.D.: Porównanie różnych sposobów optymalizacji nastaw regulacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem wpływu wskaźników oceny ich jakości. Pomiary Automatyka Robotyka Nr 3/2019.
2. Brzózka, J.: Regulatory i układy automatyki. Wydawnictwo MICOM, Warszawa 2004.
3. Domański, P.D.: Control Performance Assessment: Theoretical Analyses and Industrial Practice. Springer International Publishing 2020.
4. Domański, P.D.: Non-Gaussian Statistical Measures of Control Performance. “Control and Cybernetics”, Vol.46, No. 3, 2017.
5. Franklin, G.F., Powell J.D., Emami-Naeinin, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Sixth Edition, Pearson Higher Education, 2010, 1999, 1989.
6. Jelali, M.: Control Performance Management In Industrial Automation: Assessment, Diagnosis and Improvement of Control Loop Performance. Springer-Verlag, Londyn 2013
7. Kwiatkowski, W.: Wprowadzenie do automatyki. Bel Studio, Warszawa 2005.
8. Mazurek, J., Vogt, H., Żydanowicz W.: Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
9. Ordys, A., Uduehi, D., Johnson, M.A.: Process Control Performance Assessment – From Theory to Implementation. Springer, Londyn 2007.
10. Seborg, D., Edgar, T.F., Mellichamp, D.: Process Dynamics & Control. Wiley, Nowy Jork 2006.
11. Shinskey, F.G.: Process Control Systems (application, design and adjustment). McGraw Hill, Nowy Jork 1989.
12. Taleb, N.N.: Real-world Statistical Consequences of Fat Tails: Papers and Commentary. STEM Academic Press, Technical Incerto Collection 2018.
13. Tatjewski, P.: Sterowanie zaawansowane procesów przemysłowych. Struktury i algorytmy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2016.
14. Trybus, L.: Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa 1992.
15. https://strefainzyniera.pl/artykul/1134/struktura-i-charakterystyka-ukladow-sterowania-i-regulacji
16. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23593-2_4
17. https://www.astor.com.pl/poradnikautomatyka/regulator-pid-kurs-programowania-plc-od-podstaw-odc-20/

Spis rysunków

Rys. 1. Hierarchiczne poziomy funkcjonalne systemu sterowania - Układ automatycznej regulacji. 17
Rys. 2. Histogram rozkładu normalnego Gaussa – zmienna błędu sterowania. 26
Rys. 3. Przykłady α–stabilnych funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. 28
Rys. 4. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa Cauchy'ego. 29
Rys. 5. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa Laplace'a. 30
Rys. 6. Przykłady funkcji gęstości prawdopodobieństwa GEV. 31
Rys. 7. Analiza odpowiedzi skokowej – wyznaczanie parametrów członu inercyjnego z opóźnieniem. 39
Rys. 8. Schemat blokowy przedstawiający budowę regulatora. 40
Rys. 9. Schemat automatycznej regulacji. 41
Rys. 10. Kryterium stabilności układu – układ stabilny. 43
Rys. 11. Kryterium stabilności układu – układ niestabilny. 44
Rys. 12. Kryterium stabilności układu – układ na granicy stabilności. 44
Rys. 13. Układy stabilne i niestabilne. 45
Rys. 14. Charakterystyka amplitudowo-fazowa (Nyquista). 45
Rys. 15. Ekstrapolator rzędu zerowego. 46
Rys. 16. Badany układ automatycznej regulacji. 47
Rys. 17. Bieguny i zera transmitancji badanego układu automatycznej regulacji. 49
Rys. 18. Wykres przykładowej odpowiedzi układu na wymuszenie skokowe z zaznaczonym czasem regulacji. 50
Rys. 19. Wykres przykładowej odpowiedzi układu na wymuszenie skokowe z zaznaczonym przeregulowaniem. 51
Rys. 20. Przebieg sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 56
Rys. 21. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego dla symulatora. 57
Rys. 22. Przebieg sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 58
Rys. 23. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego z zaznaczonymi miejscami przeregulowań p i czasów regulacji tr dla symulatora. 58
Rys. 24. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 62
Rys. 25. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 63
Rys. 26. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 64
Rys. 27. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla symulatora. 65
Rys. 28. Przebiegi sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora. 66
Rys. 29. Przebiegi średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora. 67

Rys. 30. Przebiegi Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora. 68
Rys. 31. Przebiegi Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla symulatora. 69
Rys. 32. Przebieg sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 73
Rys. 33. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego dla obiektu rzeczywistego. 74
Rys. 34. Przebieg sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 75
Rys. 35. Trajektoria wartości zadanej sygnału procesowego z zaznaczonymi miejscami przeregulowań p i czasów regulacji tr dla obiektu rzeczywistego. 76
Rys. 36. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 80
Rys. 37. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 81
Rys. 38. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 82
Rys. 39. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny, agresywny oraz łagodny dla obiektu rzeczywistego. 83
Rys. 40. Przebieg sumy kwadratów błędów (SSE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego. 84
Rys. 41. Przebieg średniego błędu bezwzględnego (MAE) dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego. 85
Rys. 42. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału sterującego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego. 86
Rys. 43. Przebieg Mean Travel Index dla sygnału procesowego dla regulatora zestrojonego w sposób normalny referencyjny dla okna przesuwnego o krótkim, średnim i długim czasie trwania dla układu rzeczywistego. 87

Spis ilustracji

Ilustracja 1. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok frontalny. 36
Ilustracja 2. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok z góry 1. 36
Ilustracja 3. Stanowisko grzewczo-chłodzące – widok z góry 2. 37
Ilustracja 4. Stanowisko grzewczo-chłodzące – parametry. 37

Spis tabel

Tabela 1. Wartości nastaw regulatora PID. 42
Tabela 2. Wartości biegunów i zer transmitancji badanego układu automatycznej regulacji. 49
Tabela 3. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla symulatora. 59
Tabela 4. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla symulatora. 59
Tabela 5. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla symulatora. 60
Tabela 6. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla symulatora. 61
Tabela 7. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla symulatora. 61
Tabela 8. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla symulatora. 62
Tabela 9. Porównanie badanych parametrów dla poszczególnych regulatorów (symulator). 71
Tabela 10. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla obiektu rzeczywistego. 76
Tabela 11. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w pierwszej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 5 minut) dla obiektu rzeczywistego. 77
Tabela 12. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla obiektu rzeczywistego. 77
Tabela 13. Czasy regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w drugiej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 10 minut) dla obiektu rzeczywistego. 78
Tabela 14. Wartości przeregulowań dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla obiektu rzeczywistego. 78
Tabela 15. Czas regulacji dla regulatora normalnego, agresywnego i łagodnego w trzeciej godzinie symulacji (skoki wartości zadanej co 15 minut) dla obiektu rzeczywistego. 79
Tabela 16. Porównanie badanych parametrów dla poszczególnych regulatorów (obiekt rzeczywisty). 88